

國立臺北商業大學

資訊管理系

1 1 4 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊



組 別：第 114403 組

題 目：欸！愛多益

指導老師：林宏仁老師

組 長：11146077 林若庭

組 員：11046090 李明隆 11146063 范旖旎

11146071 何玗柔 11146072 林志恆

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

目錄

第 1 章 前言	10
1-1 背景介紹.....	10
1-2 動機.....	10
1-3 系統目的與目標.....	10
1-4 預期成果.....	11
第 2 章 營運計畫	13
2-1 可行性分析.....	13
2-2 商業模式—Business model	14
2-3 市場分析—STP.....	14
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	15
第 3 章 系統規格	17
3-1 系統架構.....	17
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	18
3-3 使用標準與工具.....	19
第 4 章 專案時程與組織分工	20
4-1 專案時程.....	20
4-2 專案組織與分工.....	21

4-3 上傳 GitHub 紀錄.....	23
第 5 章 需求模型	24
5-1 使用者需求.....	24
5-2 使用個案圖(Use case diagram).....	26
5-3 使用個案描述.....	27
5-4 分析類別圖(Analysis class diagram).....	33
第 6 章 設計模型	35
6-1 循序圖(Sequential diagram).....	35
6-2 設計類別圖(Design class diagram).....	46
第 7 章 實作模型	47
7-1 佈署圖(Deployment diagram) 。	47
7-2 套件圖(Package diagram) 。	48
7-3 元件圖(Component diagram) 。	49
7-4 狀態機(State machine)、時序圖(Timing diagram)	50
第 8 章 資料庫設計	52
8-1 資料庫關聯表.....	52
8-2 表格及其 Meta data 。	55
第 9 章 程式	65

9-1 元件清單及其規格描述	65
9-2 其他附屬之各種元件.....	96
第 10 章 測試模型	100
10-1 測試計畫.....	100
10-2 測試個案與測試結果資料	102
第 11 章 操作手冊	115
第 12 章 使用手冊	116
第 13 章 感想	135
第 14 章 參考資料	139
附錄	140

圖目錄

圖 2-2-1 商業模式圖	14
圖 3-1-1 系統架構圖	17
圖 3-1-2 系統功能架構圖	17
圖 4-1-1 專案時程甘特圖	20
圖 4-3-1 上傳 GitHub 紀錄	23
圖 5-2-1 使用個案圖	26
圖 5-3-1 註冊之活動圖	27
圖 5-3-2 登入之活動圖	28
圖 5-3-3 忘記密碼之活動圖	28
圖 5-3-4 修改密碼之活動圖	29
圖 5-3-5 測驗之活動圖	29
圖 5-3-6 查看學習歷程之活動圖	30
圖 5-3-7 管理員管理題庫之活動圖	30
圖 5-3-8 使用者編輯個人資料之活動圖	31
圖 5-3-9 單字關聯地圖之活動圖	31
圖 5-3-10 領取單字卡之活動圖	32
圖 5-3-11 選擇興趣之活動圖	32
圖 5-4-1 分析類別圖	33
圖 5-4-2 使用者與基本測驗記錄之類別圖	33
圖 5-4-3 管理與問題回報之類別圖	34

圖 5-4-4 測驗之類別圖	34
圖 6-1-1 註冊之循序圖	35
圖 6-1-2 登入之循序圖	36
圖 6-1-3 忘記密碼之循序圖	37
圖 6-1-4 修改密碼之循序圖	38
圖 6-1-5 測驗之循序圖	39
圖 6-1-6 查看學習報告之循序圖	40
圖 6-1-7 管理員管理題庫之循序圖	41
圖 6-1-8 使用者編輯個人資料之循序圖	42
圖 6-1-9 領取單字卡之循序圖	43
圖 6-1-10 單字關聯地圖之循序圖	44
圖 6-1-11 選擇興趣之循序圖	45
圖 6-1-12 點數變動查詢之循序圖	45
圖 6-2-1 設計類別圖	46
圖 7-1-1 佈署圖	47
圖 7-2-1 套件圖	48
圖 7-3-1 元件圖	49
圖 7-4-1 狀態機	50
圖 7-4-2 時序圖	51
圖 8-1-1 資料庫關聯圖	52

表目錄

表 1-3-1 本系統與其他學習平台之比較	11
表 2-4-1 SWOT 分析	15
表 2-4-2 TOWS 策略	15
表 3-2-1 系統軟體需求表	18
表 3-2-2 系統硬體需求表	18
表 3-2-3 技術平台表	18
表 3-3-1 使用工具表	19
表 8-1-1 資料庫關聯參考關係與限制(Constraints)	53
表 8-2-1 users-使用者資料.....	55
表 8-2-2 DailyVocabulary-每日單字資料.....	56
表 8-2-3 Phrase -片語資料	56
表 8-2-4 UserVocabularyRecord-使用者單字紀錄.....	57
表 8-2-5 DailyTestRecord-每日測驗紀錄.....	57
表 8-2-6 PointTransaction-點數交易紀錄.....	58
表 8-2-7 ListeningMaterial -聽力素材	58
表 8-2-8 ReadingPassage -閱讀文章.....	59
表 8-2-9 Question -題目	60
表 8-2-10 Exam -測驗.....	61
表 8-2-11 ExamSession-測驗場次.....	62
表 8-2-12 ExamResult-測驗結果	63

表 8-2-13 ExamQuestion-測驗題目	63
表 8-2-14 UserAnswer -使用者作答	64
表 9-1-1 models-資料模型	65
表 9-1-2 view-主頁與個人資料相關	66
表 9-1-3 view-認證與帳戶管理相關	66
表 9-1-4 view-測驗功能相關	66
表 9-1-5 view-學習與紀錄相關	67
表 9-1-6 view-輔助與工具相關	67
表 9-1-7 view-管理頁面相關	68
表 9-1-8 view-管理頁面 API 相關	68
表 9-1-9 templates-主頁與主要功能頁面	69
表 9-1-10 templates-測驗功能相關頁面	70
表 9-1-11 templates-使用者管理與認證	70
表 9-1-12 templates-密碼重設流程	70
表 9-1-13 templates-管理頁面相關	71
表 9-1-14 其他相關程式碼	71
表 9-1-15 css 相關程式碼	72
表 9-2-1 套件-核心框架與伺服器	96
表 9-2-2 套件-資料庫與資料處理	96
表 9-2-3 套件- API 溝通與網路請求	97
表 9-2-4 套件- 輔助與開發工具	98

表 9-2-5 套件- 型別提示與程式碼品質	99
表 10-2-1 註冊新帳號測試	102
表 10-2-2 登入測試	103
表 10-2-3 登入失敗測試	103
表 10-2-4 忘記密碼測試	104
表 10-2-5 修改個人資料測試	104
表 10-2-6 進行測驗測試	105
表 10-2-7 學習歷程測試	105
表 10-2-8 點數使用測試	105
表 10-2-9 常見問題測試	106
表 10-2-10 使用者管理測試	106
表 10-2-11 題目管理測試.....	107
表 10-2-12 網站公告管理測試	107
表 10-2-13 跨平台與裝置支援測試	108
表 10-2-14 系統穩定性測試	108
表 10-2-15 單字卡標記功能測試	108
表 10-2-16 單字關聯地圖搜尋測試	109
表 10-2-17 關聯地圖延伸查詢測試	109
表 10-2-18 歷史單字紀錄功能測試	110
表 10-2-19 學習歷程分析功能測試	110
表 10-2-20 綜合測驗平台測試	111

表 10-2-21 應答問題平台測試	111
表 10-2-22 簡短獨白平台測試	112
表 10-2-23 句子填空平台測試	113
表 10-2-24 段落填空平台測試	113
表 10-2-25 閱讀測驗平台測試	114

第1章 前言

1-1 背景介紹

隨著數位學習的興起，越來越多學習者選擇透過線上平台提升語言能力。多益（TOEIC）測驗作為國際標準的英語能力評估工具，廣泛應用於求職與學術認證。然而，傳統的學習方式往往缺乏個人化，且學習者難以有效追蹤進度與掌握弱點。因此，一個能夠結合個人化推薦、即時測驗與數據分析專門針對多益學習的線上平台，將可有效提升學習效率。

1-2 動機

目前市場上的多益學習資源多以傳統書籍、線上影片課程或固定題庫的形式呈現，這些方式雖然提供基本的學習內容，但缺乏互動性與個人化學習機制，導致學習者難以找到弱點並根據自身需求有效學習。此外，多數學習者在準備多益考試時，往往缺乏系統化的進度追蹤與錯題分析機制，使得學習過程變得較為低效。因此，本系統的開發目標是透過數據分析與智慧推薦機制，幫助學習者有計畫地準備多益考試，並透過即時反饋提升學習成效。

1-3 系統目的與目標

近年來，隨著 TOEIC（多益）測驗在國際間的普及，許多學習者希望透過線上學習平台來提升應試能力。然而，目前市面上的 TOEIC 學習系統多以單一方式提供學習內容，例如單純的單字記憶、模擬測驗，或是社群討論，缺乏針對個別使用者需求的個人化學習機制。

本系統的開發目標如下：

1. 提供個人化學習體驗：根據使用者興趣，發送適合的單字卡給使用者，提高

學習效率。

2. 提供模擬測驗與即時回饋：使用者可進行多益模擬測驗，系統即時提供成績分析與建議。
3. 以點數機制提升使用動機：利用點數機制，讓使用者可利用點數兌換測驗次數，提高作答及使用意願。

表 1-3-1 本系統與其他學習平台之比較

功能	本系統	Duolingo	Memrise	OurScool
學習內容	針對 TOEIC 設計， 個性化推薦內容	多語言選擇，偏向 日常語言學習	主要為單字記憶	多語言選擇，不同 主題授課
模擬測驗	與正式 TOEIC 相 近方式進行測驗	單元制，無完整測 驗	以單字測驗為主	單字、文法選擇題
即時回饋	錯誤分析與學習建 議	即時提供答案	提供學習建議	即時提供解答與說 明
適用對象	TOEIC 應試者	語言學習者	加強單字學習者	語言學習者
成本	免費/付費買點數 (未來加入付費點 數)	免費/付費高級版	免費/付費高級版	簽約式，每月繳費

1-4 預期成果

透過本系統的開發與實際應用，預期能夠幫助學習者提升多益應試能力，並透過個人化學習機制提高學習效率。使用者將能夠透過系統的學習建議與測驗回饋，

掌握自身的學習進度，並針對弱點進行強化練習。此外，透過數據分析與視覺化的學習紀錄，學習者將能夠更有計畫地準備考試，提升學習的主動性與積極性。整體而言，本系統將為學習者提供一個高效、智慧化且個人化的多益學習環境，幫助他們更輕鬆地達成目標。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

本系統的開發與推廣需要考量技術、經濟、操作及市場可行性，以確保能夠成功運行並達到預期目標。

技術可行性：

1. 本系統使用 Django 作為後端框架，確保系統穩定性與可擴展性。
2. 前端採用 HTML、CSS、JavaScript，結合 AI 技術 提供個人化學習體驗。

經濟可行性：

1. 開發成本主要為技術人員薪資、伺服器運行成本及行銷支出。
2. 採用初期免費，降低使用者進入門檻，依使用者需求，可花錢購買點數(未來加入)。
3. 透過企業合作（B2B）及廣告收益獲取另一收入。

操作可行性：

1. 系統採用直覺化 UI 設計，確保學習者能輕鬆操作。
2. 支援 RWD 設計，提高使用便利性。

市場可行性：

1. TOEIC 為全球性英語考試，市場需求穩定且持續增長。
2. 針對在職人士、大學生、考試準備者提供個人化學習方案。
3. 透過數據分析，精準推送學習內容，提高用戶黏著度。

2-2 商業模式－Business model

關鍵夥伴	關鍵活動	價值主張	顧客關係	目標客群
1. TOEIC 補習班、語言學校 2. AI 技術供應商 3. 教育內容授權機構 4. 行銷推廣合作平台 (如 YouTube 教育頻道)	1. AI 個人化學習引擎開發與優化 2. TOEIC 題庫建置與更新 3. 行銷與品牌經營 4. 使用者數據分析與回饋系統 核心資源 1. AI 技術開發團隊 2. 教學內容與題庫資源 3. 行銷與社群經營人員 4. 平台技術基礎架構	1. 提供個人化 TOEIC 學習路徑 2. 模擬測驗與學習分析報告 3. 彈性學習：隨時隨地學習	1. 線上客服與學習諮詢 2. 成就徽章與激勵機制 3. Email/LINE 通知提醒 4. 學習歷程追蹤與反饋 通路 1. 官方網站 2. 社群平台 (FB、IG、YouTube)	1. 準備 TOEIC 考試的大學生、社會人士 2. 公司內部語言訓練需求者 3. 自學者與線上學習愛好者
成本結構 1. AI 技術成本 2. 教學內容授權與更新費用 3. 行銷推廣與合作成本 4. 人力與營運維護費		收入來源 1. 付費購買點數 2. 廣告收益 3. 合作企業語言訓練專案		

圖 2-2-1 商業模式圖

2-3 市場分析－STP

1. 市場區隔 (Segmentation)

依據學習需求與目標：將市場區分為學生、上班族、補習班學員。

依據學習方式：區分為自學者、輔導班學習者、企業內訓學習者。

2. 目標市場 (Targeting)

主要目標族群：大學生、求職者、上班族，準備 TOEIC 考試提升競爭力。

次要目標族群：學校、補習班、企業，提供 TOEIC 訓練方案。

3. 市場定位 (Positioning)

差異化優勢：以 AI 個人化推薦+TOEIC 專業訓練+互動式學習機制，區隔於

傳統學習平台（如 Duolingo、Memrise）。

品牌定位：「最適合應試者的 AI TOEIC 學習平台」，讓考生能夠快速提升 TOEIC 成績。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

表 2-4-1 SWOT 分析

優勢 Strengths 1. 針對 TOEIC 設計的專業內容 2. 模擬考試與即時反饋機制	劣勢 Weaknesses 1. 需要大量測試數據來優化推薦系統 2. 初期品牌知名度較低 3. 需與現有競爭者競爭（如多鄰國）
機會 Opportunities 1. TOEIC 市場需求穩定 2. 企業與學校有 TOEIC 教育需求	威脅 Threats 1. 大型學習平台競爭激烈 2. 免費學習資源增多，影響付費意願

表 2-4-2 TOWS 策略

SO 策略（利用優勢抓住機會） 1. 透過 AI 智能學習機制，提供個人化學習建議，強化市場競爭力 2. 與 TOEIC 輔導班、學校合作，提供學習方案	WO 策略（克服弱勢並抓住機會） 1. 透過社群行銷（如 YouTube、FB、IG）提高品牌知名度 2. 提供限量免費模擬測驗，再進一步吸引消費者花費購買文章
ST 策略（利用優勢降低威脅） 1. 持續更新 TOEIC 模擬試題，確保內	WT 策略（克服弱勢並降低威脅） 1. 提供更高效的學習方法（如 AI 學習

容優勢	追蹤)，對抗免費資源威脅
2. 強化學習回饋機制，提高用戶黏著度，降低流失率	2. 持續優化使用者體驗，提升學習效率與吸引力

第3章 系統規格

3-1 系統架構

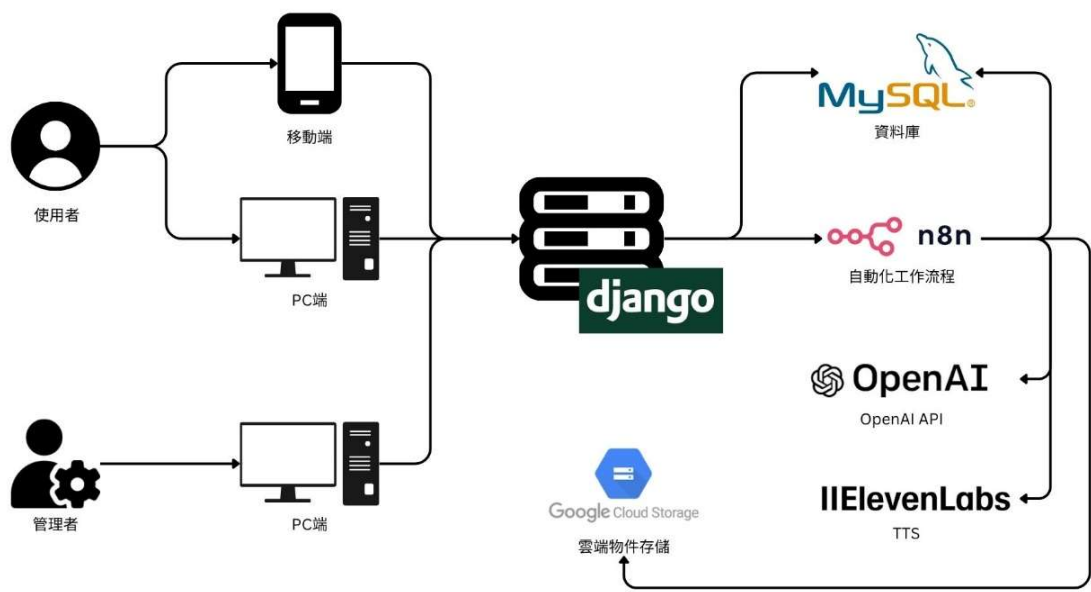


圖 3-1-1 系統架構圖

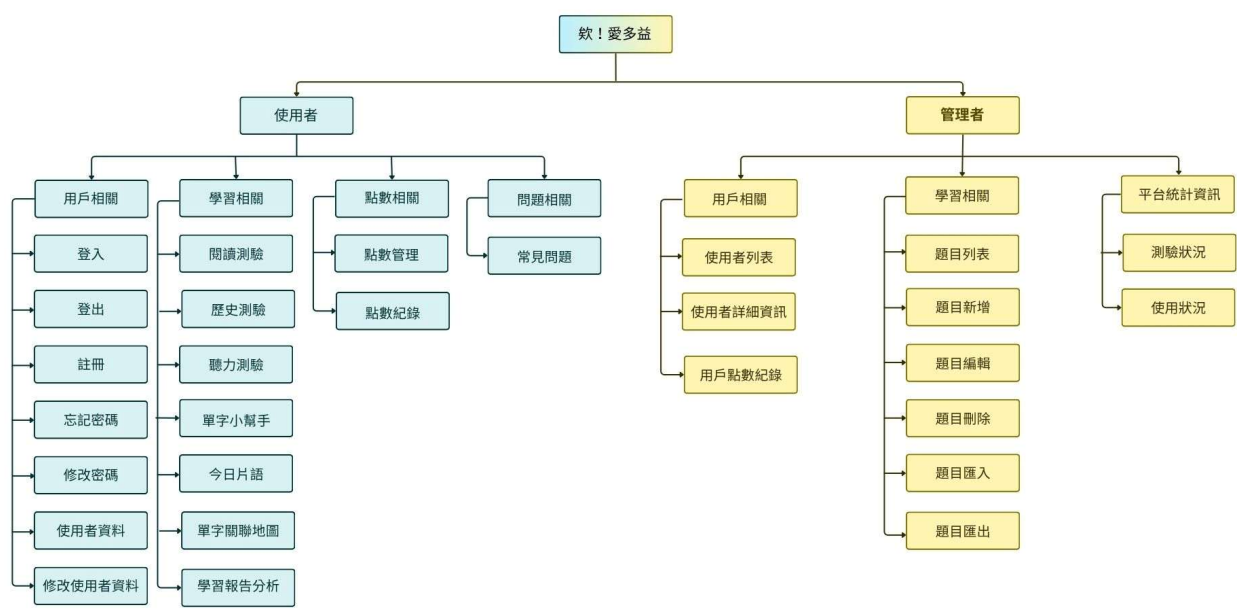


圖 3-1-2 系統功能架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 系統軟體需求表

項目	說明 / 使用技術
作業系統	開發端：Windows 11 使用者端：Windows、macOS、Android、iOS
開發工具	Visual Studio Code
程式語言	Python 3.11（後端）、HTML / CSS / JS（前端）
Web 框架	Django
自動化流程工具	n8n（流程設計與系統整合）
資料庫系統	MySQL 8.0
API 介接方式	RESTful API（使用 JSON 格式傳輸）
網頁伺服器	Django 內建伺服器

表 3-2-2 系統硬體需求表

項目	說明 / 規格建議
使用者端設備需求	一般桌機、筆電、平板、手機可正常使用
伺服器端需求	CPU：雙核心以上 RAM：4GB 以上

表 3-2-3 技術平台表

項目	說明 / 使用工具
----	-----------

前端技術	HTML、Tailwind CSS、JavaScript、Font Awesome
版本管理	使用 GitHub
整合工具	n8n + Webhook + Django API + MySQL 資料庫整合

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 使用工具表

開發輔助工具	工具名稱
程式碼編輯器	Visual Studio Code
版本控制工具	Git, Github
資料庫管理工具	MySQL Client, HeidiSQL
API 測試工具	Swagger
自動化流程工具	n8n
LLM 模型	OpenAI ChatGPT 4O
製圖工具	Medibang paint, Draw.io
文件製作	Microsoft 365 Word
簡報製作	Microsoft 365 PowerPoint, Canva
溝通工具	LINE, Email

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

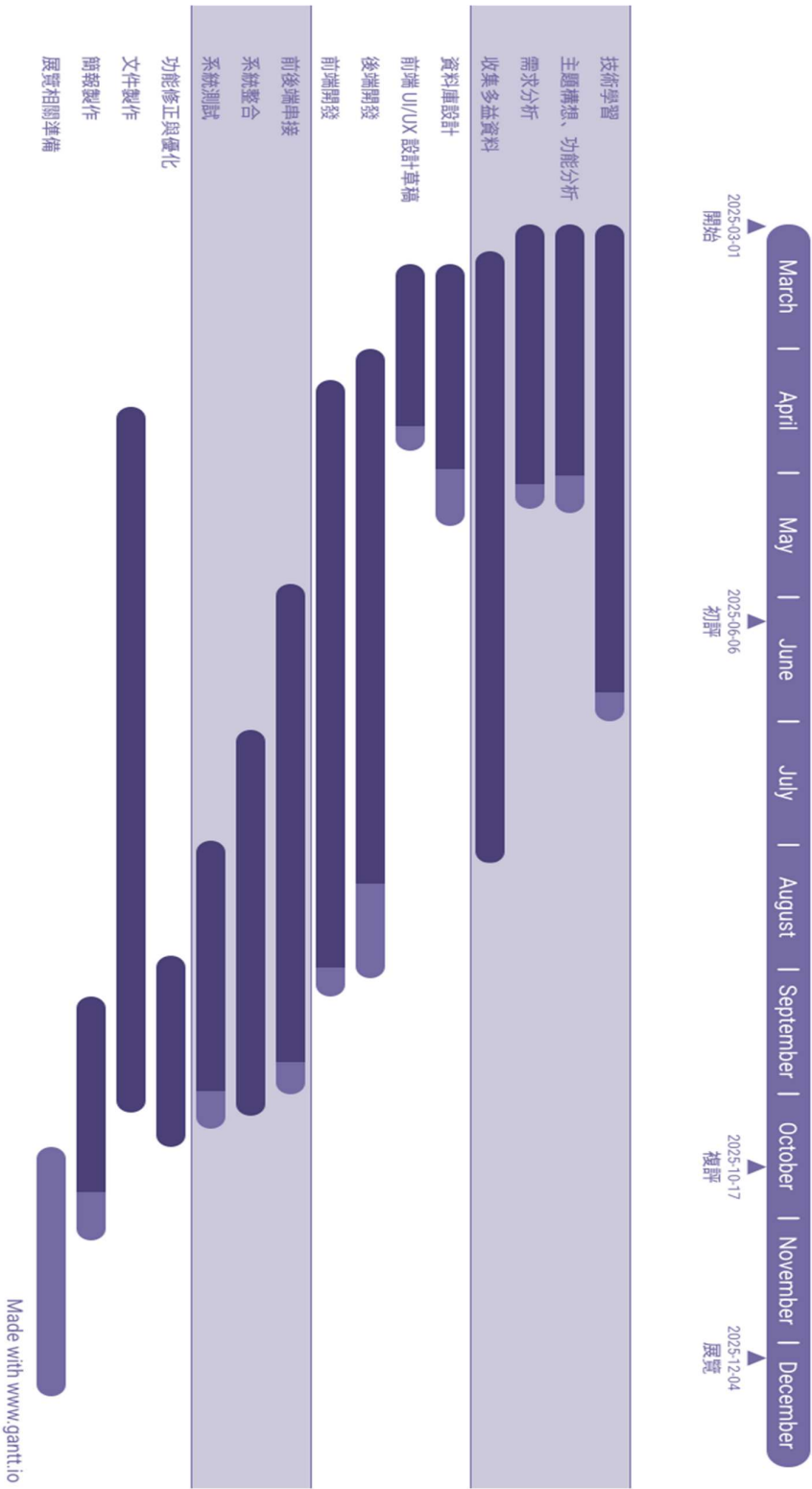


圖 4-1-1 專案時程甘特圖

4-2 專案組織與分工

●主要負責人 ○次要負責人

項目/組員		11146077 林若庭	11046090 李明隆	11146063 范旖旎	11146071 何玗柔	11146072 林志恆
後端開發	資料庫建置	○	●	○		
	前後端整合	●		○		○
	帳號登入系統開發			●		
	後台管理界面設計		●			
	測驗平台功能設計		○	●		○
	測驗結果、學習歷程	●	○			
	單字發送、單字關聯圖	●				
	API 設計與開發		●			○
前端開發	首頁、登入與註冊			○	●	
	測驗平台				●	
	測驗結果、學習歷程		●		○	
	單字發送、單字關聯圖	●				
美術設計	UI/ UX			○	●	
	Web 介面設計				●	
	色彩設計			○	●	
	Logo 設計				●	
文件撰寫	統整	●				
	第 1 章 前言	●				
	第 2 章 營運計畫	●				
	第 3 章 系統規格			●	○	
	第 4 章 專題時程與組織分工	●				
	第 5 章 需求模型	○		○		●
	第 6 章 設計模型		●		○	
	第 7 章 實作模型				○	●
	第 8 章 資料庫設計	●		○		
	第 9 章 程式	●		○	○	
	第 10 章 測試模型					●
	第 11 章 操作手冊				●	
	第 12 章 使用手冊			●		
報告	簡報製作				●	○

專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長 <u>林若庭</u>	負責文件整理與製作，進行前後端整合開發，設計並實作單字卡與單字關聯地圖功能，協助資料庫架構設計，並參與學習歷程頁面之介面規劃與開發。	<u>35</u> %
2	組員 <u>李明隆</u>	負責 API 設計與開發，資料庫架構設計與建置，後台管理系統開發，並協助修正部分系統功能。	<u>15</u> %
3	組員 <u>范旖旎</u>	負責後端題目自動化生成、環境建置，協助資料庫設計、登入畫面設計與色彩設計，及整合系統	<u>25</u> %
4	組員 <u>何玗柔</u>	負責簡報、系統 Logo，以及首頁和測驗平台的前端設計，確保使用者介面（UI）美觀且易於操作。此外，我也負責競賽影片的製作，以多媒體形式推廣活動與成果。	<u>15</u> %
5	組員 <u>林志恆</u>	負責後端閱讀文章開發，包含系統功能設計、資料處理與 API 串接，同時協助文件圖表製作。	<u>10</u> %
			總計:100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

Contributors

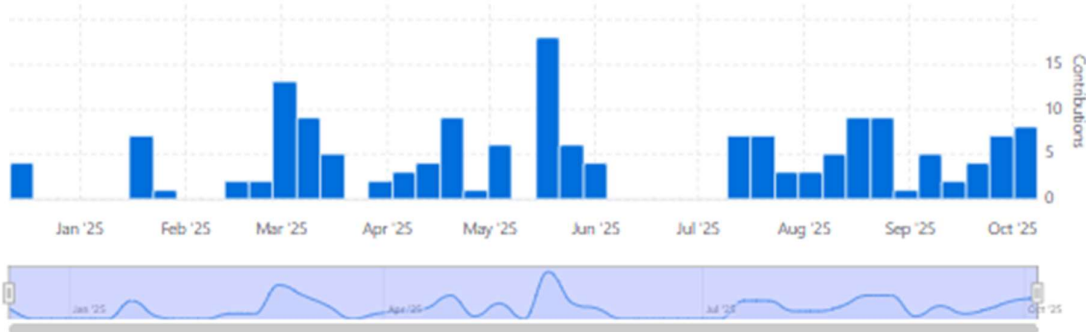
Contributions per week to main, excluding merge commits

Period: All

Contributions: Commits

Commits over time

Weekly from 2024年12月15日 to 2025年10月5日



ruo37

79 commits 725,035 ++ 58,821 --

#1



11146077 林若庭

imfyn5

29 commits 219,768 ++ 18,365 --

#2



11146063 范旖旎

Minglung-Li

29 commits 12,897 ++ 5,327 --

#3



11046090 李明隆

Rouiful

19 commits 7,612 ++ 312 --

#4



11146071 何玗柔

singto111

7 commits 9,746 ++ 315 --

#5



11146072 林志恆

圖 4-3-1 上傳 GitHub 紀錄

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

5-1-1 功能性需求

1. 使用者端

(1)帳號相關

- 使用者可註冊新帳號。
- 使用者可登入/登出帳號。
- 使用者可查看與修改個人基本資料。
- 使用者可變更密碼、申請忘記密碼功能。

(2)學習相關

- 使用者可進行閱讀、聽力測驗。
- 使用者可查詢學習歷程與分析報告。
- 使用者每日可領取三張單字卡。
- 使用者可查詢單字關聯地圖。

(3)點數相關

- 使用者可使用點數進行測驗或兌換內容。
- 使用者可查看點數變動情況。

(4)常見問題相關

- 使用者可查看網站常見問題。

2. 管理者端

(1)使用者管理

- 管理者可查詢／修改使用者資料。
- 管理者可檢視使用者學習狀況與交易紀錄。

(2)題目與學習內容管理

- 管理者可新增、修改、刪除題目。
- 管理者可匯入／匯出題庫。
- 管理者可設定題目分類與難易度。

(3)點數管理

- 管理者可查詢點數交易紀錄。
- 管理者可針對特定帳號進行點數調整（如取消、補發點數）。
- 管理者可察看點數使用概況。

(4)常見問題管理

- 管理者可維護常見問題（FAQ）。

(5)網站公告與內容管理

- 管理者可新增與編輯首頁公告。
- 管理者可發佈通知（如維護消息、活動資訊、更新通知）。

5-1-2 非功能性需求

1. 裝置與網路支援

- 系統應支援主流瀏覽器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）。
- 使用者可透過行動裝置或桌機使用系統。

- 使用者密碼應加密儲存。
- 管理者操作應有權限驗證與記錄。

5-2 使用個案圖(Use case diagram)

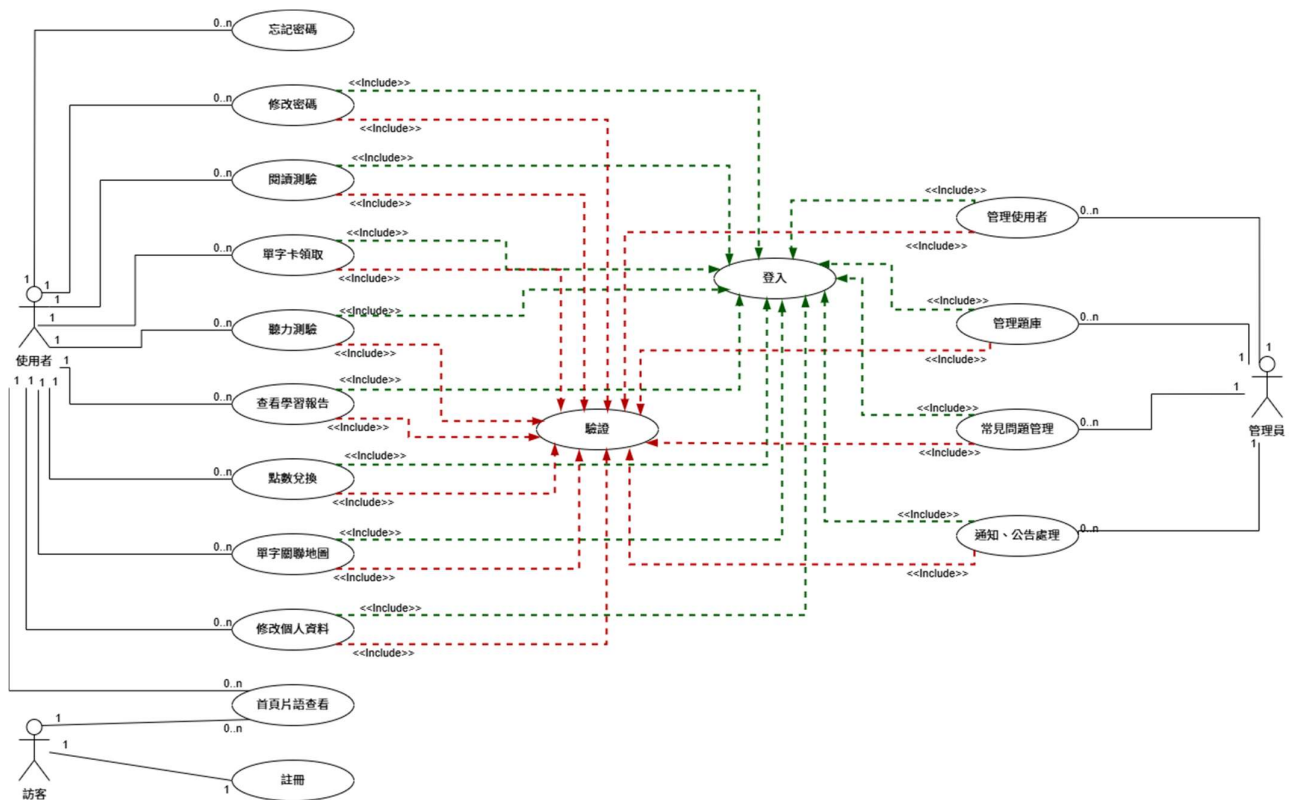


圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述

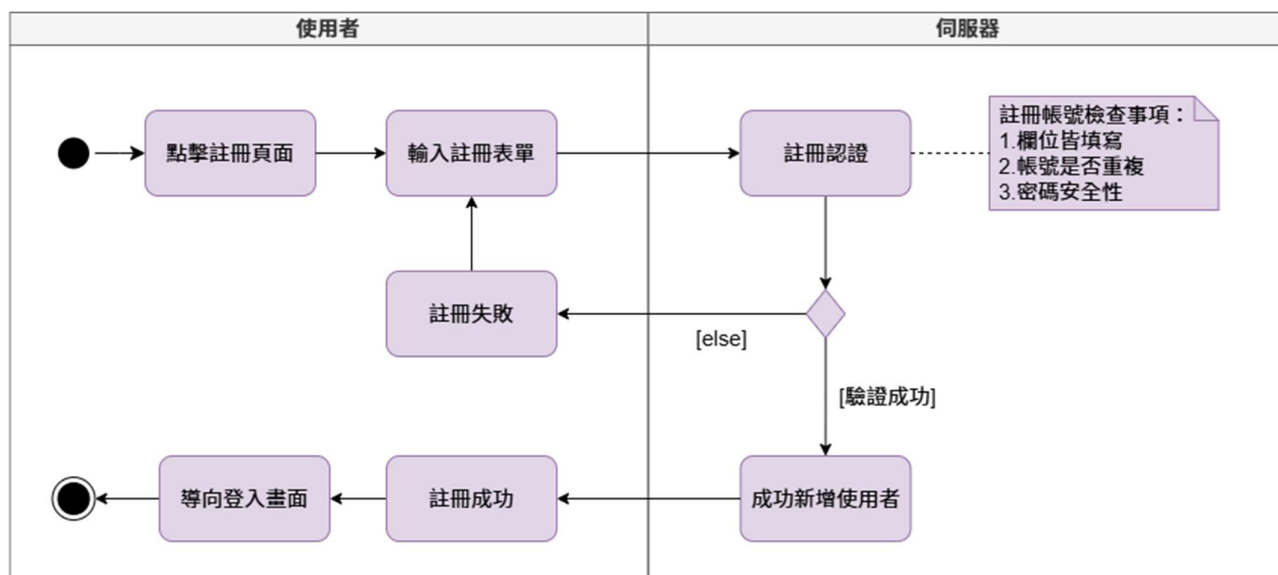


圖 5-3-1 註冊之活動圖

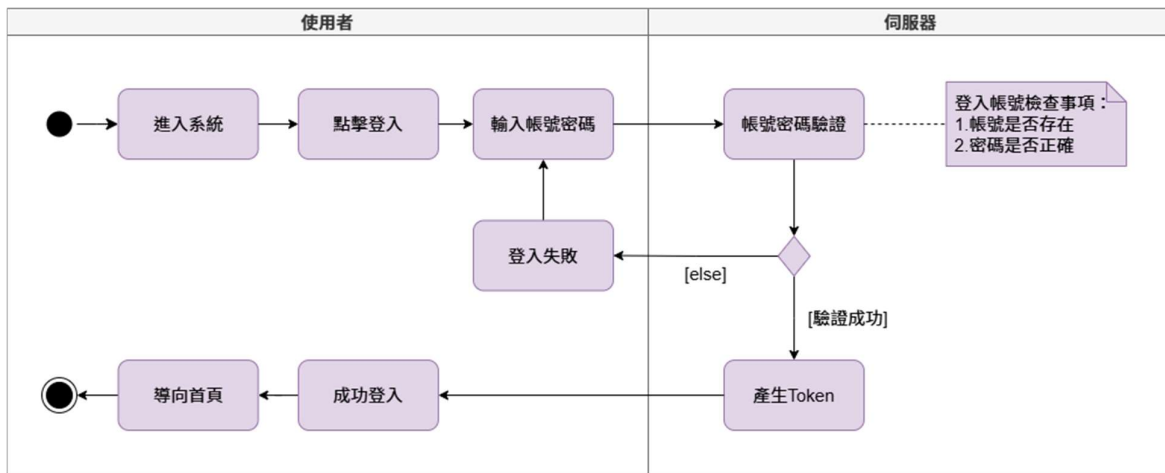


圖 5-3-2 登入之活動圖

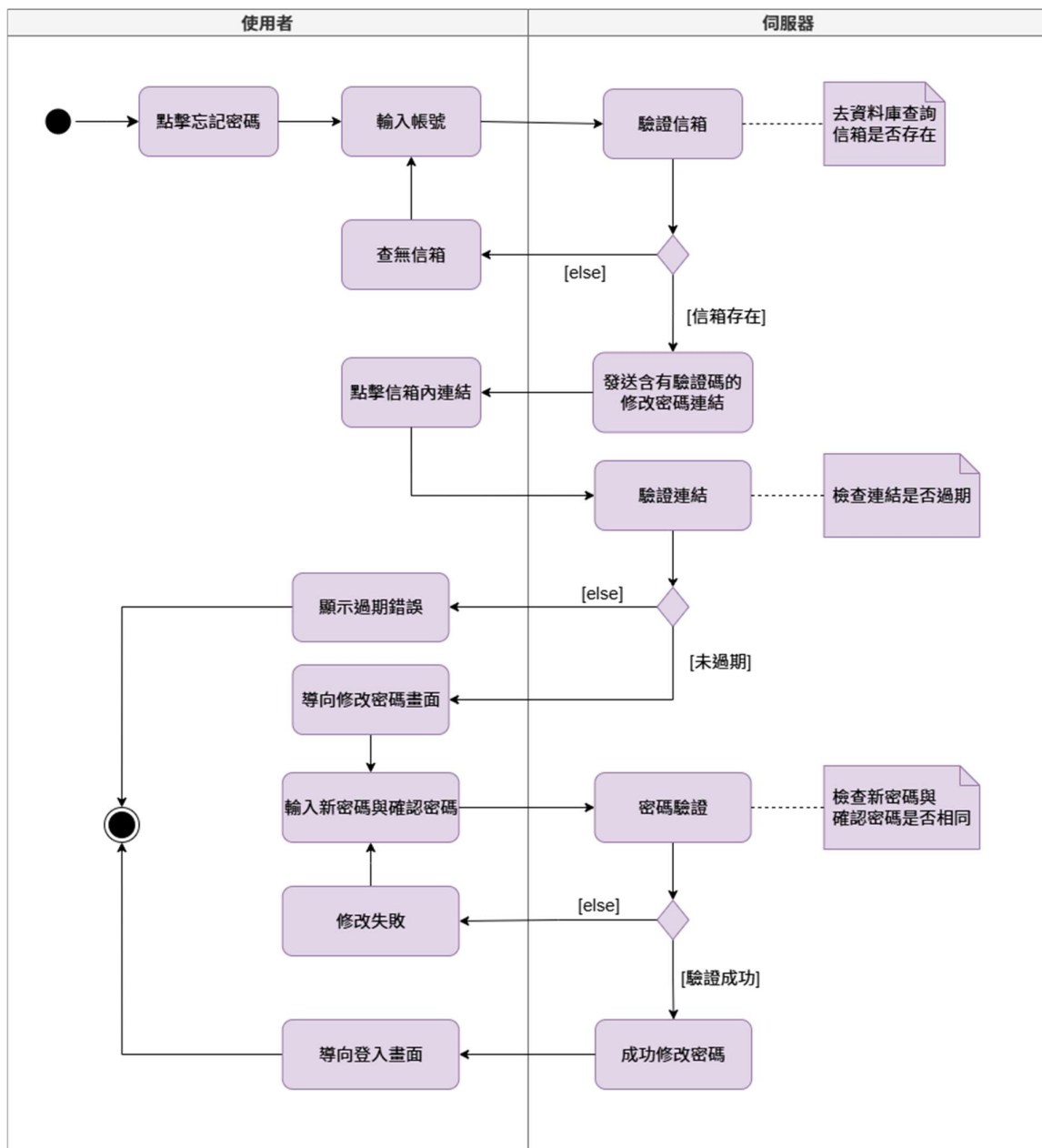


圖 5-3-3 忘記密碼之活動圖

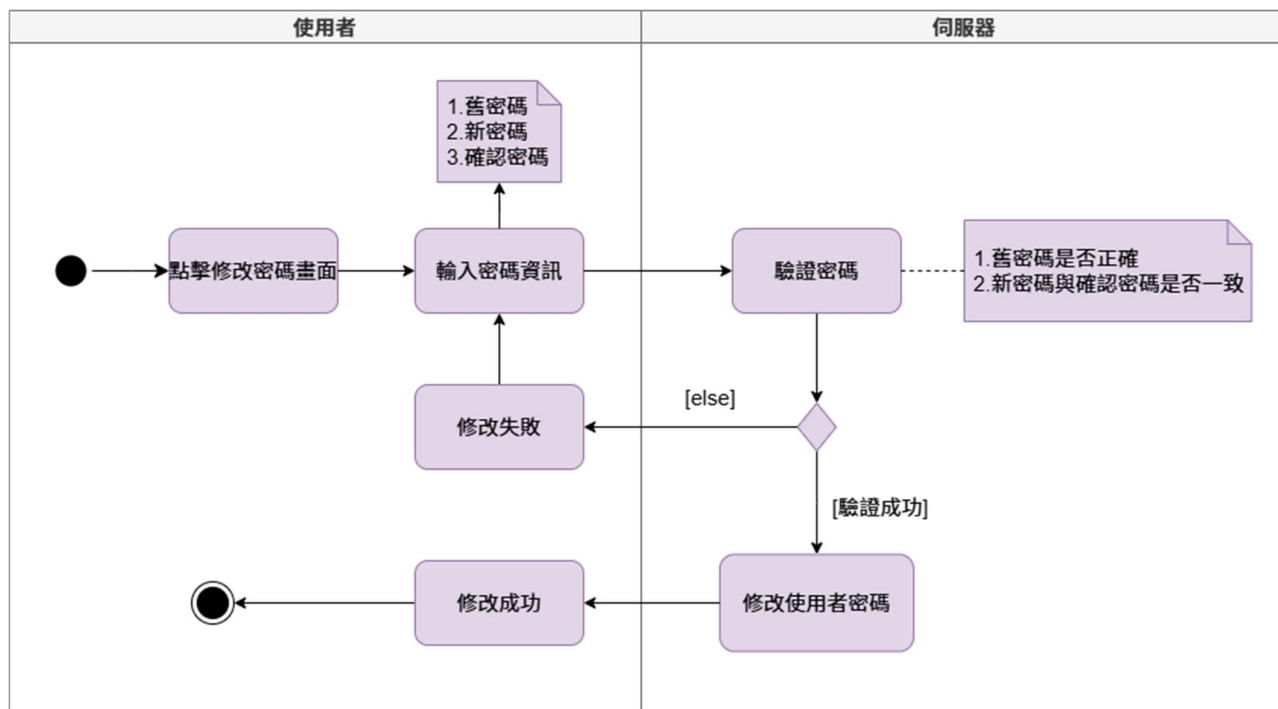


圖 5-3-4 修改密碼之活動圖

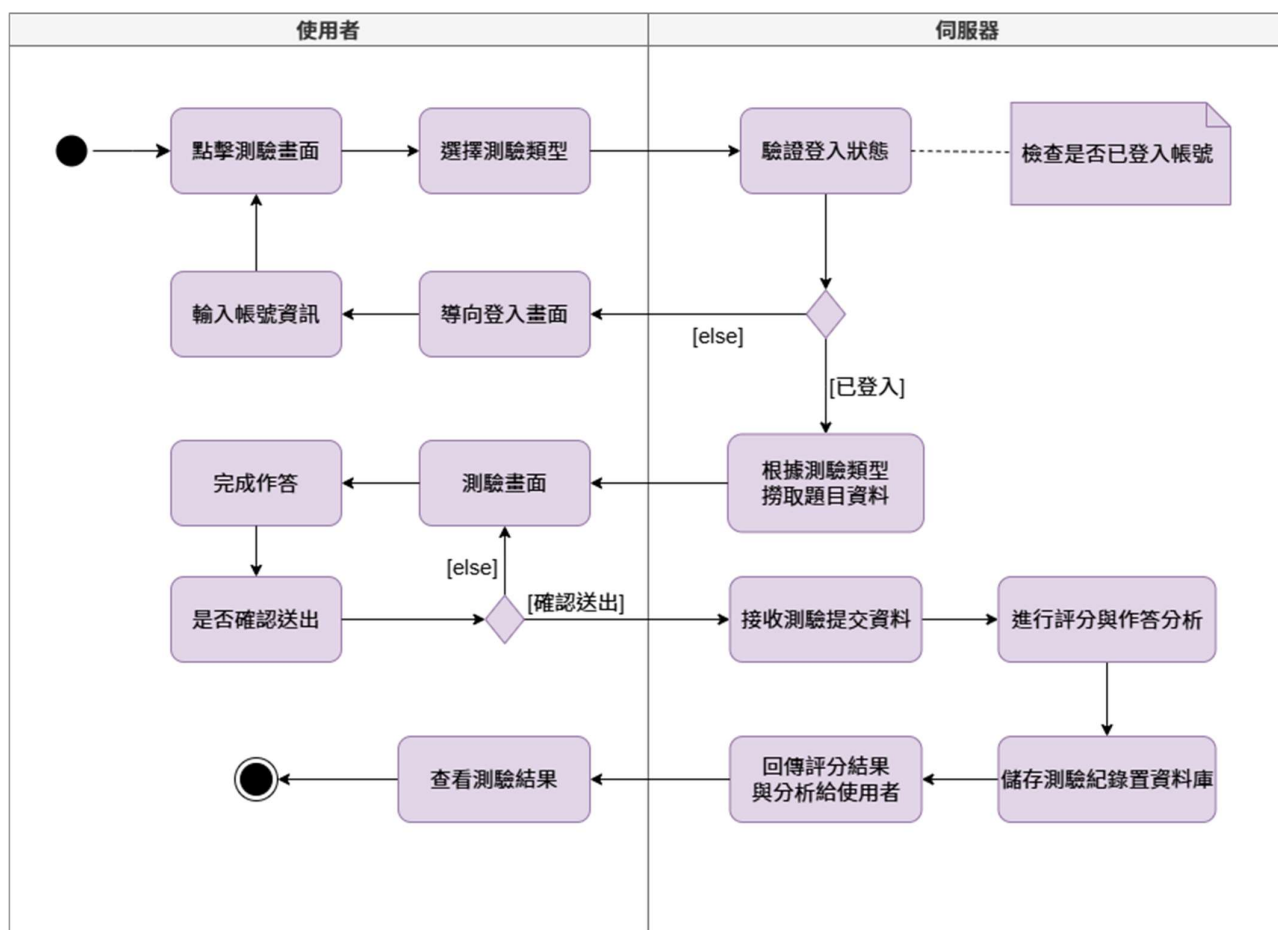


圖 5-3-5 測驗之活動圖

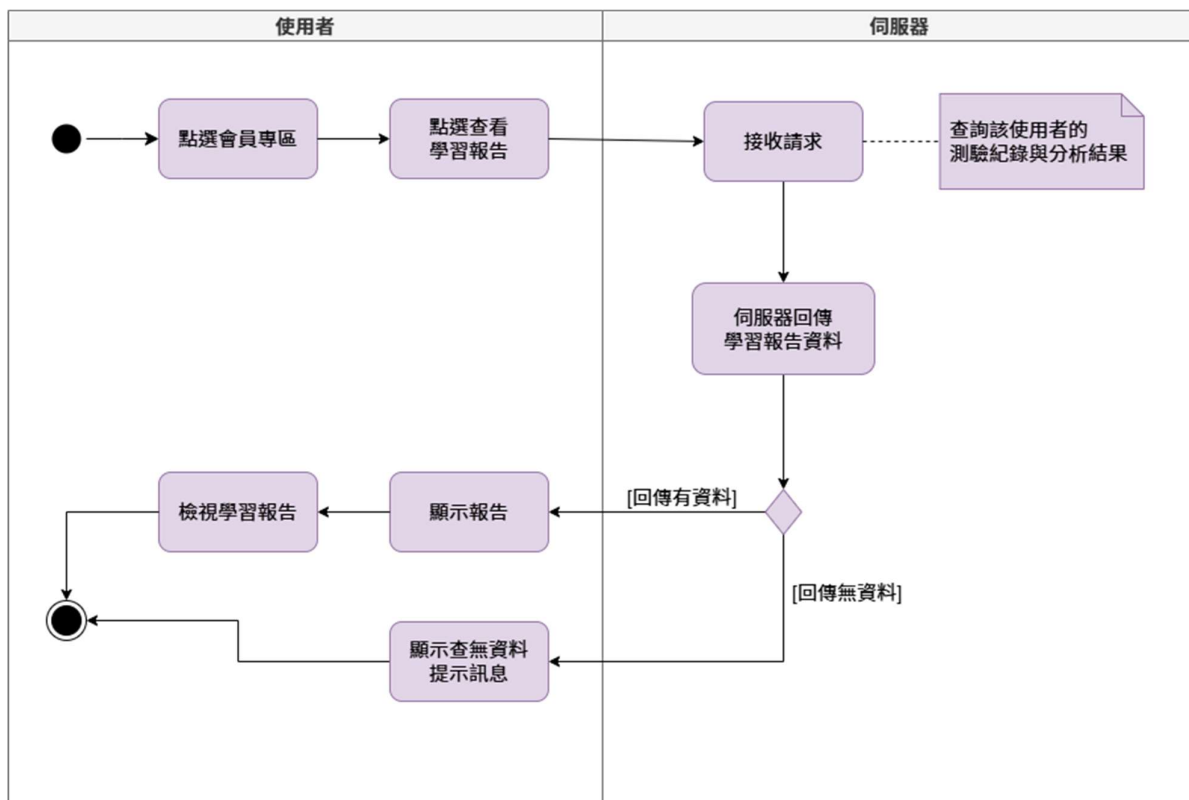


圖 5-3-6 查看學習歷程之活動圖

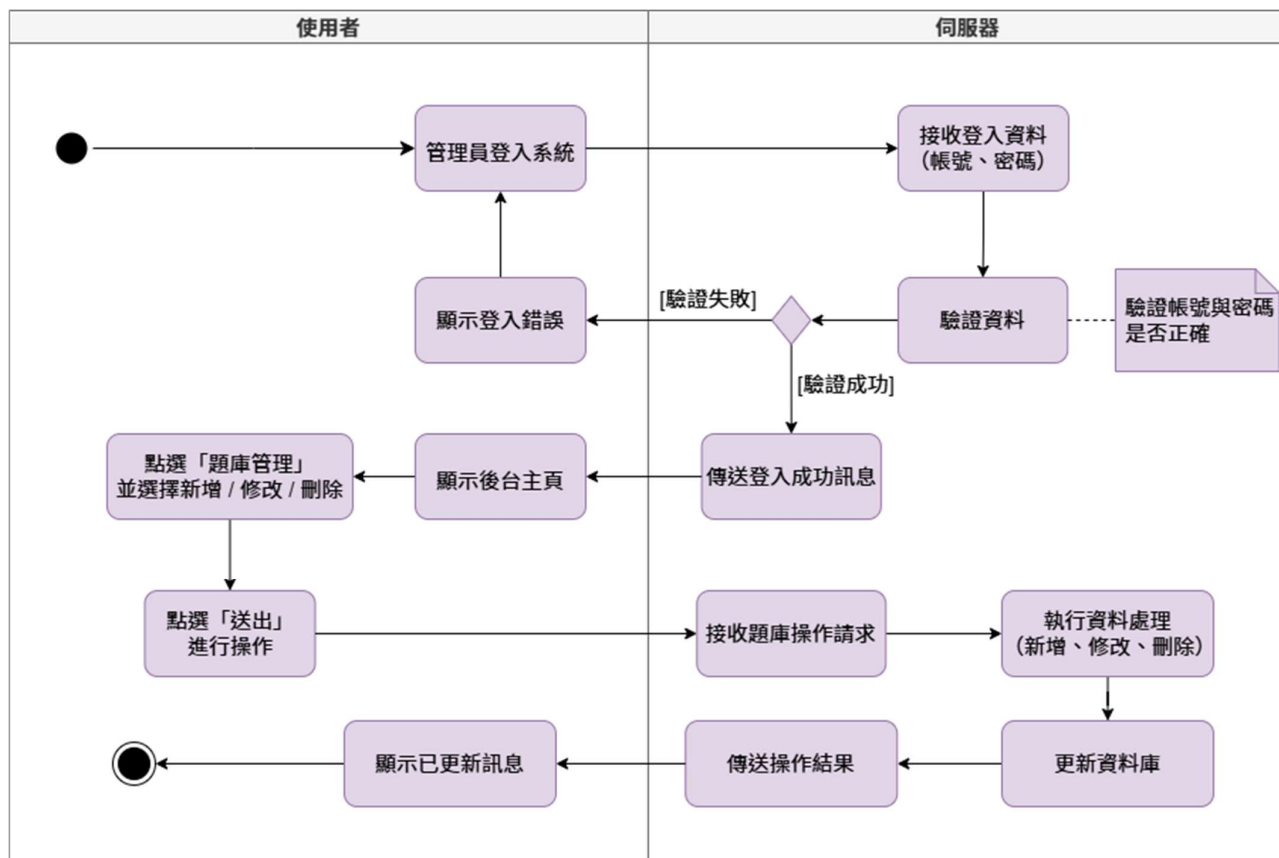


圖 5-3-7 管理員管理題庫之活動圖

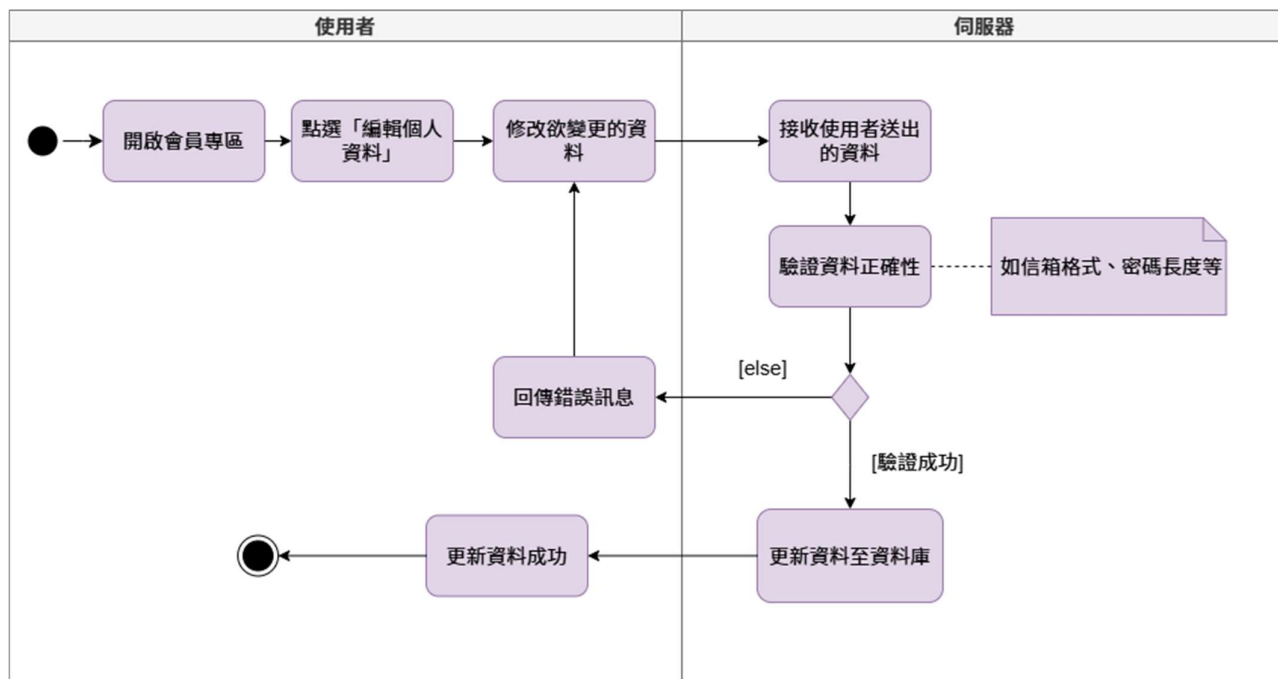


圖 5-3-8 使用者編輯個人資料之活動圖

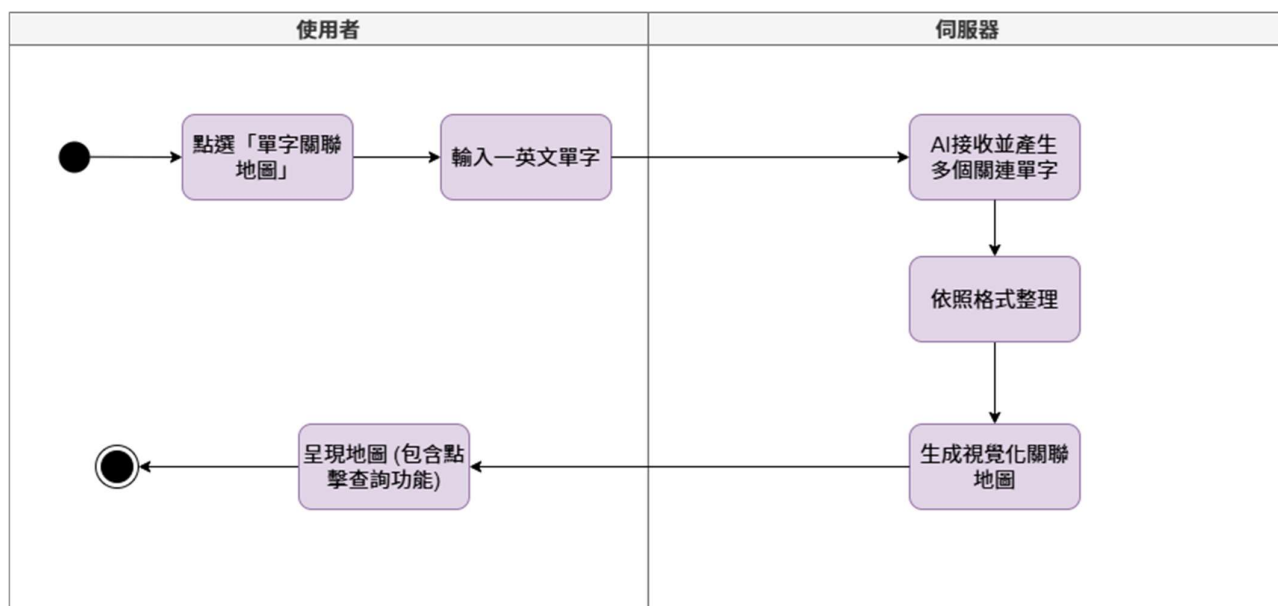


圖 5-3-9 單字關聯地圖之活動圖

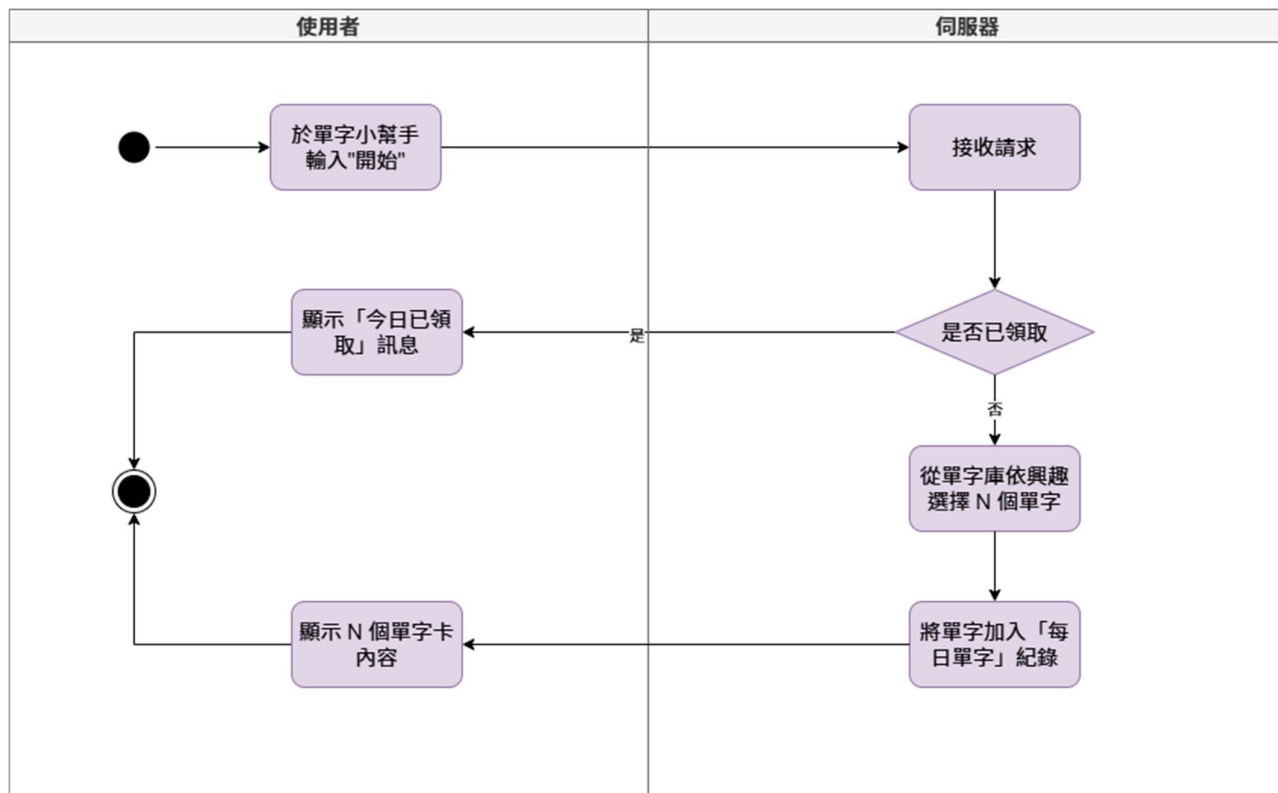


圖 5-3-10 領取單字卡之活動圖

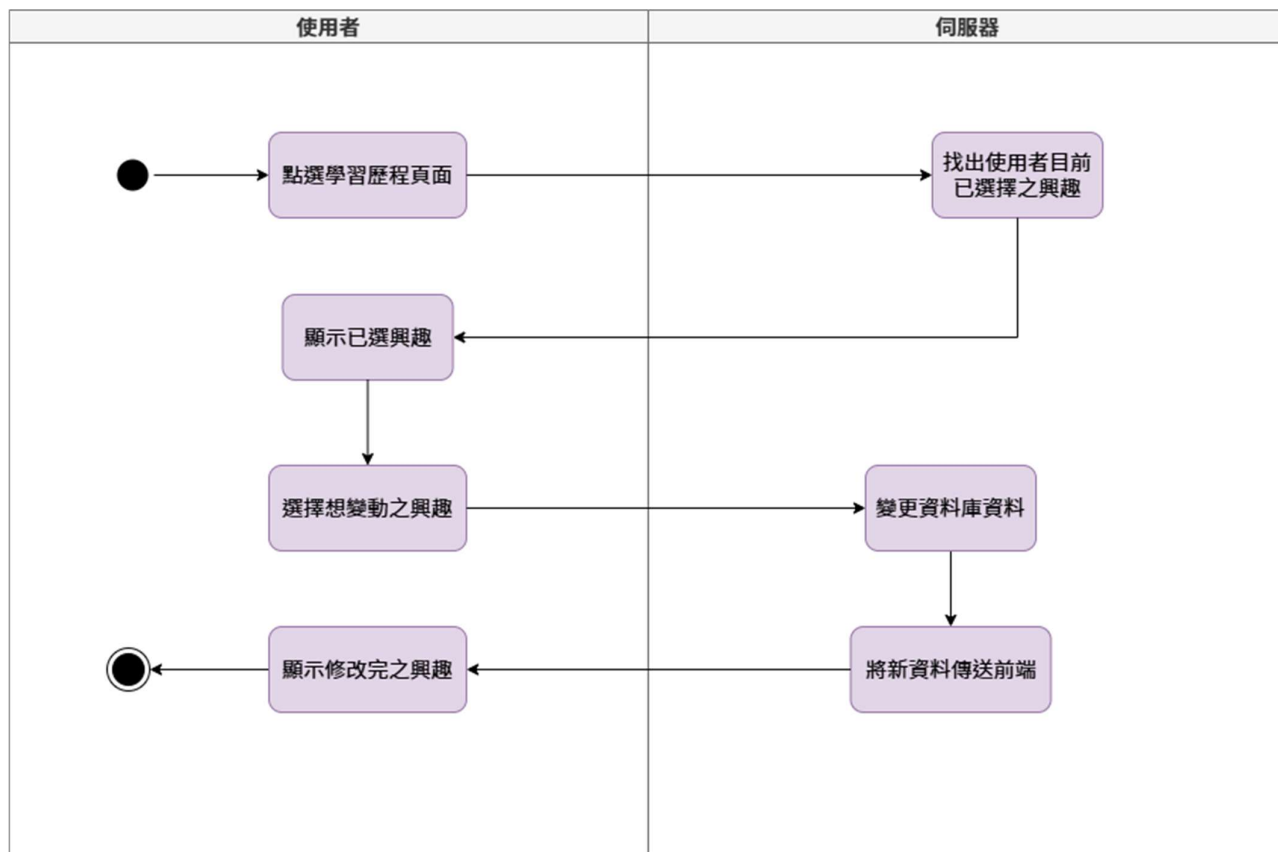


圖 5-3-11 選擇興趣之活動圖

5-4 分析類別圖(Analysis class diagram)

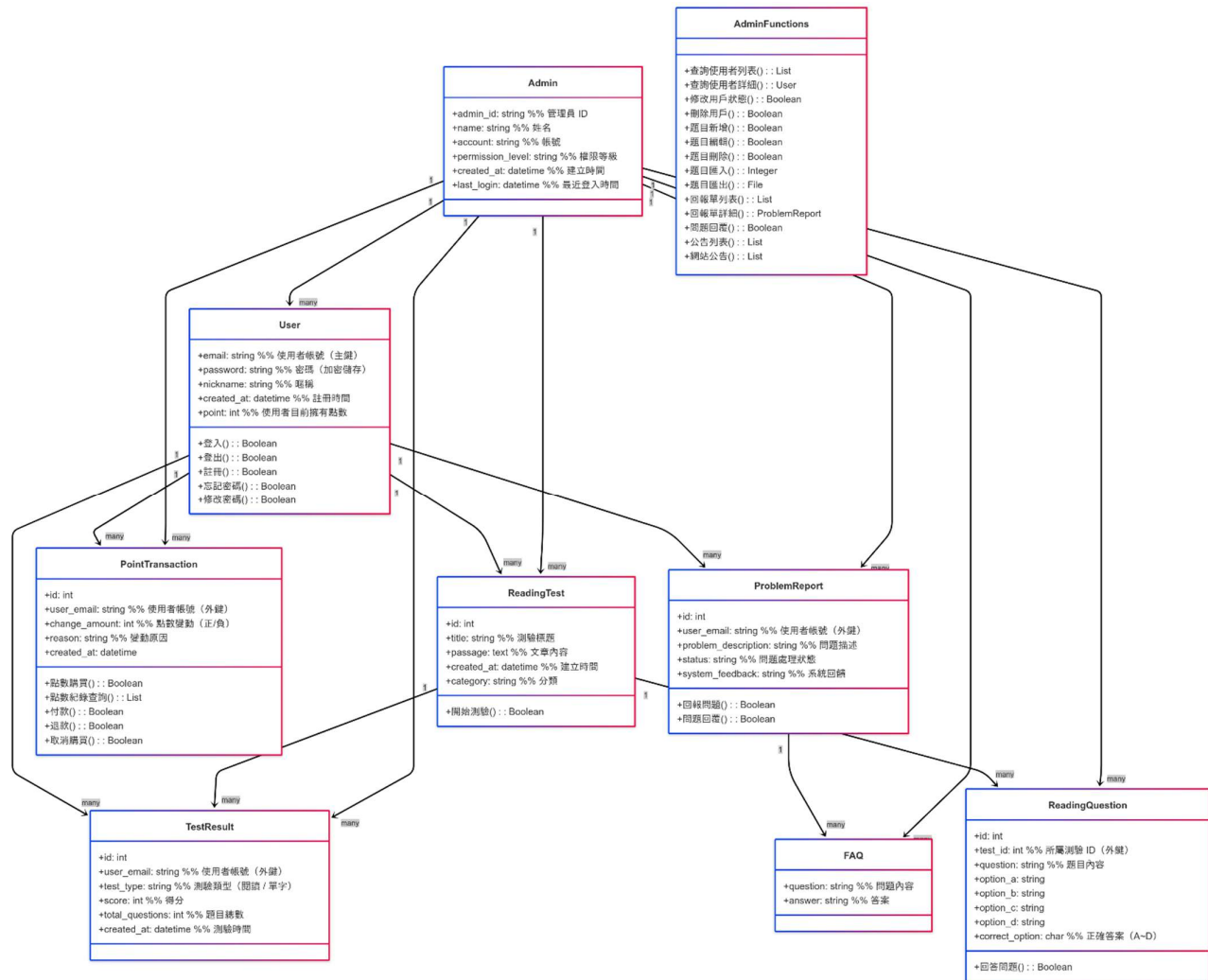


圖 5-4-1 分析類別圖

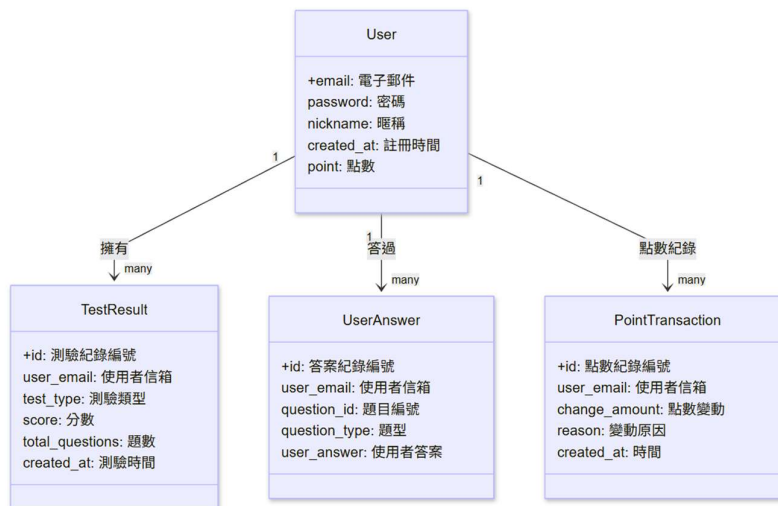


圖 5-4-2 使用者與基本測驗記錄之類別圖

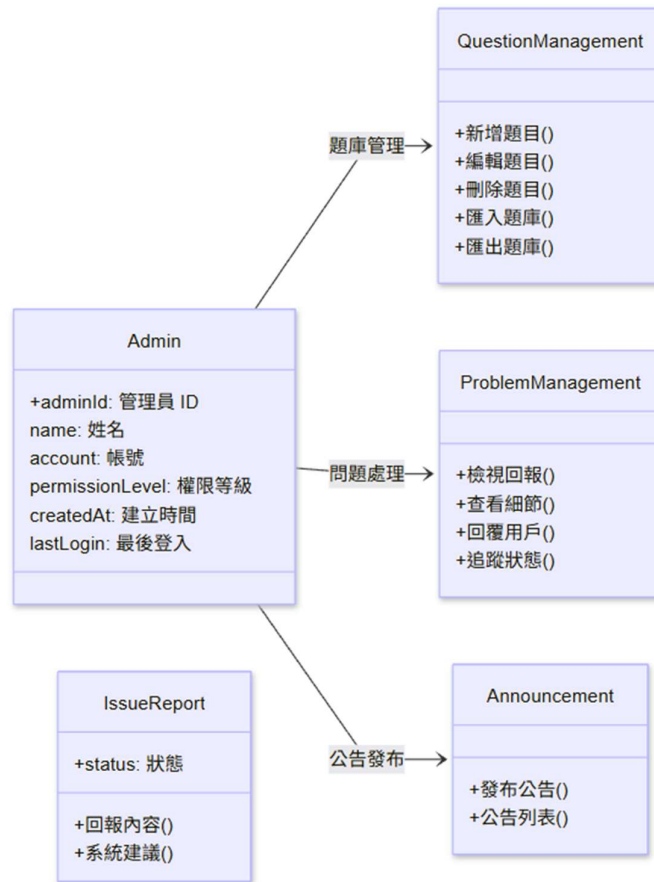


圖 5-4-3 管理與問題回報之類別圖

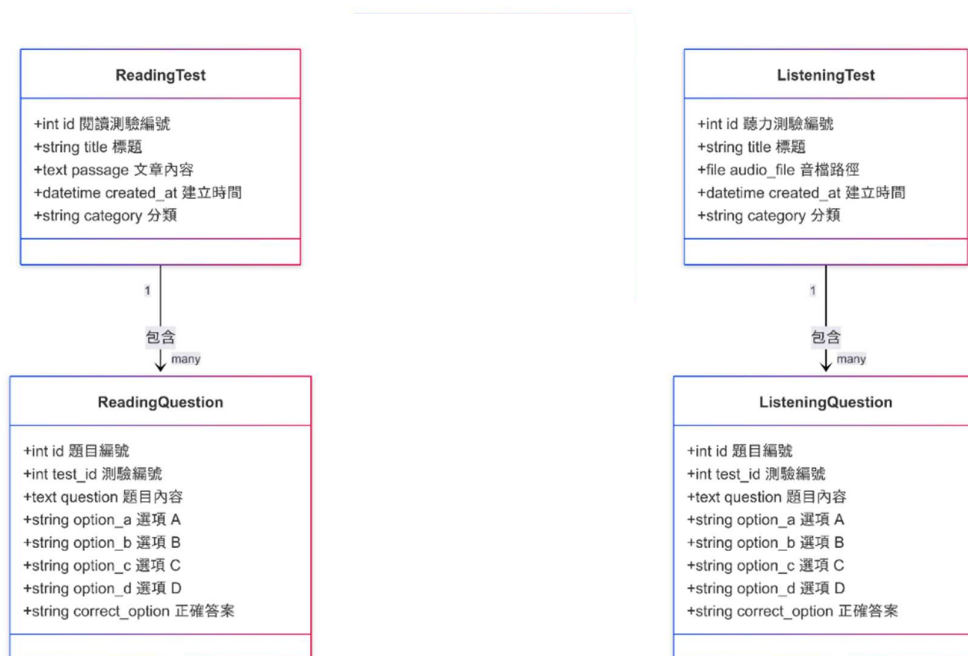


圖 5-4-4 測驗之類別圖

第6章 設計模型

6-1 循序圖(Sequential diagram)

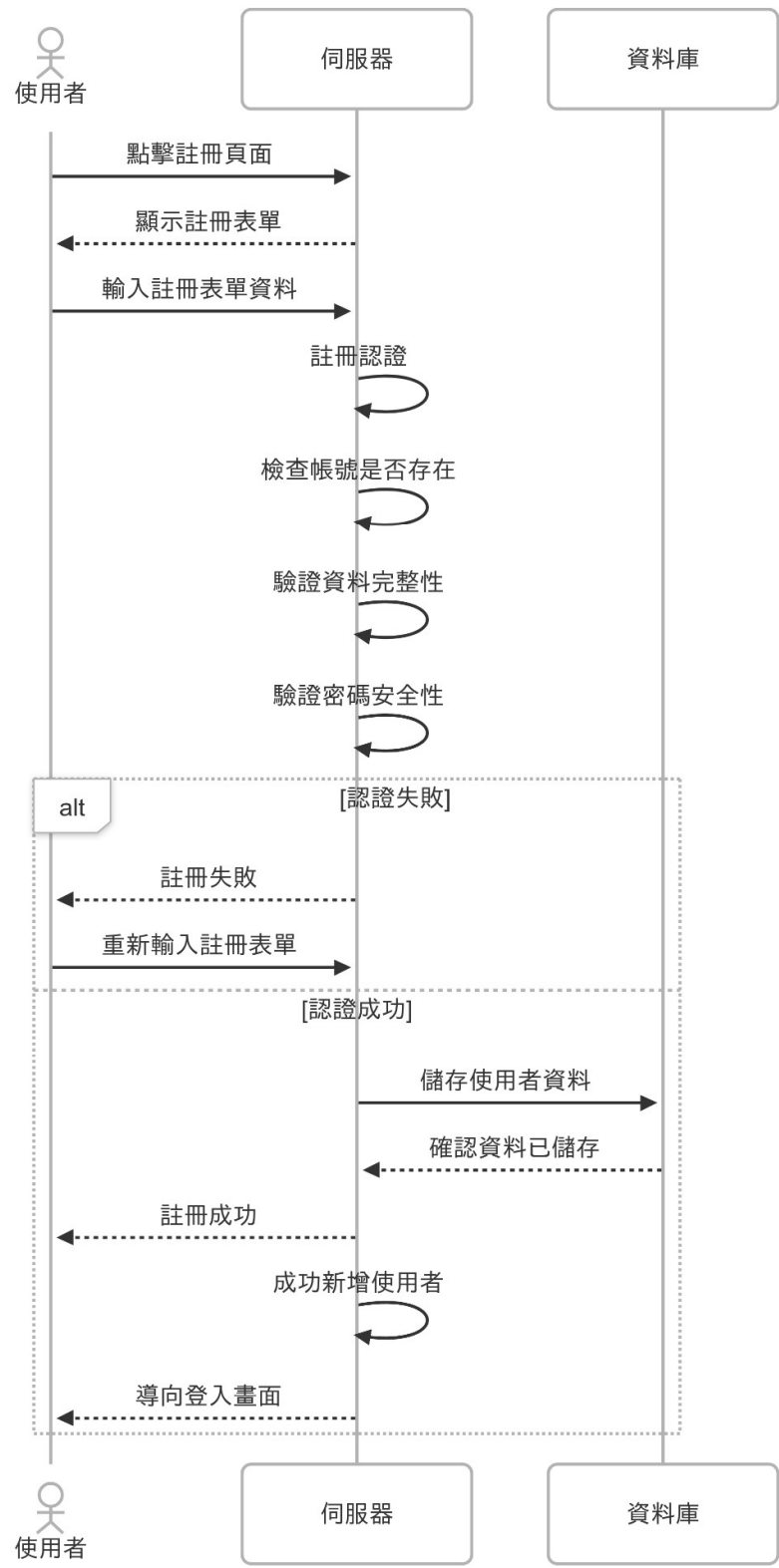


圖 6-1-1 註冊之循序圖

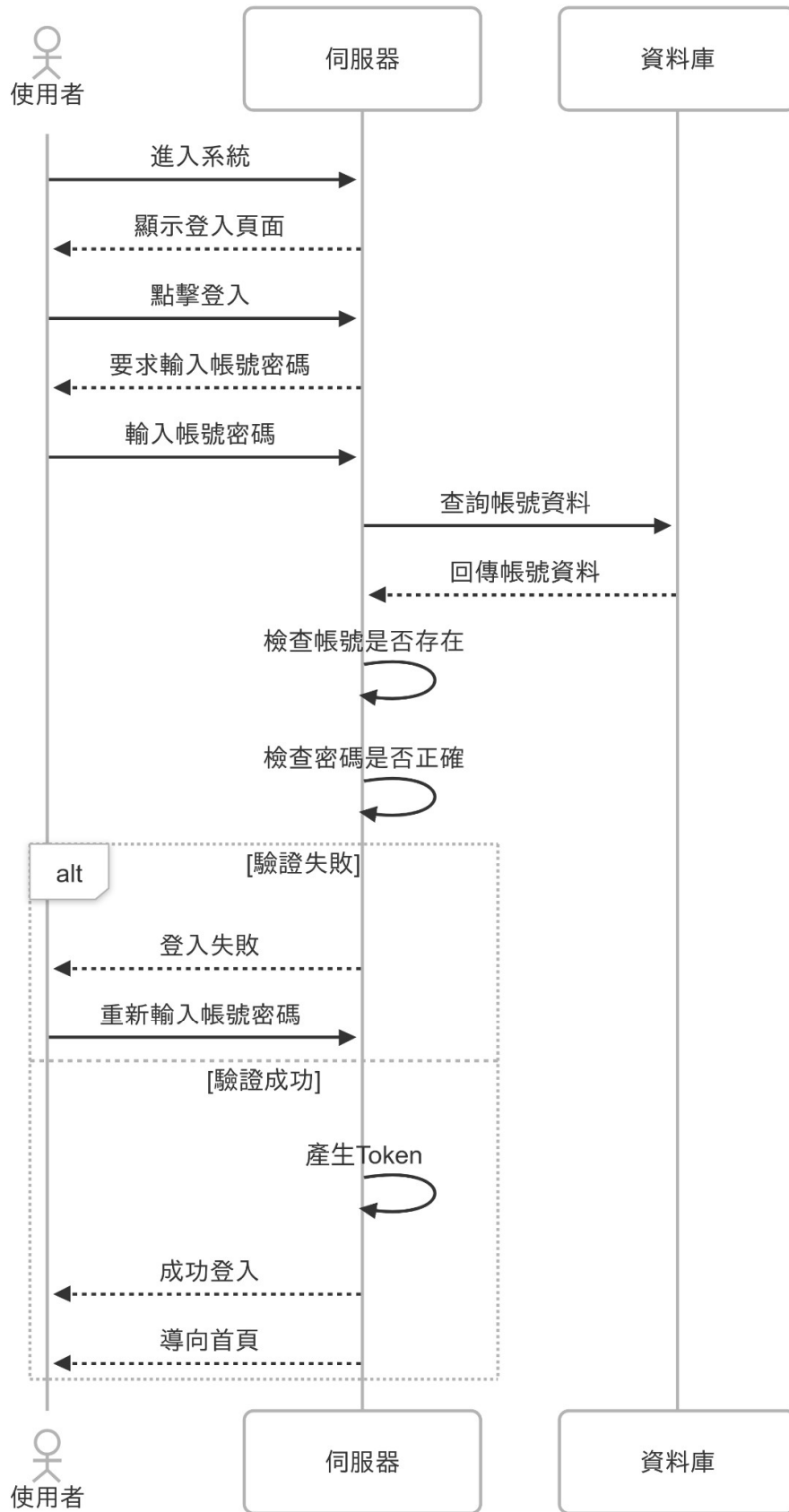


圖 6-1-2 登入之循序圖

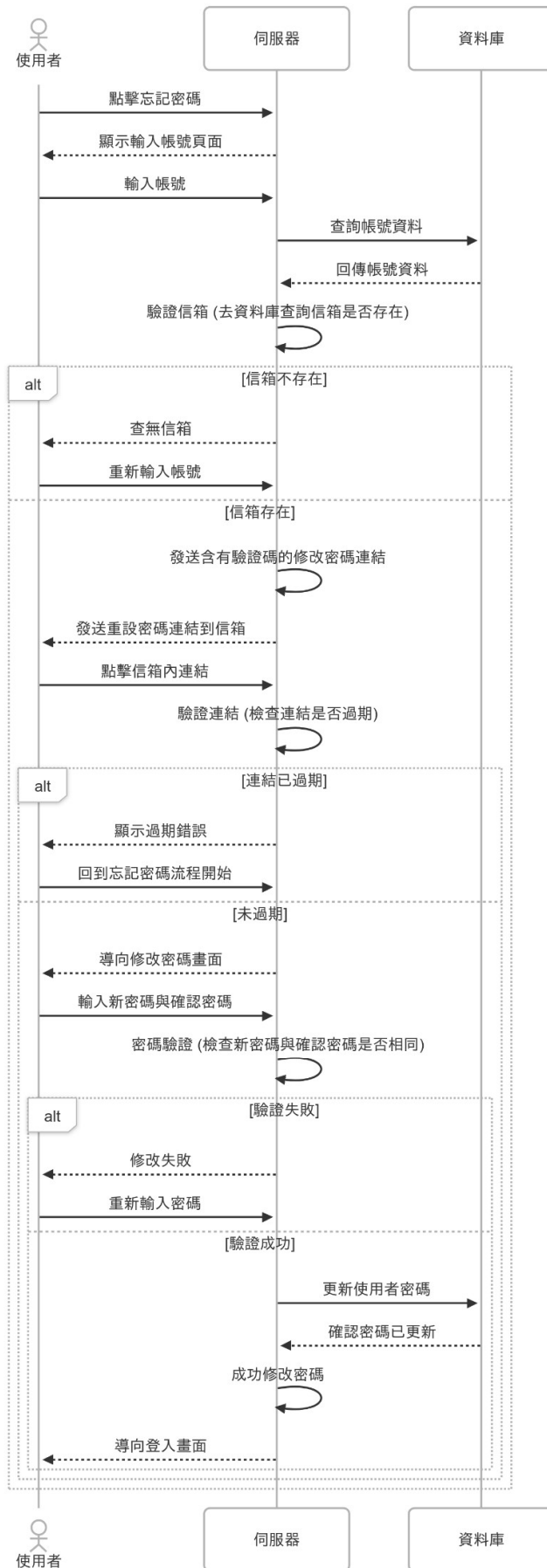


圖 6-1-3 忘記密碼之循序圖

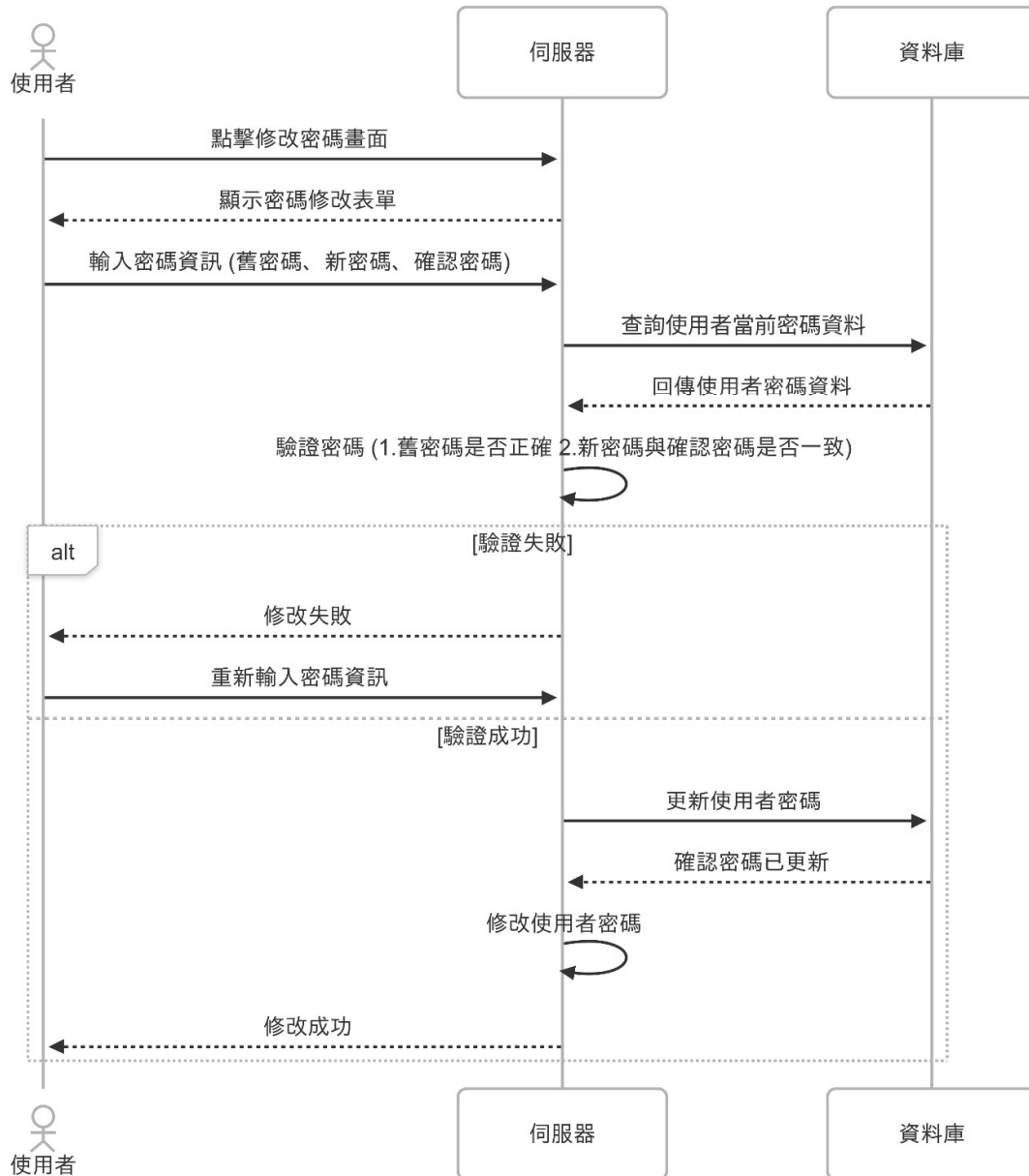


圖 6-1-4 修改密碼之循序圖

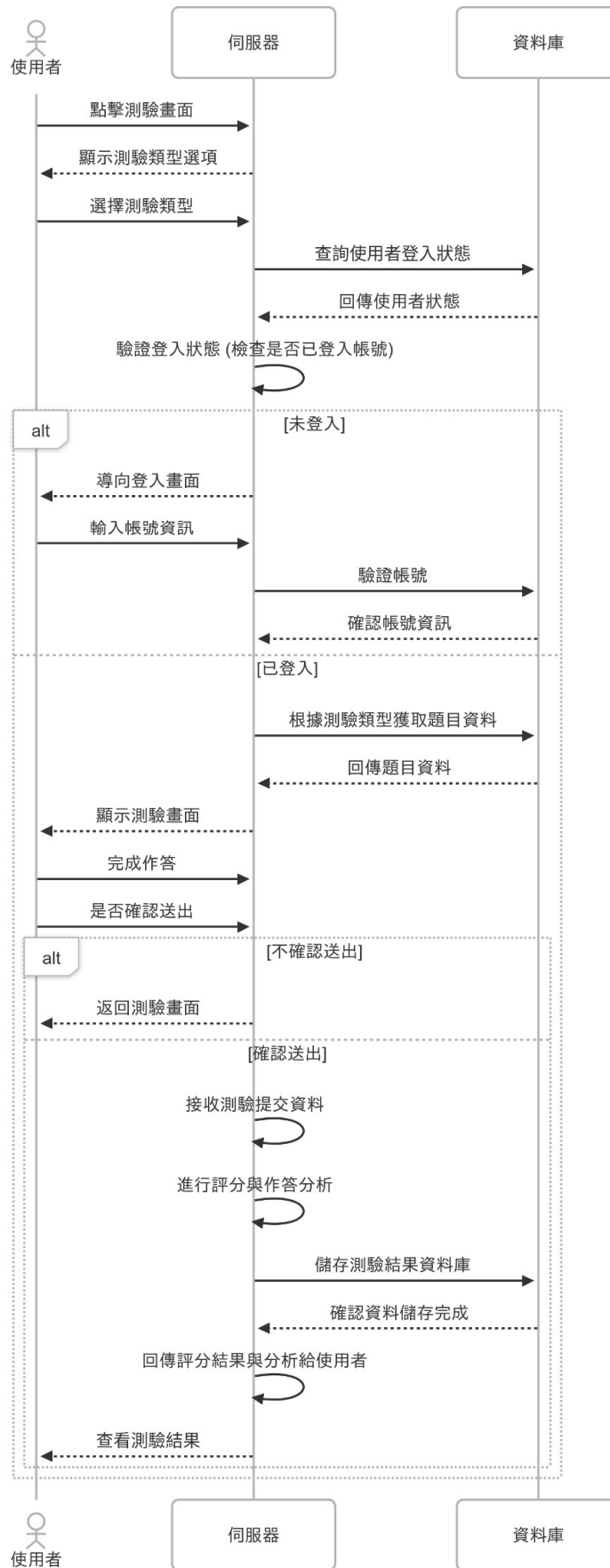


圖 6-1-5 測驗之循序圖

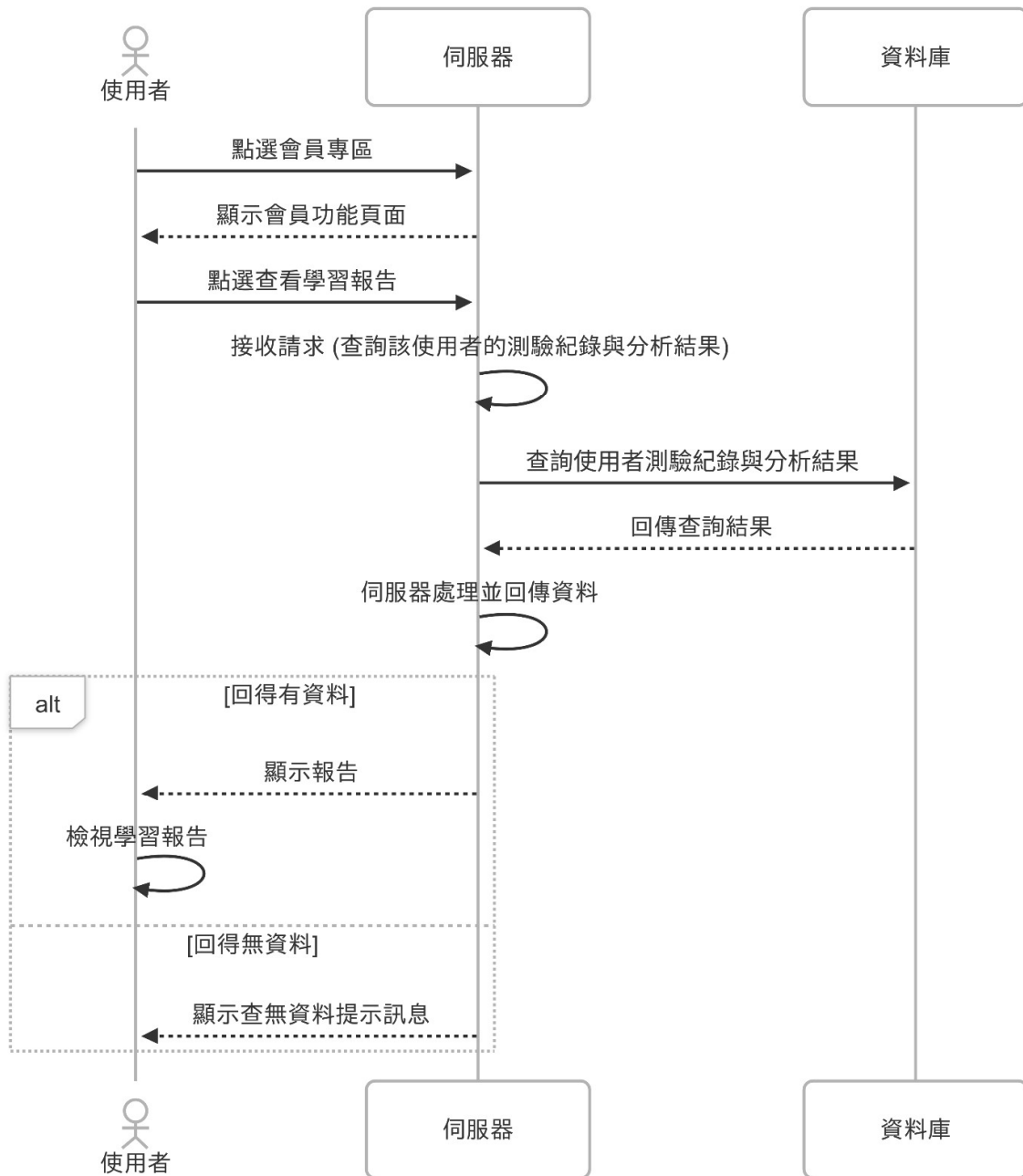


圖 6-1-6 查看學習報告之循序圖

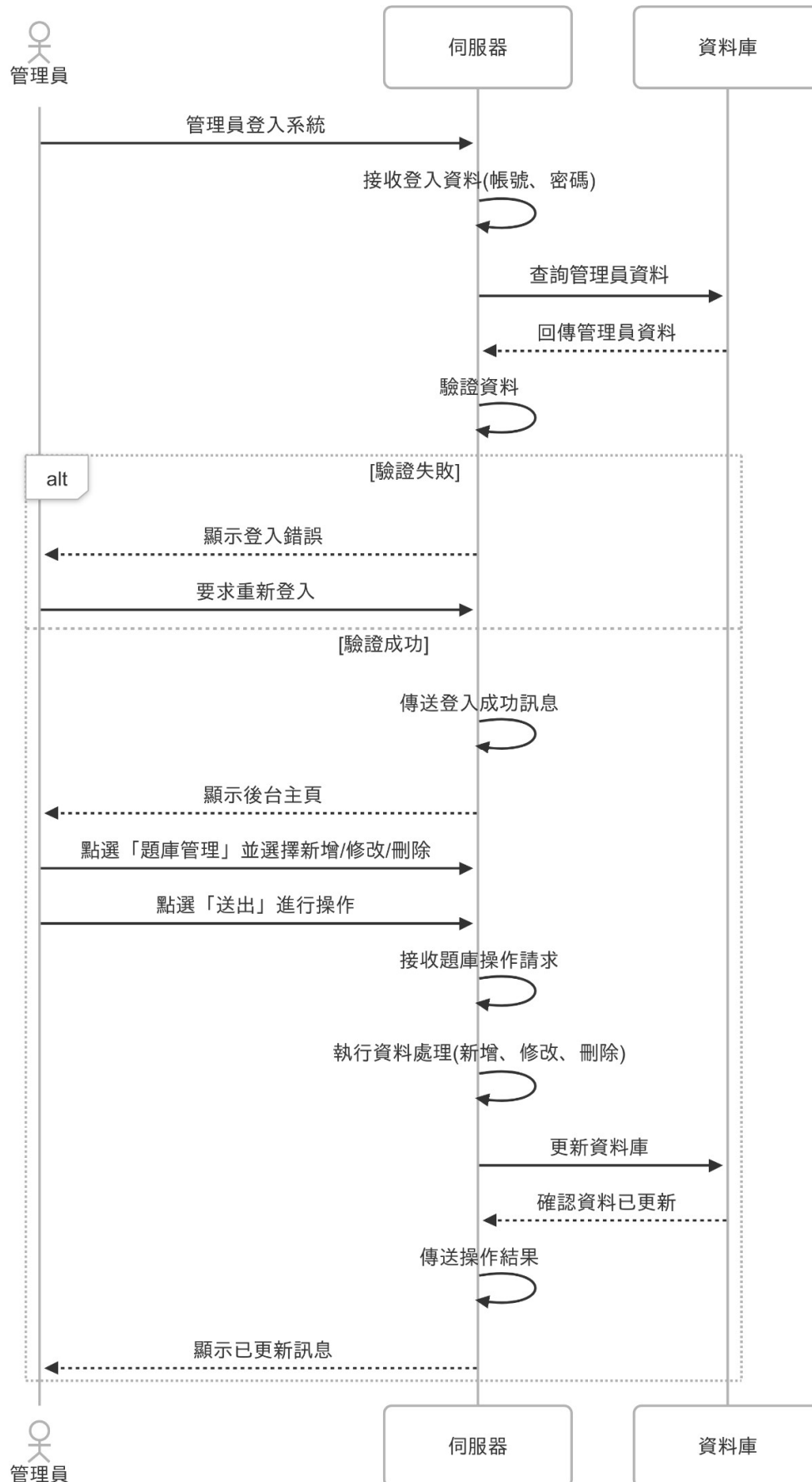


圖 6-1-7 管理員管理題庫之循序圖

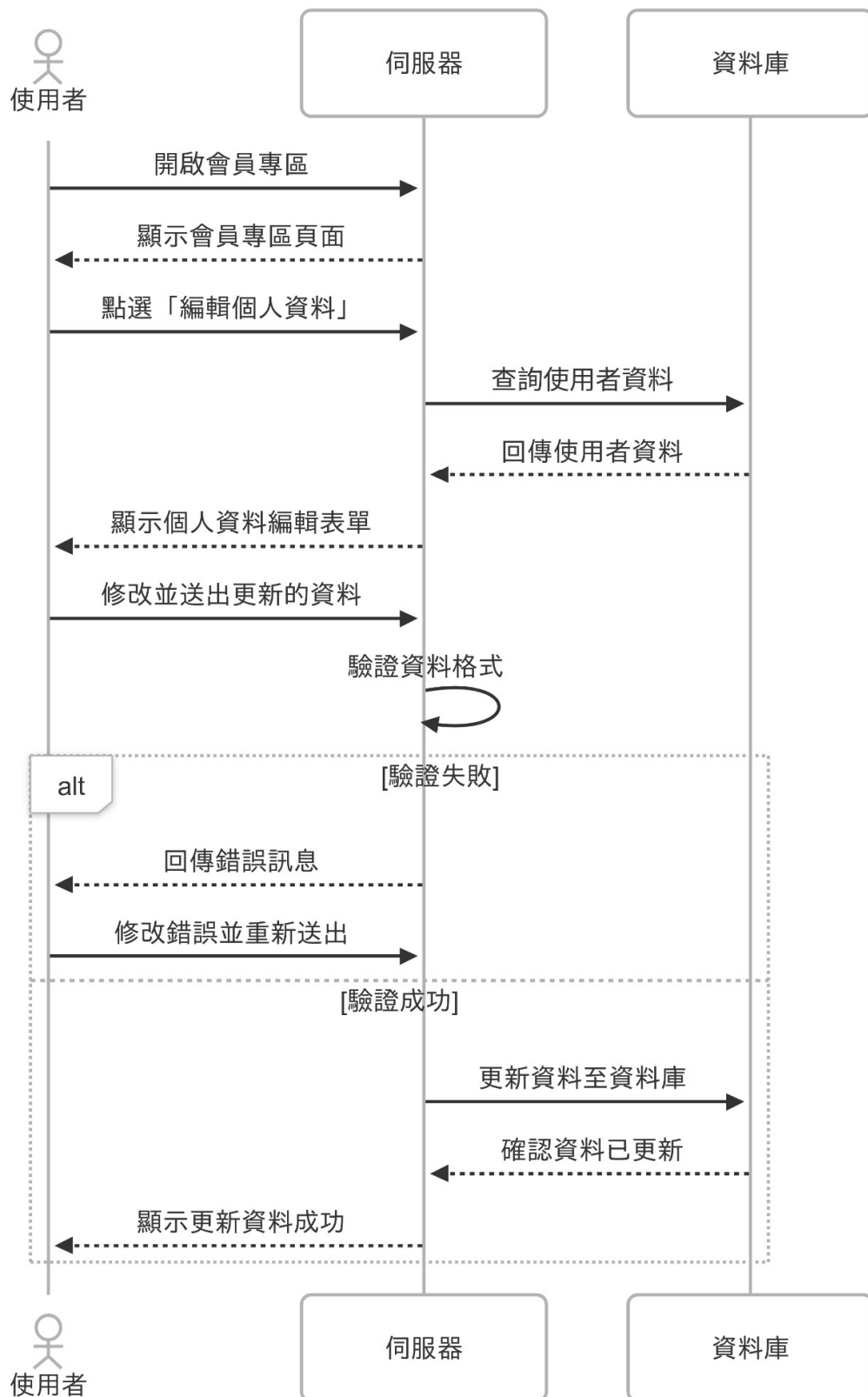


圖 6-1-8 使用者編輯個人資料之循序圖

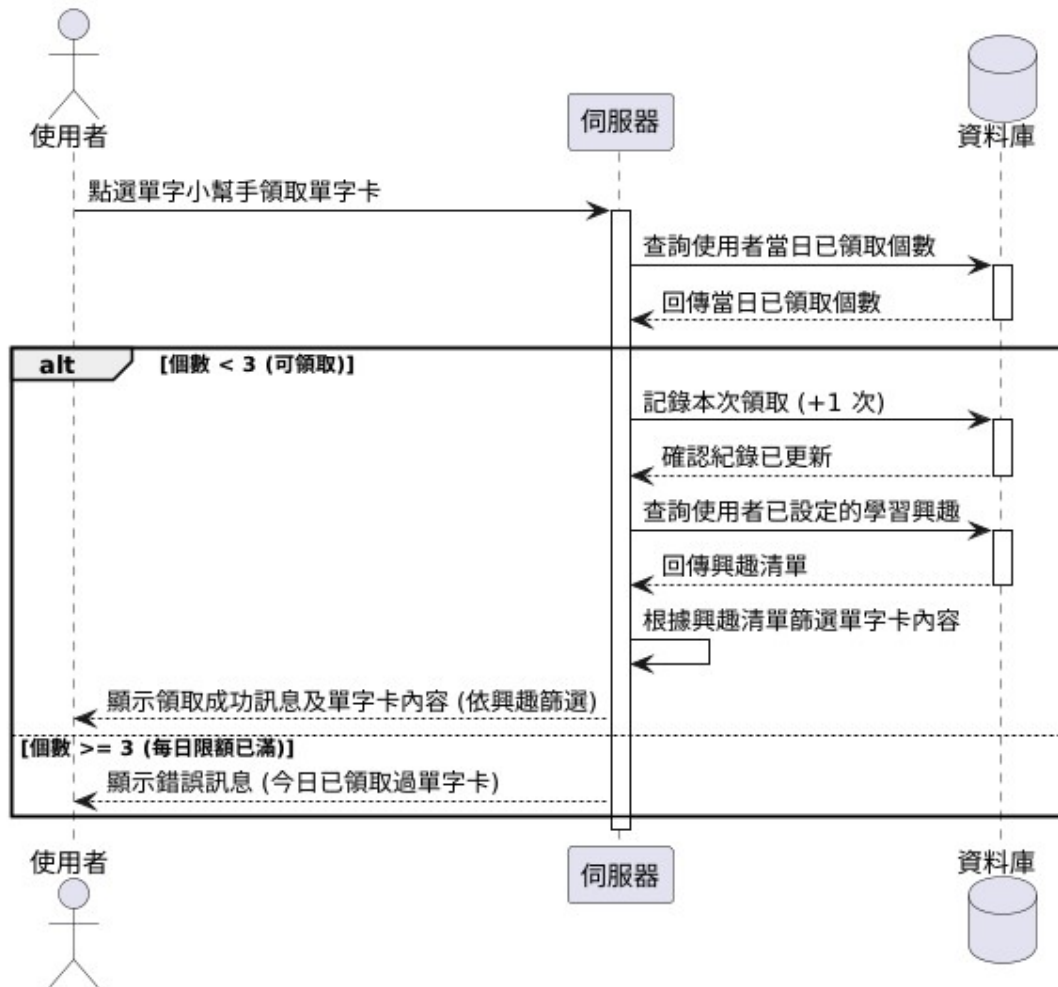


圖 6-1-9 領取單字卡之循序圖

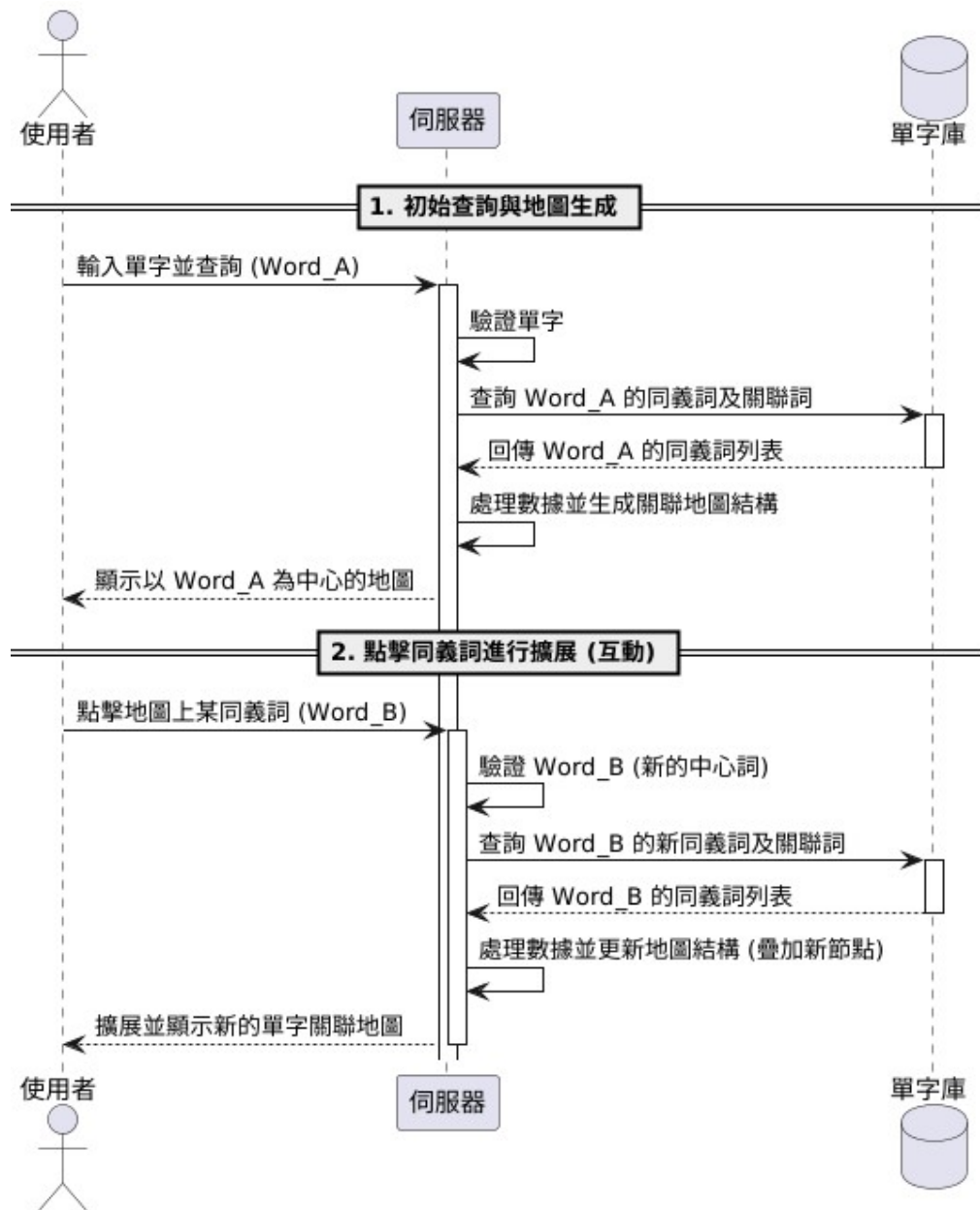


圖 6-1-10 單字關聯地圖之循序圖

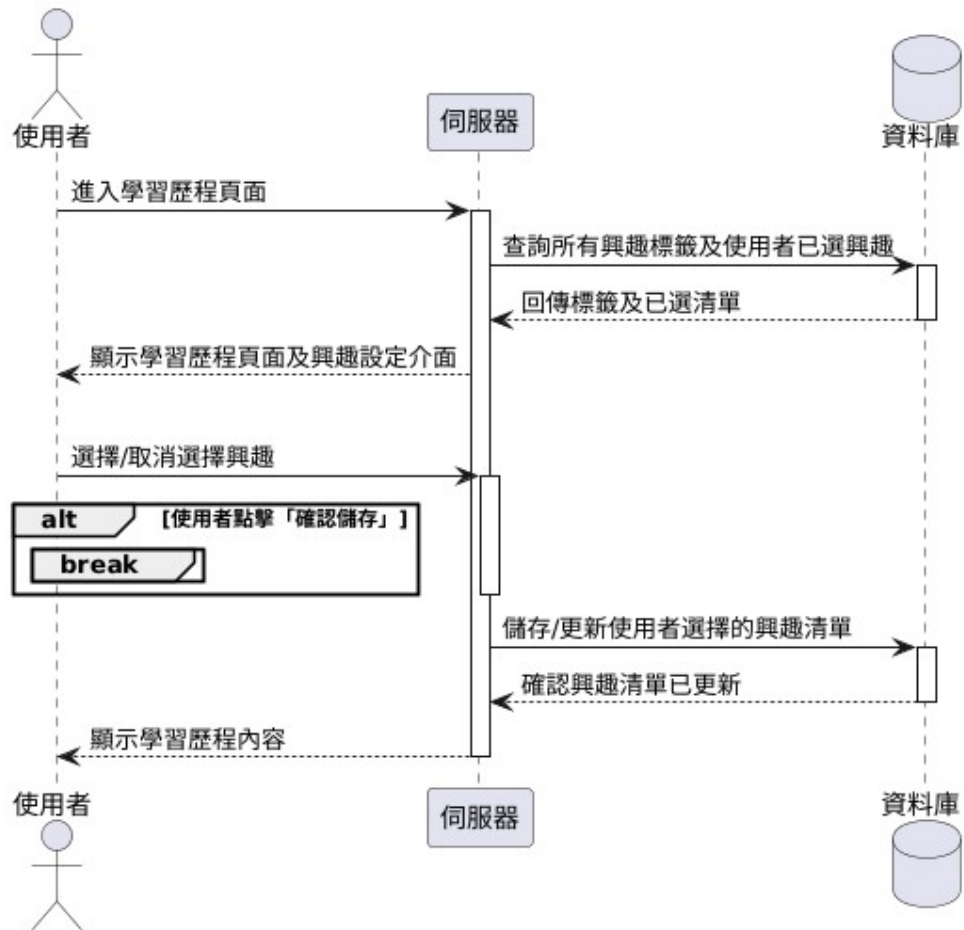


圖 6-1-11 選擇興趣之循序圖

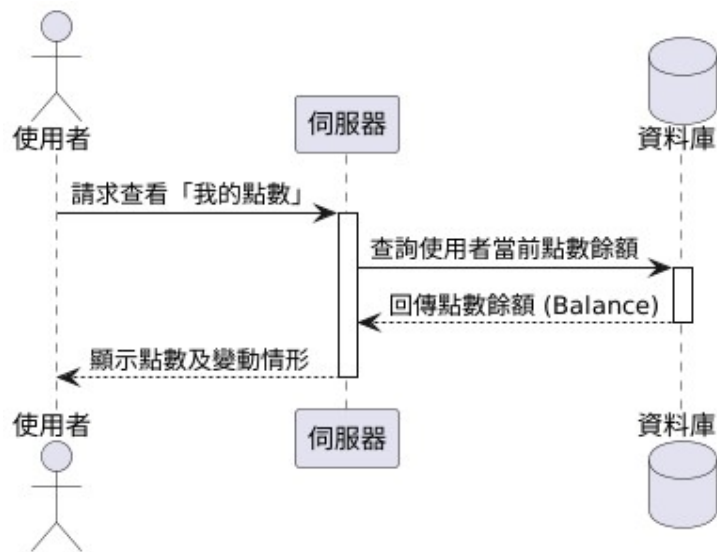


圖 6-1-12 點數變動查詢之循序圖

6-2 設計類別圖(Design class diagram)

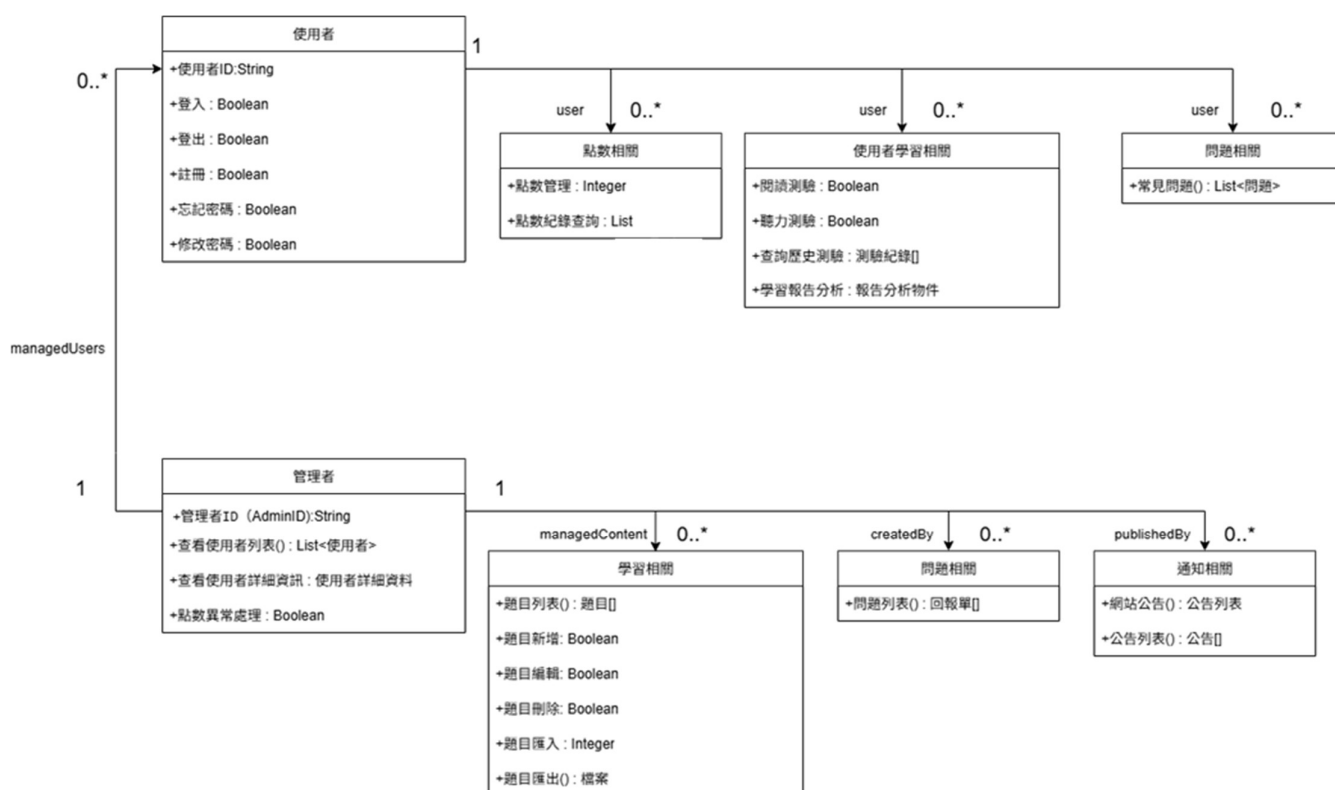


圖 6-2-1 設計類別圖

第7章 實作模型

7-1 佈署圖(Deployment diagram)。

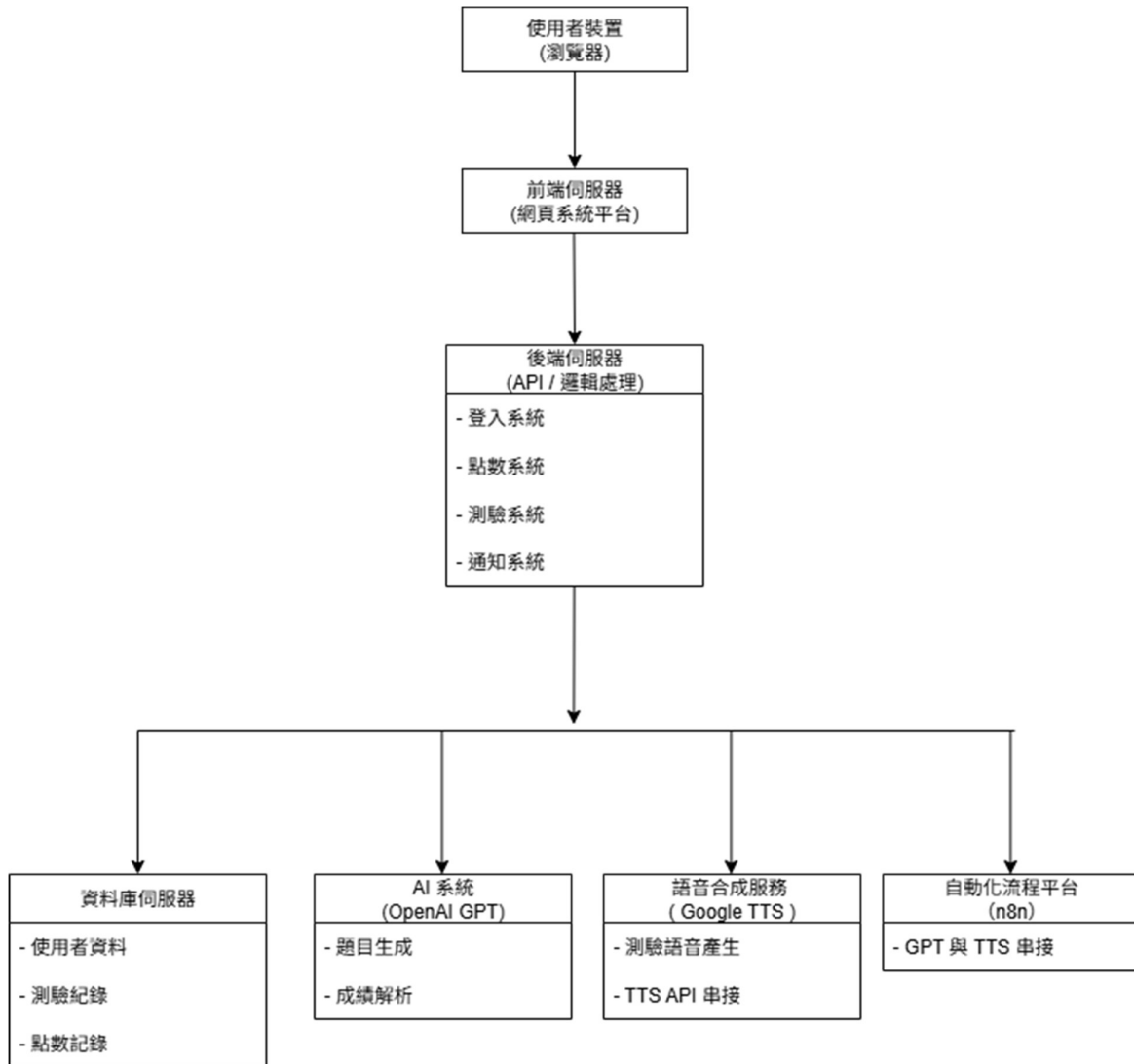


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖(Package diagram)。

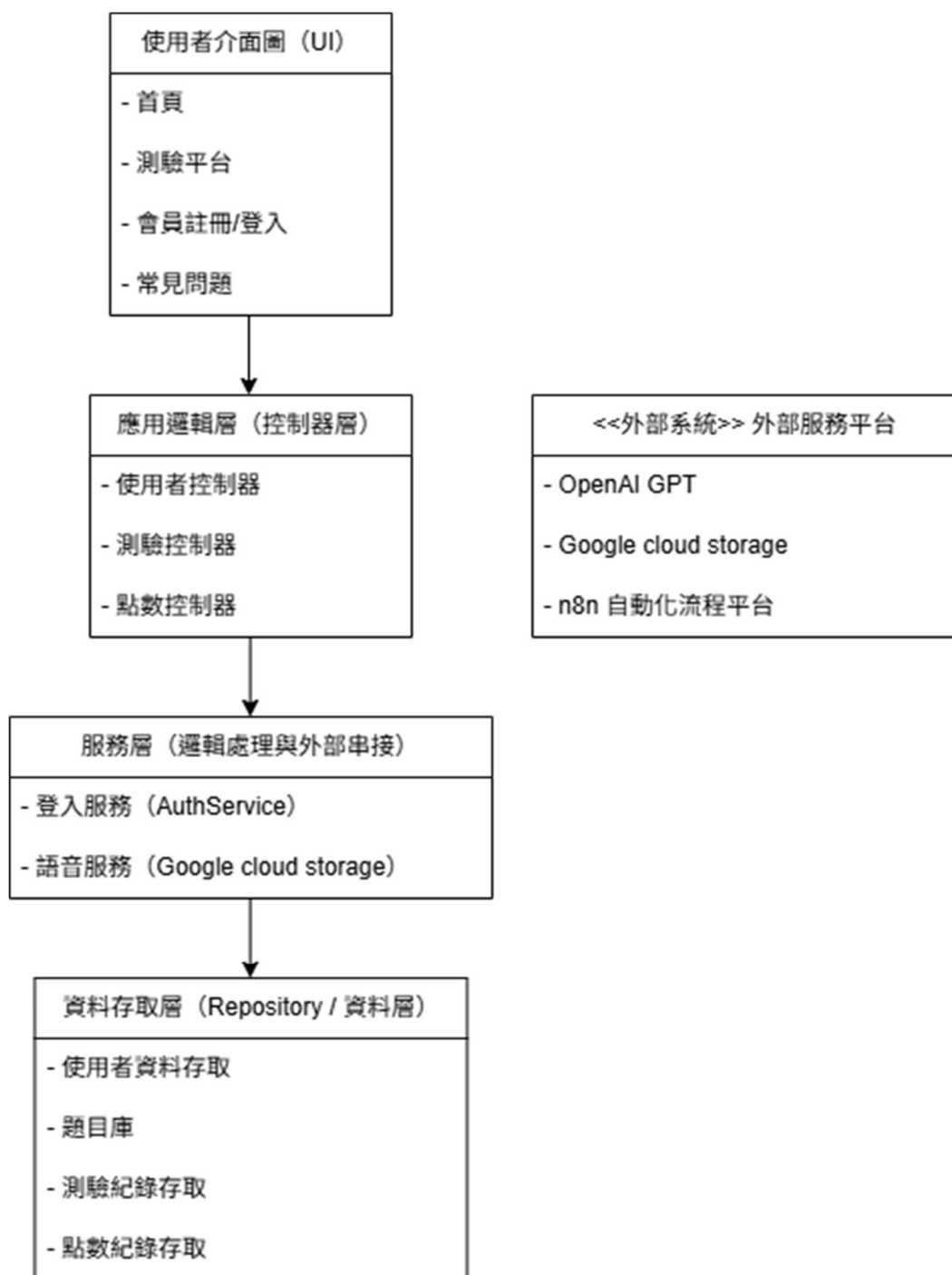


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖(Component diagram)。

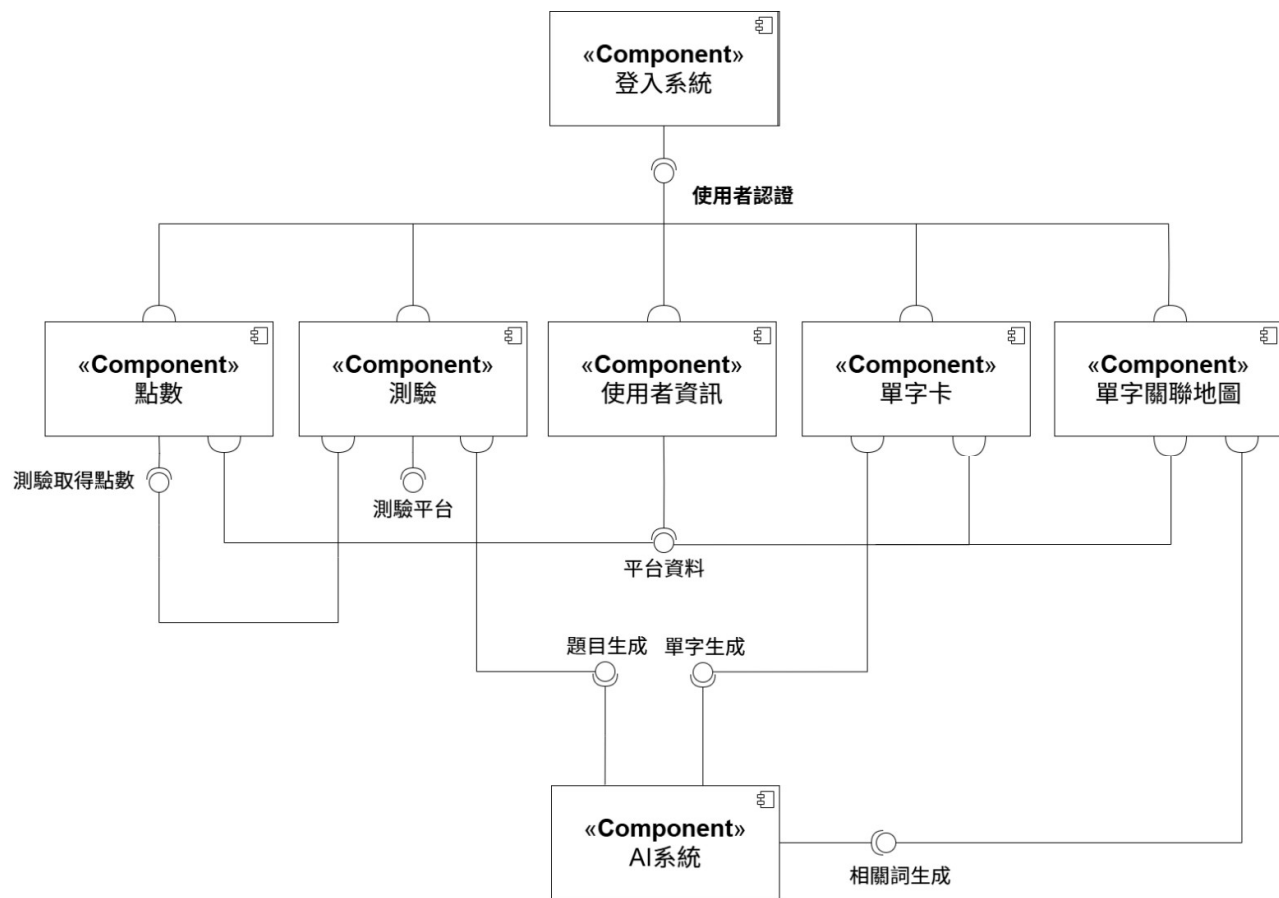


圖 7-3-1 元件圖

7-4 狀態機(State machine)、時序圖(Timing diagram)

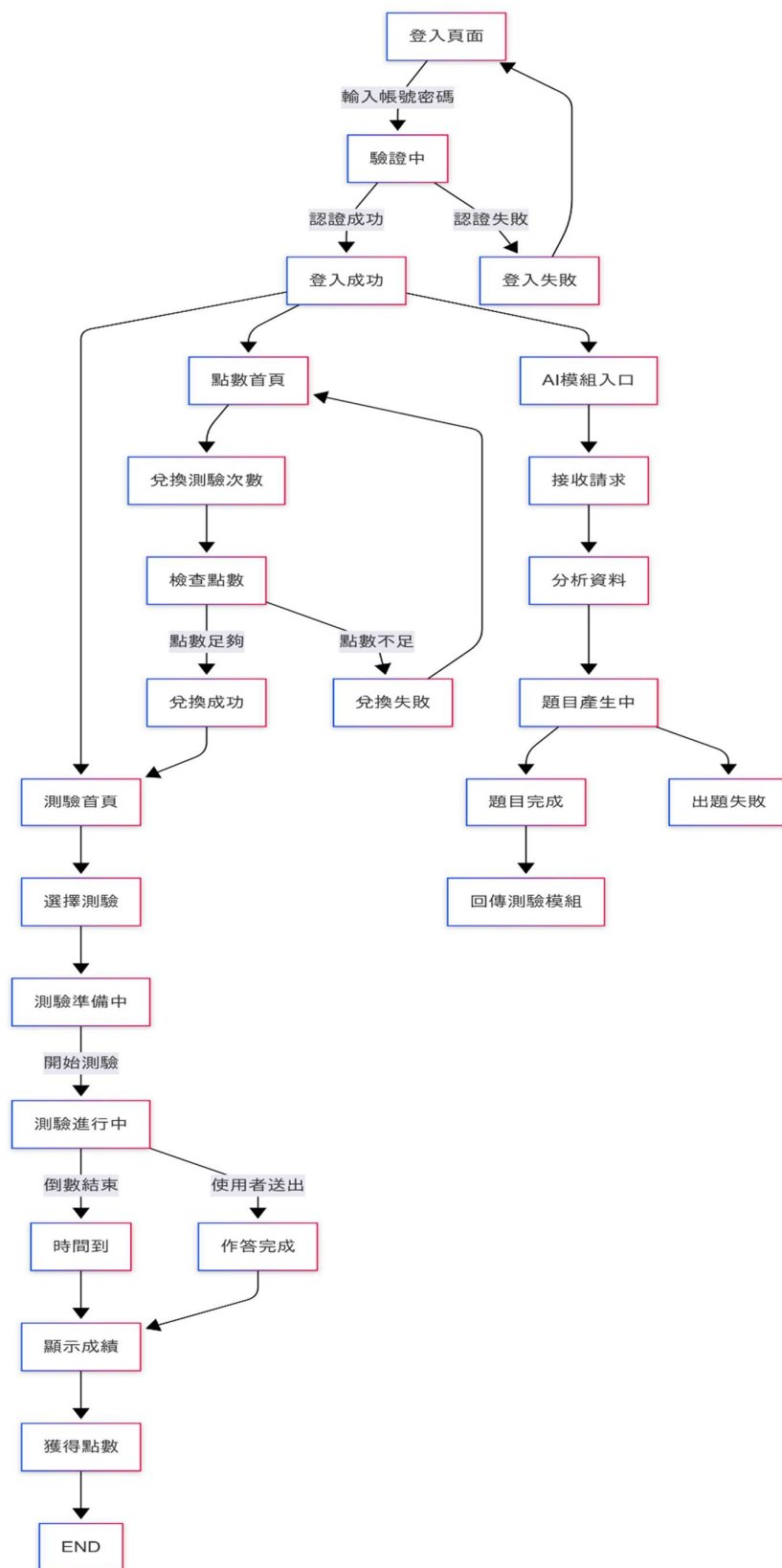


圖 7-4-1 狀態機

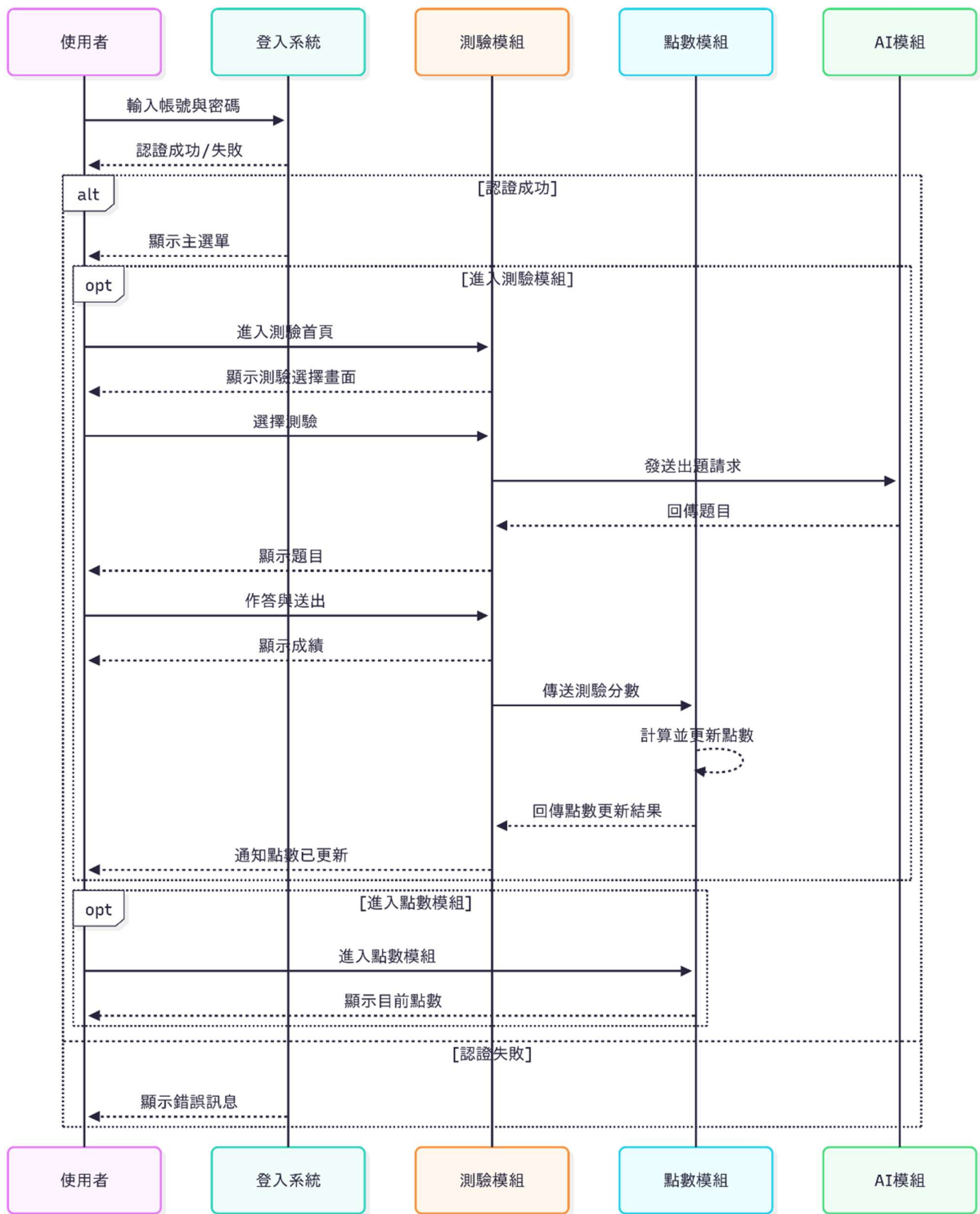


圖 7-4-2 時序圖

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

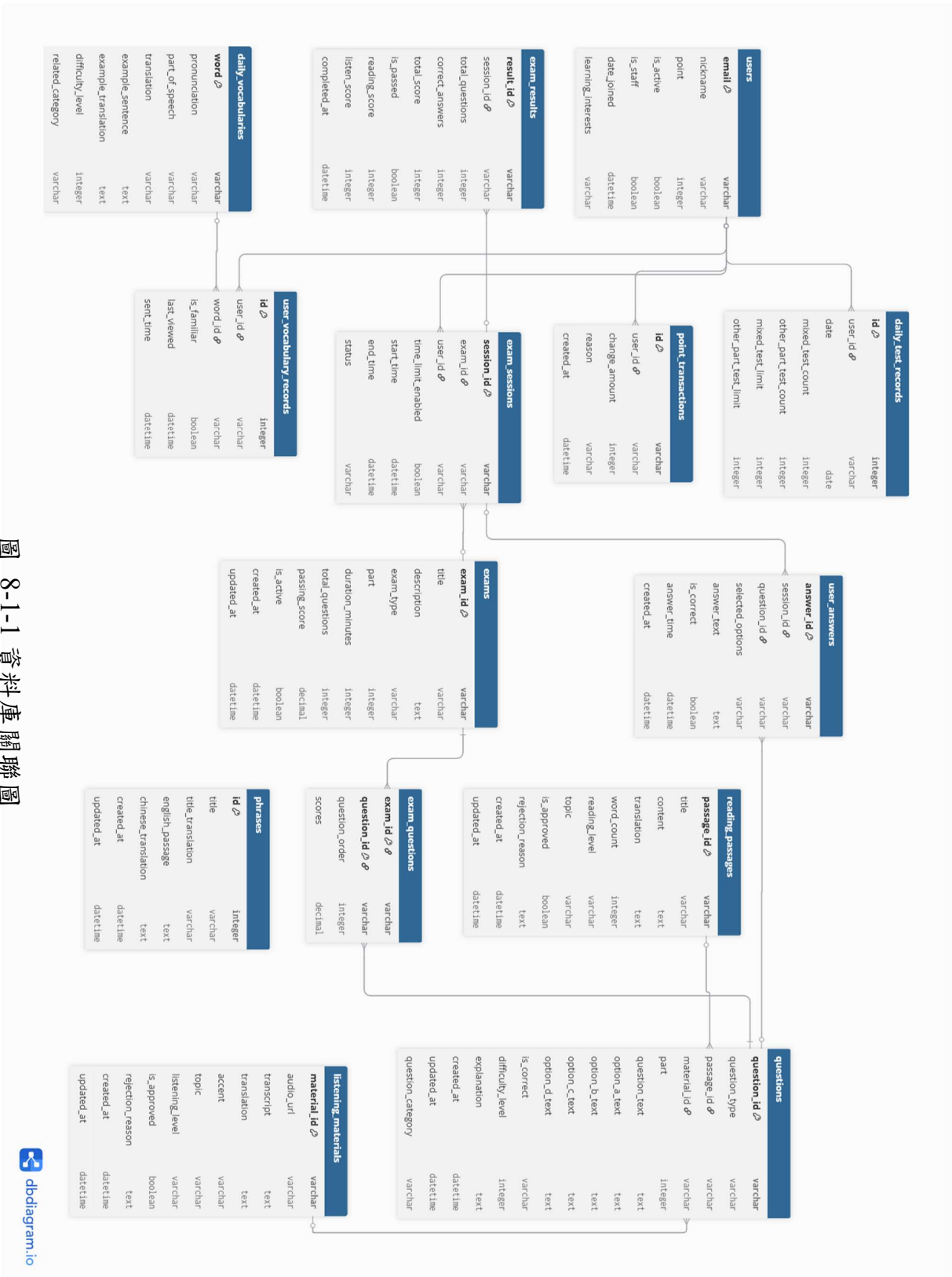


圖 8-1-1 資料庫關聯圖

表 8-1-1 資料庫關聯參考關係與限制(Constraints)

資料表名稱	參考對象	關聯方式	限制條件 (Constraints)
user	無	-	email 為 PRIMARY KEY， NOT NULL。
DailyVocabulary	無	-	word 欄位為 UNIQUE。
Phrase	無	-	id 為 PRIMARY KEY。
UserVocabularyRecord	User, DailyVocabulary	user → User， word → DailyVocabulary	外鍵，ON DELETE CASCADE；(user, word) 組合必須為 UNIQUE。
DailyTestRecord	User	user → User	外鍵，ON DELETE CASCADE；(user, date) 組合必須為 UNIQUE。
PointTransaction	User	user → User	外鍵，ON DELETE CASCADE；reason 為 ENUM。

ListeningMaterial	無	-	material_id 為 PRIMARY KEY ； listening_level, accent 為 ENUM。
ReadingPassage	無	-	passage_id 為 PRIMARY KEY ； reading_level, rejection_reason 為 ENUM。
Question	ReadingPassage, ListeningMaterial	passage → ReadingPassage , material → ListeningMaterial	外鍵可為 NULL , ON DELETE SET NULL ； question_type, part, difficulty_level, question_category 皆為 ENUM。
Exam	無	-	exam_id 為 PRIMARY KEY ； exam_type, part 為 ENUM。
ExamSession	Exam, User	exam → Exam , user → User	外鍵, ON DELETE CASCADE ； session_id 為 PRIMARY KEY ；

			status 為 ENUM。
ExamResult	ExamSession	session → ExamSession (One-to-One)	外鍵，ON DELETE CASCADE ； result_id 為 PRIMARY KEY。
ExamQuestion	Exam, Question	exam → Exam ， question → Question	外鍵，ON DELETE CASCADE ； (exam, question) 組 合 必 須為 UNIQUE。
UserAnswer	ExamSession, Question	session → ExamSession ， question → Question	外鍵，ON DELETE CASCADE ； answer_id 為 PRIMARY KEY。

8-2 表格及其 Meta data。

表 8-2-1 users-使用者資料

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
email	EmailField (VARCHAR)	使用者信箱	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
password	CharField (VARCHAR)	加密密碼	NOT NULL
nickname	CharField (VARCHAR)	暱稱	NOT NULL (在 REQUIRED_FIELDS 中)

point	IntegerField	點數餘額	預設值為 0
is_active	BooleanField	帳號是否啟用	預設值為 True
is_staff	BooleanField	是否為後台管理員	預設值為 False
date_joined	DateTimeField	帳號建立時間	auto_now_add=True
learning_interests	CharField (VARCHAR)	學習興趣	可為空字串，預設值為 "

表 8-2-2 DailyVocabulary-每日單字資料

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
word	CharField (VARCHAR)	英文單字	UNIQUE, NOT NULL
pronunciation	CharField (VARCHAR)	音標	可為空
part_of_speech	CharField (VARCHAR)	詞性	NOT NULL
translation	CharField (VARCHAR)	中文翻譯	NOT NULL
example_sentence	TextField	例句	NOT NULL
example_translation	TextField	例句翻譯	可為空或 NULL
difficulty_level	IntegerField	難度等級	預設值為 1
related_category	CharField (VARCHAR)	主題類別	預設值為 'DailyLife', 必須為 CATEGORY_CHOICES 中的選項

表 8-2-3 Phrase - 片語資料

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
id	AutoField (INTEGER)	短語編號	PRIMARY KEY

title	CharField (VARCHAR)	標題	NOT NULL
title_translation	CharField (VARCHAR)	標題中文翻譯	可為空或 NULL
english_passage	TextField	英文文章段落	NOT NULL
chinese_translation	TextField	中文翻譯	NOT NULL
created_at	DateTimeField	建立時間	auto_now_add=True
updated_at	DateTimeField	更新時間	auto_now=True

表 8-2-4 UserVocabularyRecord-使用者單字紀錄

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
user	ForeignKey (VARCHAR)	關聯的使用者	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
word	ForeignKey (VARCHAR)	關聯的單字	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
is_familiar	BooleanField	是否熟悉該單字	預設值為 False
last_viewed	DateTimeField	最後檢視時間	auto_now=True
sent_time	DateTimeField	單字發送時間	auto_now_add=True, 可為 NULL

表 8-2-5 DailyTestRecord-每日測驗紀錄

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
user	ForeignKey (VARCHAR)	關聯的使用者	外部鍵，NOT NULL， ON DELETE CASCADE
date	DateField	測驗日期	預設值為今天日期
mixed_test_count	IntegerField	綜合測驗次數	預設值為 0

other_part_test_count	IntegerField	單一 Part 測驗次數	預設值為 0
mixed_test_limit	IntegerField	綜合測驗次數限制	預設值為 1
other_part_test_limit	IntegerField	單一 Part 測驗次數 限制	預設值為 3

表 8-2-6 PointTransaction-點數交易紀錄

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
id	UUIDField	交易 ID	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
user	ForeignKey (VARCHAR)	關聯的使用者	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
change_amount	IntegerField	點數變動量	NOT NULL
reason	CharField (VARCHAR)	變動原因	NOT NULL，必須為 POINT_REASON_CHOICES 中的選項
created_at	DateTimeField	建立時間	auto_now_add=True

表 8-2-7 ListeningMaterial -聽力素材

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
material_id	UUIDField	聽力素材 ID	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
audio_url	CharField (VARCHAR)	音檔 URL	可為空或 NULL
transcript	TextField	聽力逐字稿	NOT NULL
translation	TextField	逐字稿中文翻譯	可為空或 NULL
accent	CharField (VARCHAR)	口音	可為空或 NULL，必須為

			ACCENT_CHOICES 中的選項
topic	CharField (VARCHAR)	主題	NOT NULL
listening_level	CharField (VARCHAR)	難度等級	NOT NULL ， 必須 為 LISTENING_LEVEL_CHOICES 中的選項
is_approved	BooleanField	是否已審核通過	預設值為 False
rejection_reason	TextField	拒絕原因	可為空或 NULL
created_at	DateTimeField	建立時間	auto_now_add=True
updated_at	DateTimeField	更新時間	auto_now=True

表 8-2-8 ReadingPassage -閱讀文章

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
passage_id	UUIDField	文章 ID	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
title	CharField (VARCHAR)	標題	NOT NULL
content	TextField	文章內容	NOT NULL
translation	TextField	文章中文 翻譯	可為空或 NULL
word_count	IntegerField	字數	NOT NULL
reading_level	CharField (VARCHAR)	難度等級	NOT NULL ， 必須 為 READING_LEVEL_CHOICES 中 的選項
topic	CharField (VARCHAR)	主題	NOT NULL

is_approved	BooleanField	是否已審核通過	預設值為 False
rejection_reason	CharField (VARCHAR)	拒絕原因	可為空或 NULL，必須為 REJECTION_REASON_CHOICES 中的選項
created_at	DateTimeField	建立時間	auto_now_add=True
updated_at	DateTimeField	更新時間	auto_now=True

表 8-2-9 Question -題目

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
question_id	UUIDField	題目 ID	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
question_type	CharField (VARCHAR)	題目類型	NOT NULL，必須為 QUESTION_TYPE_CHOICES 中的選項
passage	ForeignKey (UUID)	關聯的閱讀文章	外部鍵，可為 NULL，ON DELETE SET NULL
material	ForeignKey (UUID)	關聯的聽力素材	外部鍵，可為 NULL，ON DELETE SET NULL
part	IntegerField	測驗部分	可為空或 NULL，必須為 PART_CHOICES 中的選項
question_text	TextField	題目內文	NOT NULL
option_a_text	TextField	選項 A	NOT NULL

option_b_text	TextField	選項 B	NOT NULL
option_c_text	TextField	選項 C	NOT NULL
option_d_text	TextField	選項 D	NOT NULL
is_correct	CharField (VARCHAR)	正確選項	NOT NULL
difficulty_level	IntegerField	難度等級	NOT NULL ， 必須 為 DIFFICULTY_LEVEL_CHOICES 中的選項
explanation	TextField	解析	NOT NULL
created_at	DateTimeField	建立時間	auto_now_add=True
updated_at	DateTimeField	更新時間	auto_now=True
question_category	CharField (VARCHAR)	分類題目 類型	預設值為 'vocab', 必須 為 QUESTION_CATEGORY_CHOICES 中的選項

表 8-2-10 Exam -測驗

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
exam_id	UUIDField	測驗 ID	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
title	CharField (VARCHAR)	標題	NOT NULL
description	TextField	說明	NOT NULL
exam_type	CharField (VARCHAR)	測驗類型	NOT NULL ， 必須 為 EXAM_TYPE_CHOICES 中的選項
part	IntegerField	測驗部分	可為空或 NULL ， 必須 為

			PART_CHOICES 中的選項
duration_minutes	IntegerField	測驗時長(分鐘)	NOT NULL
total_questions	IntegerField	總題數	NOT NULL
passing_score	DecimalField	及格分數	NOT NULL
is_active	BooleanField	是否啟用	預設值為 True
created_at	DateTimeField	建立時間	auto_now_add=True
updated_at	DateTimeField	更新時間	auto_now=True

表 8-2-11 ExamSession-測驗場次

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
session_id	UUIDField	會話 ID	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
exam	ForeignKey (UUID)	關聯的測驗	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
user	ForeignKey (VARCHAR)	關聯的使用者	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
time_limit_enabled	BooleanField	是否啟用時間限制	預設值為 True
start_time	DateTimeField	開始時間	NOT NULL
end_time	DateTimeField	結束時間	NOT NULL
status	CharField (VARCHAR)	會話狀態	NOT NULL，必須為 SESSION_STATUS_CHOICES 中的選項

表 8-2-12 ExamResult-測驗結果

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
result_id	UUIDField	結果 ID	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
session	OneToOneField (UUID)	關聯的測驗會話	外部鍵，UNIQUE，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
total_questions	IntegerField	總題數	NOT NULL
correct_answers	IntegerField	答對題數	NOT NULL
total_score	IntegerField	總分數	NOT NULL
is_passed	BooleanField	是否通過	NOT NULL
reading_score	IntegerField	閱讀分數	NOT NULL
listen_score	IntegerField	聽力分數	NOT NULL
completed_at	DateTimeField	完成時間	NOT NULL

表 8-2-13 ExamQuestion-測驗題目

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
exam	ForeignKey (UUID)	關聯的測驗	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
question	ForeignKey (UUID)	關聯的題目	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
question_order	IntegerField	題目順序	NOT NULL
scores	DecimalField	該題分數	NOT NULL

表 8-2-14 UserAnswer -使用者作答

欄位名稱	資料型態	說明	限制條件
answer_id	UUIDField	作答 ID	PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
session	ForeignKey (UUID)	關聯的測驗會話	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
question	ForeignKey (UUID)	關聯的題目	外部鍵，NOT NULL，ON DELETE CASCADE
selected_options	CharField (VARCHAR)	使用者選擇的選項	NOT NULL
answer_text	TextField	使用者作答內容	可為空或 NULL
is_correct	BooleanField	是否答對	NOT NULL
answer_time	DateTimeField	作答時間	NOT NULL
created_at	DateTimeField	建立時間	auto_now_add=True

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

表 9-1-1 models-資料模型

資料表名稱	說明
User	使用者基本資料（Email 為主鍵，含暱稱、積分、權限等）
DailyVocabulary	每日單字表，存放單字、詞性、翻譯與例句
Phrase	片語，含英文原文與中文翻譯
UserVocabularyRecord	使用者單字學習紀錄（是否熟悉、最後檢視時間）
DailyTestRecord	使用者每日測驗次數與限制紀錄
PointTransaction	積分變動紀錄（完成測驗、兌換等）
ListeningMaterial	聽力素材（音檔、逐字稿、口音、主題、審核狀態）
ReadingPassage	閱讀文章（內文、翻譯、字數、主題、審核狀態）
Question	題目資料（題目內容、選項、答案、解析、分類）
Exam	測驗資訊（標題、類型、Part、時限、題數、及格分數）
ExamSession	測驗場次（與使用者/測驗綁定，狀態追蹤）
ExamResult	測驗結果（答題數、正確數、分數、是否通過）
ExamQuestion	測驗與題目的對應表（含題目順序與分數）
UserAnswer	使用者作答紀錄（選項、是否正確、作答時間）

表 9-1-2 view-主頁與個人資料相關

名稱	說明
home	渲染網站主頁，並顯示每日片語。
user	渲染使用者頁面。
profile_settings	渲染個人設定頁面。
update_profile	處理 POST 請求，讓使用者透過 AJAX 更新暱稱。
change_password	處理 POST 請求，讓使用者透過 AJAX 變更密碼。

表 9-1-3 view-認證與帳戶管理相關

名稱	說明
login_view	處理使用者登入邏輯，驗證帳號密碼並建立會話。
logout_view	處理使用者登出，清除會話與訊息。
register_view	處理使用者註冊，儲存新用戶資料。

表 9-1-4 view-測驗功能相關

名稱	說明
test_page	渲染一個通用的測驗頁面。
all_test	處理綜合測驗，檢查每日次數並啟動測驗。
part2	處理應答問題測驗，檢查每日次數並啟動測驗。
part3	處理簡短獨白測驗，檢查每日次數並啟動測驗。
part5	處理句子填空測驗，檢查每日次數並啟動測驗。

part6	處理段落填空測驗，檢查每日次數並啟動測驗。
part7	處理閱讀測驗，檢查每日次數並啟動測驗。
submit_test_answer	使用者提交測驗答案，計算分數、發放點數並儲存結果。
test_result	渲染測驗結果頁面。
check_test_limit	檢查使用者當日的測驗次數是否達上限，不啟動測驗。
update_exam_status	接收 AJAX 請求，更新測驗會話的狀態。
exchange_test	處理使用者用點數兌換額外測驗次數的邏輯。

表 9-1-5 view-學習與紀錄相關

名稱	說明
record	顯示使用者的綜合學習紀錄，包含測驗歷史、各 Part 及類別的作答表現。
get_points_history	提供使用者點數變動記錄的 API 接口。
get_daily_vocabulary	提供 API 接口，根據使用者的學習興趣推薦每日單字。
mark_word_as_familiar	處理 POST 請求，將單字標記為熟悉。
update_learning_interests	處理 POST 請求，更新使用者的學習興趣。
history_view	顯示使用者已看過的單字歷史清單，並提供篩選功能。

表 9-1-6 view-輔助與工具相關

名稱	說明
faq	渲染常見問題頁面。

relation_map_view	渲染單字關聯圖頁面。
get_word_relations_by_ai	透過 OpenAI API 取得單字的中譯、發音和同義詞。
get_listening_transcript	輔助函式，取得聽力測驗文字稿。
get_taiwan_today	輔助函式，取得台灣時區的當前日期。
get_daily_record_and_counts	輔助函式，取得或建立使用者當日的測驗紀錄。
check_and_update_test_count	輔助函式，檢查測驗次數並在允許情況下更新。
get_learning_suggestions	輔助函式，根據作答表現生成學習建議。

表 9-1-7 view-管理頁面相關

名稱	說明
mgmt_login	管理頁面登入使用。
get_mgmt_home	管理頁面首頁。
mgmt_user	使用者管理頁面。
point_list	點數管理頁面。
question_list	題目管理頁面。
dashboard_view	系統統計頁面。

表 9-1-8 view-管理頁面 API 相關

名稱	說明
mgmt_home_stats	取得首頁所需資訊。
update_user_api	更新使用者資訊。

create_user_api	建立使用者資訊。
delete_user_api	刪除使用者資訊。
get_user_api	取得詳細使用者資訊。
point_create	建立點數交易資訊。
point_delete	刪除點數交易資訊。
point_export	匯出點數交易資訊。
point_detail	取得詳細點數交易資訊。
question_create	建立題目資料。
question_update	更新題目資料。
question_delete	刪除題目資料。
question_export	匯出題目資料。
question_import	匯入題目資料。
question_detail	取得詳細題目資料。
dashboard_stats	取得統計資料。

表 9-1-9 templates-主頁與主要功能頁面

名稱	說明
home.html	網站首頁，提供整體平台的介紹和導航。
faq.html	常見問題頁面，解答使用者可能遇到的疑問。
relation_map.html	單字關聯地圖頁面，視覺化單字之間的關係。
history.html	歷史單字頁面，記錄使用者查詢或學習過的單字。

record.html	學習歷程頁面，展示使用者在平台上的學習數據和進度。
test.html	測驗平台主頁，提供不同測驗模式的選擇。
result.html	測驗結果頁面，顯示測驗分數、答案分析等。

表 9-1-10 templates-測驗功能相關頁面

名稱	說明
all_test.html	綜合測驗頁面，包含了所有測驗類型。
part2.html	應答問題測驗頁面。
part3.html	簡短獨白測驗頁面。
part5.html	句子填空測驗頁面。
part6.html	段落填空測驗頁面。
part7.html	閱讀測驗頁面。

表 9-1-11 templates-使用者管理與認證

名稱	說明
login.html	使用者登入頁面。
register.html	新使用者註冊頁面。
profile_settings.html	個人設定頁面，讓使用者修改帳號資訊。

表 9-1-12 templates-密碼重設流程

名稱	說明
password_reset_form.html	密碼重設表單頁面。

password_reset_done.html	密碼重設發送郵件通知頁面。
password_reset_email.html	密碼重設郵件的內容模板。
password_reset_subject.txt	密碼重設郵件的主旨文字檔案。
password_reset_confirm.html	密碼重設確認頁面，用於設定新密碼。
password_reset_complete.html	密碼重設完成通知頁面。

表 9-1-13 templates-管理頁面相關

名稱	說明
mgmt_base.html	管理頁面基礎模板。
mgmt_home.html	管理頁面首頁模板。
mgmt_login.html	管理頁面登入模板。
mgmt_user.html	管理頁面使用者管理模板。
mgmt_point.html	管理頁面點數管理模板。
mgmt_question.html	管理頁面題目管理模板。
mgmt_dashboard.html	管理頁面統計資訊模板。

表 9-1-14 其他相關程式碼

名稱	說明
all_test_exam.py	建立綜合測驗 exam
part2_exam.py	建立應答問題 exam
Part3_exam.py	建立簡短獨白 exam

permissions.py	提供管理頁面權限驗證
reading_examquestions.py	建立閱讀相關測驗 exam
urls.py	管理系統路由，負責將網址對應至各功能頁面

表 9-1-15 css 相關程式碼

名稱	說明
all_test.css	控制綜合測驗頁面的版面與樣式
common.css	系統共用的基本樣式（字體、排版、按鈕等）
faq.css	常見問題（FAQ）頁面樣式
history.css	歷史紀錄頁面樣式
home.css	首頁樣式設計
login.css	登入頁面樣式
mgmt_dashboard.css	統計頁面樣式
mgmt_login.css	管理頁面登入樣式
mgmt.css	管理頁面樣式
part2.css	應答問題測驗樣式
Part3.css	簡短獨白測驗樣式
Part5.css	句子填空測驗樣式
Part6.css	段落填空測驗樣式
Part7.css	閱讀測驗樣式
result.css	測驗結果頁面樣式

record.css	學習歷程頁面樣式
register.css	註冊頁面樣式
test.css	測驗頁面樣式
word-map.css	單字關聯地圖頁面樣式

● 程式規格描述

程式名稱	view-home
目的	顯示主要資訊及每日片語
部分程式碼	
<pre>def home(request): """ 渲染主頁面，並在頁面上隨機顯示每日片語，同時傳遞用戶資訊。 """ username = None if request.user.is_authenticated: username = request.user.email try: all_phrases = list(Phrase.objects.all()) today = date.today() random.seed(today.day + today.month + today.year) if len(all_phrases) >= 3: daily_phrases = random.sample(all_phrases, 3) else: daily_phrases = all_phrases context = { 'daily_phrases': daily_phrases, 'user': request.user,</pre>	

```

        'username': username
    }
except Exception as e:
    context = {
        'error_message': f'無法載入片語：{e}',
        'user': request.user,
        'username': username
    }
    daily_phrases = []

return render(request, "home.html", context)

```

程式名稱	view-update_profile
目的	更新使用者資料
部分程式碼	
<pre> @login_required @require_POST def update_profile(request): try: data = json.loads(request.body) nickname = data.get('nickname', "").strip() if not nickname: return JsonResponse({'success': False, 'error': '暱稱不能為空。'}, status=400) request.user.nickname = nickname request.user.save() messages.success(request, '暱稱更新成功！') return JsonResponse({'success': True}) except json.JSONDecodeError: return JsonResponse({'success': False, 'error': '無效的 JSON 資料。'}, status=400) </pre>	

程式名稱	view-change_password
目的	使用者變更密碼
部分程式碼	
<pre> @login_required @require_POST def change_password(request): try: data = json.loads(request.body) old_password = data.get('old_password') new_password1 = data.get('new_password1') new_password2 = data.get('new_password2') # 建立 PasswordChangeForm 實例並傳入資料 form = PasswordChangeForm(user=request.user, data={ 'old_password': old_password, 'new_password1': new_password1, 'new_password2': new_password2, }) if form.is_valid(): user = form.save() update_session_auth_hash(request, user) messages.success(request, '密碼已成功變更。') return JsonResponse({'success': True}) else: errors = [f'{field}: {" ".join(error_list)}' for field, error_list in form.errors.items()] return JsonResponse({'success': False, 'error': '; '.join(errors)}, status=400) except json.JSONDecodeError: return JsonResponse({'success': False, 'error': '無效的 JSON 資料。'}, status=400) </pre>	

程式名稱	view-login_view
目的	使用者登入
部分程式碼	
<pre>def login_view(request): if request.method == 'POST': email = request.POST.get('email') password = request.POST.get('password') if not email or not password: messages.error(request, '請輸入電子郵件和密碼') return render(request, 'login.html') user = authenticate(request, username=email, password=password) if user is not None: login(request, user) messages.success(request, '登入成功！') return redirect('home') else: messages.error(request, '帳號或密碼錯誤') return render(request, 'login.html') return render(request, 'login.html')</pre>	

程式名稱	view-logout_view
目的	使用者登出
部分程式碼	
<pre>def logout_view(request): """ 自訂的登出視圖，確保清除所有快閃訊息。</pre>	

```
"""
```

```
logout(request)
```

```
storage = messages.get_messages(request)
```

```
storage.used = True
```

```
messages.success(request, '您已成功登出！')
```

```
# 重新導向到登入頁面。
```

```
return redirect('login')
```

程式名稱	view-register_view
目的	使用者註冊帳號
部分程式碼	
<pre>def register_view(request): if request.method == 'POST': form = RegisterForm(request.POST) if form.is_valid(): form.save() messages.success(request, '註冊成功！請登入。') return redirect('login') else: messages.error(request, '註冊失敗，請檢查表單內容。') else: form = RegisterForm() return render(request, 'register.html', {'form': form})</pre>	

程式名稱	view-submit_test_answer
目的	接收使用者測驗答案、計算分數並回傳詳細結果與分析

```

@csrf_exempt
@require_POST
def submit_test_answer(request):
    """
    接收使用者測驗答案，計算分數並回傳結果。
    """
    data = json.loads(request.body)
    session_id = data.get('session_id')
    answers = data.get('answers')

    # 取得考試 session ---備註: 驗證 session 存在與狀態---
    session = ExamSession.objects.get(session_id=session_id)
    user = session.user

    # 初始化統計
    total_questions, correct_total = 0, 0
    part_analysis, category_analysis, question_details = {}, {}, []

    # 逐題檢查 ---備註: 確認答案是否正確，儲存 UserAnswer---
    for eq in ExamQuestion.objects.filter(exam=session.exam):
        question = eq.question
        selected_option = answers.get(str(question.question_id), "")
        is_correct = (selected_option.lower() == question.is_correct.lower()) if
selected_option else False

        # ---備註: 累積統計、紀錄題目細節---
        total_questions += 1
        if is_correct: correct_total += 1

    # 計算分數 ---備註: 轉換為百分比---
    def calc_score(correct, total): return round((correct / total * 100), 2) if total else 0
    total_score = calc_score(correct_total, total_questions)
    is_passed = total_score >= float(session.exam.passing_score)

```

```

# 點數發放 ---備註: >=80 分給 10 點, >=60 分給 5 點---

points_to_award = 10 if total_score >= 80 else (5 if total_score >= 60 else 0)

# 儲存測驗結果 & 更新狀態 ---備註: 使用 transaction.atomic() 保護---

ExamResult.objects.create(
    session=session, total_questions=total_questions,
    correct_answers=correct_total, total_score=total_score,
    is_passed=is_passed, completed_at=timezone.now()
)
if points_to_award > 0:
    user.point += points_to_award
    user.save()
    PointTransaction.objects.create(user=user, change_amount=points_to_award,
reason='test_completion')
    session.status = 'completed'
    session.end_time = timezone.now()
    session.save()

# 回傳結果

return JsonResponse({
    'success': True,
    'data': {
        'score': total_score,
        'correct_answers': correct_total,
        'total_questions': total_questions,
        'is_passed': is_passed,
        'points_awarded': points_to_award,
        # ---備註: 省略詳細題目資訊, part/category 分析---
    }
})

```

程式名稱	view-check_test_limit
目的	檢查使用者當日的測驗次數是否已達上限
部分程式碼	

```

@login_required
@require_POST
def check_test_limit(request):
    """
    檢查使用者當日的測驗次數是否已達上限。
    """
    try:
        data = json.loads(request.body)
        part_number_str = data.get('part_number')
        part_number = int(part_number_str)
    except (json.JSONDecodeError, ValueError, TypeError):
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無效的請求數據'},
                             status=400)

    user = request.user
    today = get_taiwan_today()
    record, _ = DailyTestRecord.objects.get_or_create(user=user, date=today)

    if part_number == 0:
        if record.mixed_test_count >= record.mixed_test_limit:
            points_needed = EXCHANGE_POINTS_FOR_MIXED_TEST
            message = f"今日 {PART_DICT[part_number]} 次數已達上限
            ({record.mixed_test_limit} 次)。"

            return JsonResponse({'status': 'limit_reached', 'message': message,
                                'points_needed': points_needed})
        else:
            if record.other_part_test_count >= record.other_part_test_limit:
                points_needed = EXCHANGE_POINTS_FOR_OTHER_PART_TEST
                test_name = PART_DICT.get(part_number, f"Part {part_number}")
                message = f"今日 {test_name} 次數已達上限
                ({record.other_part_test_limit} 次)。"

                return JsonResponse({'status': 'limit_reached', 'message': message,
                                    'points_needed': points_needed})

```

```
return JsonResponse({'status': 'ok', 'message': '次數充足'})
```

程式名稱	view-all_test
目的	綜合測驗功能
部分程式碼	
<pre>@login_required def all_test(request): user = request.user is_allowed, message = check_and_update_test_count(user, part_number=0) if not is_allowed: return render(request, 'home.html', {'message': message}) try: available_exams = Exam.objects.filter(part=0) if not available_exams.exists(): return render(request, 'home.html', {'message': '找不到綜合測驗。請執行 管理指令以建立。'}) exam = random.choice(available_exams) except Exception as e: return render(request, 'home.html', {'message': f'發生錯誤：{e}'}) # 手動處理時間戳記 utc_now = datetime.utcnow() taiwan_now = utc_now + timedelta(hours=8) session = ExamSession.objects.create(exam=exam, user=user, time_limit_enabled=True, start_time=taiwan_now, end_time=taiwan_now + timedelta(minutes=exam.duration_minutes), status='in_progress',</pre>	

)

exam_questions

=

```
ExamQuestion.objects.filter(exam=exam).select_related('question__passage',  
'question__material').order_by('question_order')
```

```
if not exam_questions.exists():
```

```
    return render(request, 'error_page.html', {'message': '綜合測驗沒有題目。'})
```

```
questions_data = []
```

```
for eq in exam_questions:
```

```
    q = eq.question
```

```
    question_dict = {
```

```
        'question_id': str(q.question_id),
```

```
        'part': q.part,
```

```
        'question_text': q.question_text,
```

```
        'option_a_text': q.option_a_text,
```

```
        'option_b_text': q.option_b_text,
```

```
        'option_c_text': q.option_c_text,
```

```
        'option_d_text': q.option_d_text,
```

```
        'difficulty_level': q.difficulty_level,
```

```
        'explanation': q.explanation,
```

```
        'is_correct': q.is_correct,
```

```
        'question_category': q.get_question_category_display()
```

```
    }
```

```
if q.part in [2, 3] and q.material:
```

```
    audio_url = q.material.audio_url
```

```
if audio_url and not audio_url.startswith(('http://', 'https://', '/')):
```

```
    audio_url = os.path.join(settings.MEDIA_URL, audio_url)
```

```
question_dict['audio_url'] = audio_url
```

```
question_dict['transcript'] = q.material.transcript
```

```
question_dict['material'] = {
```

```
    'topic': q.material.topic,
```

```
    'accent': q.material.accent,
```

```
    'listening_level': q.material.listening_level,
```

```
}
```

```

    if q.part in [6, 7] and q.passage:
        question_dict['passage_title'] = q.passage.title
        question_dict['passage_content'] = q.passage.content
        question_dict['passage'] = {
            'topic': q.passage.topic,
            'word_count': q.passage.word_count,
            'reading_level': q.passage.reading_level,
        }

    questions_data.append(question_dict)

questions_json = json.dumps(questions_data)

context = {
    'exam_title': exam.title,
    'exam_id': str(exam.exam_id),
    'session_id': str(session.session_id),
    'questions_json': questions_json,
    'duration_minutes': exam.duration_minutes,
}

return render(request, 'all_test.html', context)

```

程式名稱	view-exchange_test
目的	供使用者利用點數兌換測驗次數
部分程式碼	
<pre> @login_required @transaction.atomic def exchange_test(request): """ 處理使用者兌換額外測驗次數的 View。 """ user = request.user if request.method != 'POST': </pre>	


```

        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無效的請求方法'},
status=405)

    try:
        data = json.loads(request.body)
        exam_type = data.get('exam_type')
    except (json.JSONDecodeError, AttributeError):
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無效的請求數據'},
status=400)

    if exam_type not in ['mixed', 'part']:
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無效的測驗類型'},
status=400)

    if exam_type == 'mixed':
        points_needed = EXCHANGE_POINTS_FOR_MIXED_TEST
    else:
        points_needed = EXCHANGE_POINTS_FOR_OTHER_PART_TEST

    if user.point < points_needed:
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': f'您的點數不足，無法兌換。
需要 {points_needed} 點。'})

    user.point -= points_needed
    user.save()

    PointTransaction.objects.create(
        user=user,
        change_amount=-points_needed,
        reason='exam_exchange'
    )

    today = get_taiwan_today()
    record, _ = DailyTestRecord.objects.get_or_create(user=user, date=today)

    if exam_type == 'mixed':

```

```

        # 新增一次綜合測驗機會

        record.mixed_test_limit += 1
    else:

        # 新增一次單一 Part 測驗機會

        record.other_part_test_limit += 1

    record.save()

    return JsonResponse({'status': 'success', 'message': f'成功兌換 {points_needed} 點，
已為您新增一次測驗機會！', 'current_points': user.point})

```

程式名稱	view-record
目的	使用者學習歷程頁面
部分程式碼	
<pre> @login_required def record(request): user = request.user part_names = { 2: "應答問題", 3: "簡短獨白", 5: "句子填空", 6: "段落填空", 7: "閱讀測驗", } </pre>	

```

# 歷史測驗紀錄

exam_results = (
    ExamResult.objects
    .filter(session__user=user)
    .order_by('-completed_at')
    .select_related('session__exam')
)

# 設定每頁顯示的筆數

items_per_page = 10
paginator = Paginator(exam_results, items_per_page)
page_number = request.GET.get('page')
page_obj = paginator.get_page(page_number)

# 為每個 ExamResult 物件增加 part_display 屬性

for result in page_obj:
    result.part_display = result.session.exam.get_part_display()

# 閱讀作答情況

    reading_total      =      UserAnswer.objects.filter(session__user=user,
question__question_type='reading').count()
    reading_correct     =      UserAnswer.objects.filter(session__user=user,
question__question_type='reading', is_correct=True).count()

# 聽力作答情況

    listening_total     =      UserAnswer.objects.filter(session__user=user,
question__question_type='listen').count()
    listening_correct    =      UserAnswer.objects.filter(session__user=user,
question__question_type='listen', is_correct=True).count()

# 計算百分比

reading_progress = int((reading_correct / reading_total) * 100) if reading_total else 0
listening_progress = int((listening_correct / listening_total) * 100) if listening_total
else 0

```

```

# 總學習時數

total_answers = UserAnswer.objects.filter(session__user=user).count()
study_hours = round(total_answers / 60, 1)

part_performance = {}

part_numbers = [2, 3, 5, 6, 7] # 你們的測驗 Part

for part in part_numbers:
    part_answers = UserAnswer.objects.filter(
        session__user=user,
        question__part=part
    )
    total_in_part = part_answers.count()
    correct_in_part = part_answers.filter(is_correct=True).count()
    percentage_in_part = int((correct_in_part / total_in_part) * 100) if total_in_part
else 0

    part_display_name = part_names.get(part, f'Part {part}')

    if total_in_part > 0: # 只顯示有作答紀錄的 Part
        part_performance[part] = {
            'display_name': part_display_name,
            'total': total_in_part,
            'correct': correct_in_part,
            'percentage': percentage_in_part,
        }

category_performance = {}
category_choices_dict = dict(QUESTION_CATEGORY_CHOICES)

for category_key, category_display_name in QUESTION_CATEGORY_CHOICES:
    category_answers = UserAnswer.objects.filter(
        session__user=user,
        question__question_category=category_key
    )
    total_in_category = category_answers.count()
    correct_in_category = category_answers.filter(is_correct=True).count()
    percentage_in_category = int((correct_in_category / total_in_category) * 100) if

```

```

total_in_category else 0

# 只有在有作答紀錄時才加入字典
if total_in_category > 0:
    category_performance[category_key] = {
        'display_name': category_display_name,
        'total': total_in_category,
        'correct': correct_in_category,
        'percentage': percentage_in_category,
    }

context = {
    'user': user,
    'page_obj': page_obj,
    'reading_progress': reading_progress,
    'listening_progress': listening_progress,
    'study_hours': study_hours,
    'reading_total': reading_total,
    'reading_correct': reading_correct,
    'listening_total': listening_total,
    'listening_correct': listening_correct,
    'category_performance': category_performance,
    'part_performance': part_performance,
    'learning_suggestions': get_learning_suggestions(category_performance),
}

return render(request, 'record.html', context)

```

程式名稱	view-get_daily_vocabulary
目的	使用者每日領取三個單字卡
部分程式碼	
<pre> @login_required @require_http_methods(["GET"]) def get_daily_vocabulary(request): """ </pre>	

根據使用者的學習興趣推薦單字。

推薦邏輯：

1. 優先推薦 1 個「已經看過但未標記為熟悉」的舊單字。
2. 接著推薦 2 個「從未看過」的新單字。

使用者每天最多只能領取一次。

```
"""
```

```
user = request.user
```

```
today_date = timezone.now().date()
```

```
already_sent_today = UserVocabularyRecord.objects.filter(  
    user=user,  
    sent_time__date=today_date  
)exists()
```

```
if already_sent_today:
```

```
    # 如果今天已經有任何單字被發送過，則不發送新單字
```

```
    return JsonResponse({'message': '你今天已經領取過單字囉！可至歷史單字
```

```
區查看單字紀錄', 'words': []})
```

```
# 獲取使用者已熟悉的單字 ID
```

```
familiar_words_ids = UserVocabularyRecord.objects.filter(  
    user=user,  
    is_familiar=True  
)values_list('word_id', flat=True)
```

```
# 獲取所有已看過但未熟悉的單字 ID (弱點單字)
```

```
weak_words_ids = UserVocabularyRecord.objects.filter(  
    user=user,  
    is_familiar=False  
)values_list('word_id', flat=True)
```

```

# 獲取使用者設定的學習興趣

user_interests = user.learning_interests.split(',') if hasattr(user, 'learning_interests')
and user.learning_interests else []

# 根據興趣篩選單字

vocabulary_queryset = DailyVocabulary.objects.all()
if user_interests:
    vocabulary_queryset = vocabulary_queryset.filter(related_category__in=user_interests)

# 獲取所有尚未熟悉的單字 ID (包含弱點和從未看過的)，並應用興趣篩選
all_unfamiliar_words_ids = vocabulary_queryset.exclude(
    id__in=familiar_words_ids
).values_list('id', flat=True)

# 獲取所有從未看過的單字 ID (排除所有已看過的單字)，並應用興趣篩選
unseen_words_ids = vocabulary_queryset.exclude(
    id__in=familiar_words_ids
).exclude(
    id__in=weak_words_ids
).values_list('id', flat=True)

words_to_get_ids = []

# 1. 優先推薦 1 個舊單字 (弱點單字)，並確保它在興趣範圍內
weak_words_in_interest = [wid for wid in weak_words_ids if wid in
all_unfamiliar_words_ids]
if weak_words_in_interest:
    weak_word_id = random.choice(weak_words_in_interest)
    words_to_get_ids.append(weak_word_id)

# 2. 接著推薦 2 個新單字，並確保它在興趣範圍內
num_new_words = 3 - len(words_to_get_ids)
if unseen_words_ids and num_new_words > 0:
    new_word_candidates = [wid for wid in unseen_words_ids if wid not in

```

```

words_to_get_ids]
    num_to_sample = min(len(new_word_candidates), num_new_words)
    words_to_get_ids.extend(random.sample(new_word_candidates,
num_to_sample))

# 如果總數仍不足，則從所有未熟悉的單字中隨機補足

if len(words_to_get_ids) < 3:
    remaining_slots = 3 - len(words_to_get_ids)
    remaining_candidates = [wid for wid in all_unfamiliar_words_ids if wid not in
words_to_get_ids]
    num_to_sample = min(len(remaining_candidates), remaining_slots)
    if remaining_candidates:
        words_to_get_ids.extend(random.sample(remaining_candidates,
num_to_sample))

if not words_to_get_ids:
    # 如果使用者已經學完所有該興趣下的單字，或者沒有單字可推薦

    message = '恭喜你！所有單字都已完成學習，或目前沒有符合你興趣的單
字了。'

    return JsonResponse({'message': message, 'words': []})

new_words = DailyVocabulary.objects.filter(id__in=words_to_get_ids)

words_data = []
for word in new_words:

    UserVocabularyRecord.objects.update_or_create(
        user=user,
        word=word,
        defaults={
            'last_viewed': timezone.now(),
        }
    )
    words_data.append({
        'word_id': word.id,
        'word': word.word,
        'pronunciation': word.pronunciation,

```



```

        'part_of_speech': word.part_of_speech,
        'translation': word.translation,
        'example_sentence': word.example_sentence,
        'example_translation': word.example_translation,
        'difficulty_level': word.difficulty_level,
        'related_category': word.related_category,
    })

    return JsonResponse({'message': '這是你今天的單字清單：', 'words': words_data})

```

程式名稱	view-get_word_relations_by_ai
目的	生成單字關聯地圖
部分程式碼	
<pre> def get_word_relations_by_ai(request, word): try: prompt_text = f""" Please provide information for the English word: {word} Return JSON only, strictly following this format: {{ "translation": "中文翻譯，請使用繁體中文", "pronunciation": "KK or IPA phonetic transcription", "synonyms": [{{ "word": "synonym1", "synonyms": [{{ "word": "subsyn1", "synonyms": ["subsub1", "subsub2"] }}, ...] }}], }} </pre>	

```

        ...
    ]
}}

```

Rules:

- "translation" must be Traditional Chinese only.
- "pronunciation" should be phonetic transcription (KK or IPA).
- "synonyms" must be English words only.
- Each level can have 0~3 sub-synonyms.
- Max depth = 3 levels (center -> top -> second -> third).
- Do not include Chinese in synonyms.

```

"""

```

```

response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-4o-mini",
    messages=[{"role": "user", "content": prompt_text}],
    response_format={"type": "json_object"}
)

```

```

ai_text = response.choices[0].message.content.strip()
ai_data = json.loads(ai_text)

```

```

response_data = {
    "source_word": word,
    "translation": ai_data.get("translation", ""),
    "pronunciation": ai_data.get("pronunciation", ""),
    "synonyms": ai_data.get("synonyms", []) if
isinstance(ai_data.get("synonyms"), list) else []
}
return JsonResponse(response_data)

```

```

except openai.APIError as e:
    return JsonResponse({
        "source_word": word,
        "translation": "",
        "pronunciation": "",
        "synonyms": [],
        "error": f'OpenAI API 錯誤: {e}'
    }, status=500)
except (json.JSONDecodeError, IndexError, KeyError) as e:

```

```

return JsonResponse({
    "source_word": word,
    "translation": "",
    "pronunciation": "",
    "synonyms": [],
    "error": f'無法解析 AI 回應: {e}'
}, status=500)

```

程式名稱	urls.py
目的	管理系統路由，負責將網址對應至各功能頁面
部分程式碼	
<pre> from django.contrib import admin from django.urls import path from toeic import views from django.contrib.auth import views as auth_views from django.conf import settings from django.conf.urls.static import static urlpatterns = [# ----- 首頁與帳號相關 ----- path("", views.home, name="home"), path("login/", views.login_view, name="login"), path("register/", views.register_view, name="register"), path("logout/", views.logout_view, name="logout"), path('profile-settings/', views.profile_settings, name='profile-settings'), path('update-profile/', views.update_profile, name='update-profile'), path('change-password/', views.change_password, name='change-password'), # ----- 密碼重置 ----- path('password_reset/', auth_views.PasswordResetView.as_view(template_name='password_reset_form.html', email_template_name='password_reset_email.html', subject_template_name='password_reset_subject.txt', </pre>	

```

    ), name='password_reset'),
    path('password_reset/done/', auth_views.PasswordResetDoneView.as_view(
        template_name='password_reset_done.html'
    ), name='password_reset_done'),
    path('reset/<uidb64>/<token>/', auth_views.PasswordResetConfirmView.as_view(
        template_name='password_reset_confirm.html'
    ), name='password_reset_confirm'),
    path('reset/done/', auth_views.PasswordResetCompleteView.as_view(
        template_name='password_reset_complete.html'
    ), name='password_reset_complete'),

# ----- 測驗相關 -----

    path("test/", views.test_page, name="test"),
    path('record/', views.record, name='record'),
    path('get-points-history/', views.get_points_history, name='get_points_history'),
        path('api/submit_test_answer/',          views.submit_test_answer,
name='submit_test_answer'),
    path('test_result/', views.test_result, name='test_result'),
    path('all_test/', views.all_test, name='all_test'),
    path('part2/', views.part2, name='part2'),
    path('part3/', views.part3, name='part3'),
    path('part5/', views.part5, name='part5'),
    path('part6/', views.part6, name='part6'),
    path('part7/', views.part7, name='part7'),
    path('check-test-limit/', views.check_test_limit, name='check_test_limit'),
    path('exchange-test/', views.exchange_test, name='exchange_test'),

# ----- 單字學習與 AI 功能 -----

        path('api/chatbot/vocabulary/',          views.get_daily_vocabulary,
name='get_daily_vocabulary'),
        path('api/chatbot/mark-familiar/',          views.mark_word_as_familiar,
name='mark_word_as_familiar'),
    path('update-interests/', views.update_learning_interests, name='update_interests'),
    path('relation-map/', views.relation_map_view, name='relation_map'),
        path('relation-map/<str:word>/',          views.relation_map_view,
name='relation_map_with_word'),
        path('api/get_word_relations/<str:word>/',  views.get_word_relations_by_ai,
name='get_word_relations'),

```

```

# ----- 其他 API -----

        path('api/update_exam_status/',          views.update_exam_status,
name='update_exam_status'),

# ----- 其他頁面 -----

path('faq/', views.faq, name='faq'),
path('history/', views.history_view, name='history'),

# ----- Django Admin -----
path("admin/", admin.site.urls),

] + static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

```

9-2 其他附屬之各種元件

表 9-2-1 套件-核心框架與伺服器

套件名稱	版本	說明
Django	5.2.1	主要的 Web 框架，提供路由、模板和 ORM 功能。
gunicorn	23.0.0	正式環境用的 Web 伺服器，負責運行 Django 應用程式。
asgiref	3.8.1	ASGI 介面，讓 Django 支援非同步 (async/await) 模式。
gevent	25.5.1	協同多工函式庫，用於提高伺服器的並發處理能力。
greenlet	3.2.2	gevent 的底層依賴，用於輕量級線程。
cors	1.0.1	處理跨來源資源共享 (CORS) 政策。

表 9-2-2 套件-資料庫與資料處理

套件名稱	版本	說明
mysqlclient	2.2.7	Python 與 MySQL 資料庫之間的連接驅動程式。
mysql-connector-python	9.3.0	另一個 Python 的 MySQL 連接器，通常用於純 Python 環境。
sqlparse	0.5.3	解析和格式化 SQL 語句，方便日誌記錄或偵錯。
pydantic	2.11.9	強大的資料驗證和解析函式庫。
pydantic_core	2.33.2	pydantic 的核心，提供底層的資料驗證能力。
jiter	0.11.0	針對 JSON 資料進行高效能解析。
tzdata	2025.2	提供全球時區資料，確保時間處理的準確性。
zope.event	5	提供事件通知功能，幫助應用程式解耦。
zope.interface	7.2	定義物件介面，用於大型應用程式的架構設計。

表 9-2-3 套件-API 溝通與網路請求

套件名稱	版本	說明
openai	1.107.2	OpenAI API 的官方函式庫，用於整合 AI 功能。
httpx	0.28.1	現代化的 HTTP 客戶端，支援非同步請求。
requests	2.32.3	簡單易用的 HTTP 函式庫，用於發送網頁請求。
requests-file	2.1.0	讓 requests 能處理本地檔案路徑。
httpcore	1.0.9	httpx 的底層依賴，處理低階 HTTP 協議。
h11	0.16.0	處理 HTTP/1.1 協議，是 httpcore 的依賴。

python-dotenv	1.1.1	從 .env 檔案載入環境變數。
certifi	2025.8.3	處理 SSL 憑證，確保網路連線安全。
idna	3.1	處理國際化域名。
urllib3	2.4.0	處理 URL 請求，是 requests 的依賴。
PySocks	1.7.1	處理 SOCKS 代理協議。
tldextract	5.3.0	從網址中提取頂級域名。

表 9-2-4 套件- 輔助與開發工具

套件名稱	版本	說明
tqdm	4.67.1	顯示進度條，用於長時間運行的任務。
colorama	0.4.6	讓終端機輸出有顏色。
future	1.0.0	提供 Python 2 和 3 的相容性。
distro	1.9.0	取得作業系統版本資訊。
filelock	3.18.0	提供進程間的檔案鎖定。
Jinja2	3.1.6	模板引擎，用於生成 HTML 頁面。
MarkupSafe	3.0.2	確保 Jinja2 渲染時的字串安全。
setuptools	80.8.0	Python 專案打包工具。
wheel	0.45.1	Python 的打包格式。
packaging	25	管理套件版本和相依性。
sniffio	1.3.1	偵測非同步後端。

charset-normalizer	3.4.2	偵測文字編碼。
sqlparse	0.5.3	解析與格式化 SQL 語法。

表 9-2-5 套件- 型別提示與程式碼品質

套件名稱	版本	說明
typing_extensions	4.15.0	提供 Python 新版本中的型別提示功能。
annotated-types	0.7.0	支援更進階的型別提示。
typing-inspection	0.4.1	檢查型別提示的工具。

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

我們以訪客、使用者和管理者的角度，針對系統的各項功能進行測試，以確保其運作正常。

訪客功能

1. 帳號功能

1-1 註冊新帳號：確認訪客能夠成功註冊帳號。

2. 瀏覽功能

2-1 查看網站常見問題：確認訪客能夠正常瀏覽網站的常見問題。

一般使用者功能

1. 帳號管理

1-1 註冊/登入/登出：確認使用者能夠正常註冊、登入與登出帳號。

1-2 個人資料管理：確認使用者能夠查看並修改個人基本資料。

1-3 密碼管理：確認使用者能夠變更密碼並使用忘記密碼功能重設密碼。

2. 測驗與學習

2-1 進行測驗：確認使用者能夠正常進行閱讀和聽力測驗。

2-2 學習歷程：確認使用者能夠查詢個人學習歷程和分析報告。

3. 點數功能

3-1 點數使用：確認使用者能夠使用點數進行測驗或兌換其他內容。

3-2 點數查詢：確認使用者能夠查看點數的變動情況。

4. 單字學習功能

4-1 單字卡：確認使用者能開始單字卡學習，並能標記已熟悉的單字。

4-2 單字關聯地圖（搜尋）：確認使用者輸入單字搜尋會出現關聯地圖。

4-3 單字關聯地圖（延伸）：點擊關聯地圖上的單字會再顯示新的關聯單字。

4-4 歷史單字：確認歷史單字列表可顯示已熟悉/未熟悉狀態、可進行標記，並能查看關聯地圖。

5. 學習歷程

5-1 學習歷程查看：確認使用者能夠查詢個人學習歷程和分析報告，可查看點數變動、選擇學習興趣，並能看到不同題型與題目類別的雷達圖。

管理者功能

1. 使用者管理

1-1 資料查詢與修改：確認管理者能夠查詢並修改使用者資料。

1-2 學習與交易檢視：確認管理者能夠檢視使用者的學習狀況與點數交易紀錄。

2. 題目與內容管理

2-1 題庫維護：確認管理者能夠新增、修改、刪除題目。

2-2 題庫匯入/匯出：確認管理者能夠匯入或匯出題庫資料。

2-3 分類與難易度設定：確認管理者能夠設定題目的分類與難易度。

3. 網站內容管理

3-1 常見問題維護：確認管理者能夠維護常見問題的內容。

3-2 網站公告：確認管理者能夠新增與編輯網站首頁的公告。

3-3 發佈通知：確認管理者能夠發佈網站維護、活動資訊或更新等通知。

10-2 測試個案與測試結果資料

以下根據訪客、使用者與管理者角色，整理了所有測試個案與結果。

表 10-2-1 註冊新帳號測試

測試編號	TC-001
測試項目	註冊新帳號

測試編號	TC-001
測試目的	驗證訪客能成功註冊新帳號。
測試流程	輸入符合規範的註冊資訊。
預期結果	註冊成功並導向登入頁面。
實際結果	正常

表 10-2-2 登入測試

測試編號	TC-002
測試項目	登入
測試目的	驗證使用者能正確登入。
測試流程	輸入正確帳號密碼並點擊登入。
預期結果	成功進入系統。
實際結果	正常

表 10-2-3 登入失敗測試

測試編號	TC-003
測試項目	登入失敗
測試目的	驗證使用者無法用錯誤密碼登入。
測試流程	輸入錯誤密碼並點擊登入。
預期結果	顯示密碼錯誤訊息。

測試編號	TC-003
實際結果	正常

表 10-2-4 忘記密碼測試

測試編號	TC-004
測試項目	忘記密碼
測試目的	驗證使用者能正確重設密碼。
測試流程	輸入註冊時的電子信箱，點擊信箱中的重設密碼連結。
預期結果	在信箱中收到重設密碼的連結，並能成功重設密碼。
實際結果	正常

表 10-2-5 修改個人資料測試

測試編號	TC-005
測試項目	修改個人資料
測試目的	驗證使用者能正確修改個人資料。
測試流程	登入後，進入個人資料頁面修改基本資料。
預期結果	修改成功。
實際結果	正常

表 10-2-6 進行測驗測試

測試編號	TC-006
測試項目	進行測驗
測試目的	驗證測驗流程正常。
測試流程	選擇測驗模式，開始測驗並送出答案。
預期結果	能正常開始測驗，並在時間結束後自動計算分數。
實際結果	正常

表 10-2-7 學習歷程測試

測試編號	TC-007
測試項目	學習歷程
測試目的	驗證使用者能查詢學習歷程與分析報告。
測試流程	點擊學習歷程頁面連結。
預期結果	頁面正常顯示，並能看到學習數據與分析報告。
實際結果	正常

表 10-2-8 點數使用測試

測試編號	TC-008
測試項目	點數使用

測試編號	TC-008
測試目的	驗證使用者能使用點數進行測驗或兌換內容。
測試流程	選擇需要使用點數的功能，並確認點數扣除。
預期結果	點數變動情況正常，功能成功啟用。
實際結果	正常

表 10-2-9 常見問題測試

測試編號	TC-009
測試項目	常見問題
測試目的	驗證使用者能查看網站常見問題。
測試流程	點擊常見問題頁面連結。
預期結果	常見問題列表正常顯示。
實際結果	正常

表 10-2-10 使用者管理測試

測試編號	TC-010
測試項目	使用者管理
測試目的	驗證管理者能查詢與修改使用者資料。
測試流程	登入後，進入使用者管理頁面，搜尋並修改特定使用者資料。

測試編號	TC-010
預期結果	操作成功。
實際結果	正常

表 10-2-11 題目管理測試

測試編號	TC-011
測試項目	題目管理
測試目的	驗證管理者能新增、修改、刪除題目。
測試流程	進入題目管理頁面，嘗試新增、修改、刪除題目。
預期結果	操作成功。
實際結果	正常

表 10-2-12 網站公告管理測試

測試編號	TC-012
測試項目	網站公告管理
測試目的	驗證管理者能發佈網站公告與通知。
測試流程	進入網站公告管理頁面，新增與編輯公告。
預期結果	操作成功。
實際結果	正常

表 10-2-13 跨平台與裝置支援測試

測試編號	TC-013
測試項目	跨平台與裝置支援
測試目的	驗證系統能支援多種裝置與瀏覽器。
測試流程	使用不同作業系統、瀏覽器與行動裝置瀏覽網站。
預期結果	系統頁面正常顯示且功能正常。
實際結果	正常

表 10-2-14 系統穩定性測試

測試編號	TC-014
測試項目	系統穩定性
測試目的	驗證系統能承載高併發使用者流量。
測試流程	模擬多個使用者同時進行登入、測驗等操作。
預期結果	系統反應時間應維持在可接受範圍內，且不應出現當機或嚴重錯誤。
實際結果	正常

表 10-2-15 單字卡標記功能測試

測試編號	TC-016
測試項目	單字卡標記功能

測試編號	TC-016
測試目的	驗證使用者能正常開始單字卡學習並標記已熟悉的單字。
測試流程	進入單字卡頁面，翻看單字並點選「已熟悉」標記。
預期結果	單字狀態正確更新為「已熟悉」。
實際結果	正常

表 10-2-16 單字關聯地圖搜尋測試

測試編號	TC-017
測試項目	單字關聯地圖搜尋
測試目的	驗證使用者隨便輸入單字搜尋會出現關聯地圖。
測試流程	進入地圖搜尋頁面，輸入任一單字並執行搜尋。
預期結果	頁面成功顯示該單字的關聯地圖。
實際結果	正常

表 10-2-17 關聯地圖延伸查詢測試

測試編號	TC-018
測試項目	關聯地圖延伸查詢
測試目的	驗證隨機關聯地圖上的單字會再顯示其他的關聯單字。

測試編號	TC-018
測試流程	在關聯地圖上，點擊任一已顯示的關聯單字。
預期結果	系統成功生成以該單字為中心的新關聯地圖。
實際結果	正常

表 10-2-18 歷史單字紀錄功能測試

測試編號	TC-019
測試項目	歷史單字紀錄功能
測試目的	驗證歷史單字列表能顯示熟悉/未熟悉狀態、可進行標記，並能查看關聯地圖。
測試流程	進入歷史單字頁面，確認狀態顯示、點擊標記並嘗試查看關聯地圖。
預期結果	列表正確顯示熟悉狀態，標記成功，並能跳轉至單字關聯地圖。
實際結果	正常

表 10-2-19 學習歷程分析功能測試

測試編號	TC-020
測試項目	學習歷程分析
測試目的	驗證學習歷程能正確顯示點數變動、學習興趣設定與不同題型/類別的雷達圖分析。

測試編號	TC-020
測試流程	進入學習歷程頁面，檢查點數紀錄、設定學習興趣，並查看不同雷達圖的數據。
預期結果	所有數據（點數、雷達圖）正常顯示，且可選擇/儲存學習興趣。
實際結果	正常

表 10-2-20 綜合測驗平台測試

測試編號	TC-021
測試項目	綜合測驗平台
測試目的	驗證綜合測驗模組能單獨且穩定地啟動與運行，並正確計分。
測試流程	選擇並進入綜合測驗模式，完成作答並送出答案。
預期結果	測驗能正常進行，並在時間結束或送出後自動計算出正確分數。
實際結果	正常

表 10-2-21 應答問題平台測試

測試編號	TC-022
測試項目	應答問題平台

測試編號	TC-022
測試目的	驗證應答問題模組能單獨且穩定地啟動與運行， 並正確計分。
測試流程	選擇並進入應答問題測驗模式，完成作答並送出 答案。
預期結果	測驗能正常進行，並在時間結束或送出後自動計 算出正確分數。
實際結果	正常

表 10-2-22 簡短獨白平台測試

測試編號	TC-023
測試項目	簡短獨白平台
測試目的	驗證簡短獨白模組能單獨且穩定地啟動與運行， 並正確計分。
測試流程	選擇並進入簡短獨白測驗模式，完成作答並送出 答案。
預期結果	測驗能正常進行，並在時間結束或送出後自動計 算出正確分數。
實際結果	正常

表 10-2-23 句子填空平台測試

測試編號	TC-024
測試項目	句子填空平台
測試目的	驗證句子填空模組能單獨且穩定地啟動與運行， 並正確計分。
測試流程	選擇並進入句子填空測驗模式，完成作答並送出 答案。
預期結果	測驗能正常進行，並在時間結束或送出後自動計 算出正確分數。
實際結果	正常

表 10-2-24 段落填空平台測試

測試編號	TC-025
測試項目	段落填空平台
測試目的	驗證段落填空模組能單獨且穩定地啟動與運行， 並正確計分。
測試流程	選擇並進入段落填空測驗模式，完成作答並送出 答案。
預期結果	測驗能正常進行，並在時間結束或送出後自動計 算出正確分數。

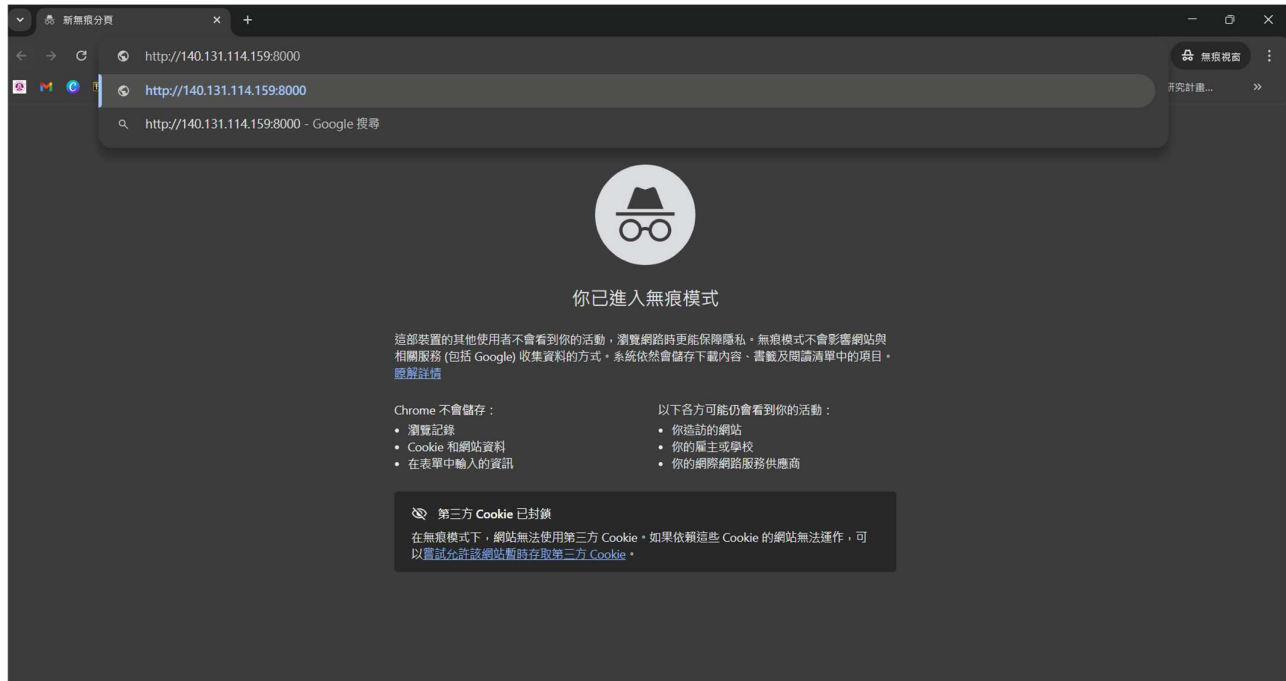
測試編號	TC-025
實際結果	正常

表 10-2-25 閱讀測驗平台測試

測試編號	TC-026
測試項目	閱讀測驗平台
測試目的	驗證閱讀測驗模組能單獨且穩定地啟動與運行， 並正確計分。
測試流程	選擇並進入閱讀測驗模式，完成作答並送出答 案。
預期結果	測驗能正常進行，並在時間結束或送出後自動計 算出正確分數。
實際結果	正常

第11章 操作手冊

步驟一：輸入網址「<http://140.131.114.159:8000>」



步驟二：進入「欸!愛多益」網頁



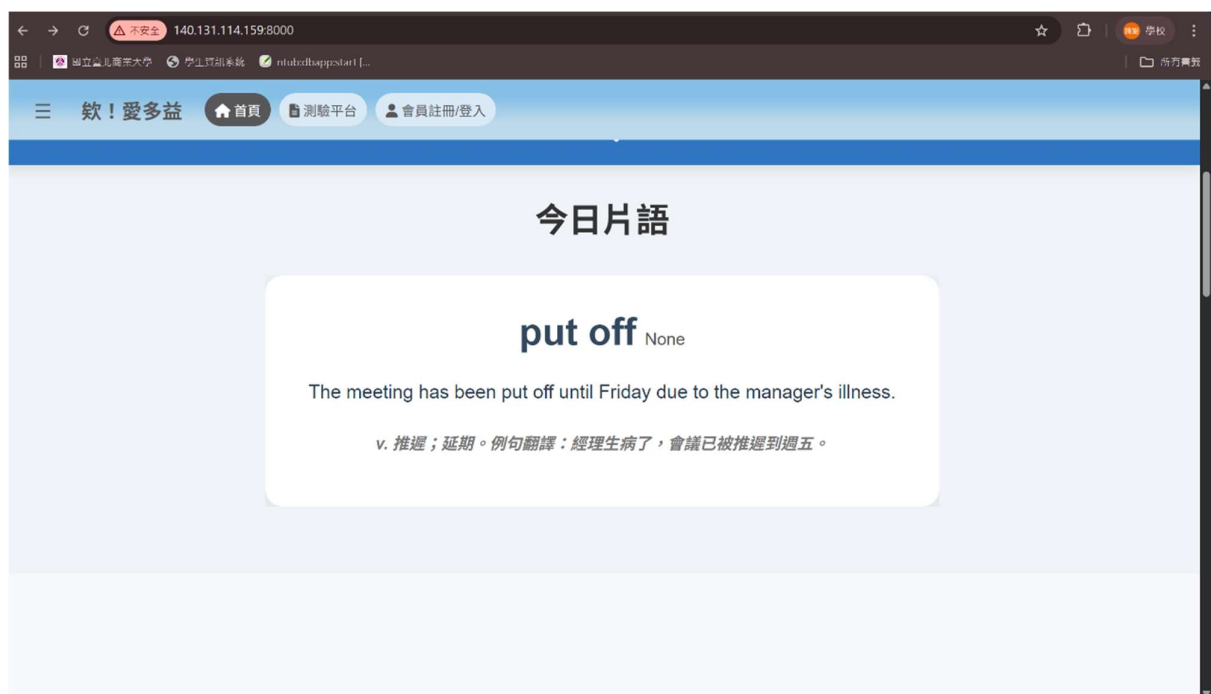
第12章 使用手冊

1. 訪客使用手冊

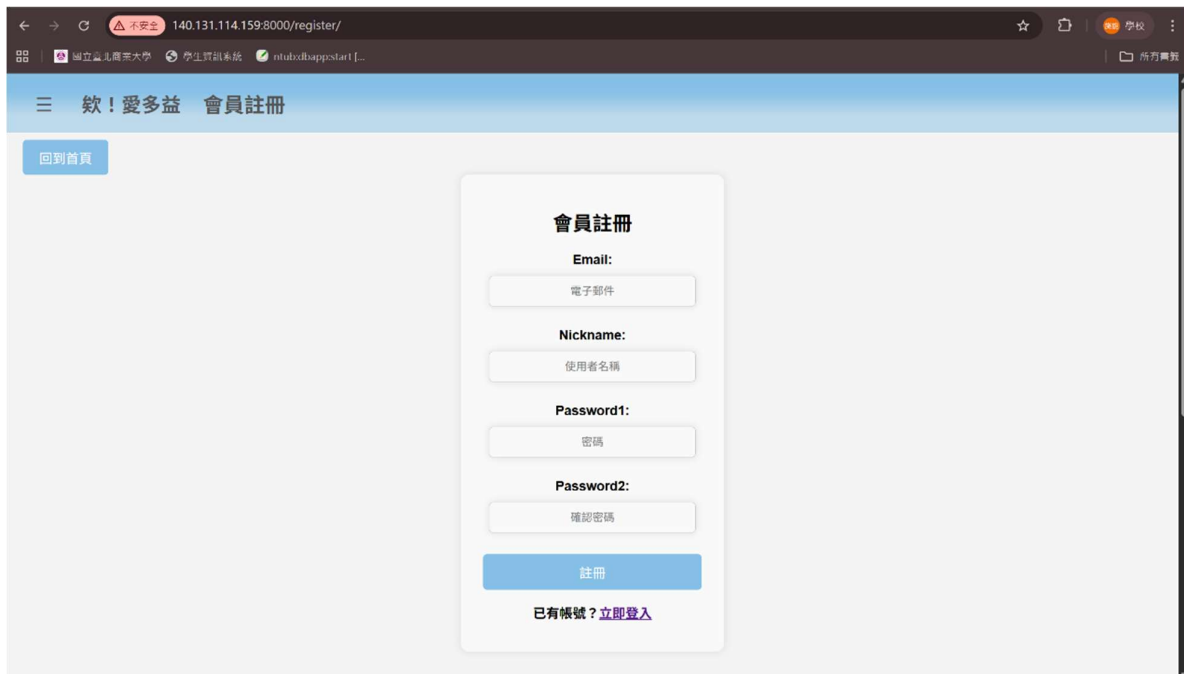
1-1 訪客進入首頁畫面



1-2 向下滑會看到今日片語



1-3 會員註冊



會員註冊

Email:

電子郵件

Nickname:

使用者名稱

Password1:

密碼

Password2:

確認密碼

註冊

已有帳號？[立即登入](#)

1-4 會員登入：點擊開始探索跳轉登入頁面或是點擊導覽列的會員註冊/登入



會員登入

電子郵件

密碼

登入

還沒有帳號？[立即註冊](#)

[忘記密碼？](#)

2. 會員使用手冊

2-1 登入：點擊導覽列的「會員註冊/登入」



The screenshot shows a web application interface for login. At the top, there is a navigation bar with the text "欸！愛多益 會員登入". Below this, on the left, is a button labeled "回到首頁". The main content area features a central white box titled "會員登入". Inside this box, there are two input fields: "電子郵件" (Email) and "密碼" (Password). Below these fields is a blue button labeled "登入" (Login). Under the login button, there are two links: "還沒有帳號？立即註冊" (Don't have an account? Register now) and "忘記密碼？" (Forgot password?).

2-2 個人資料維護：點擊導覽列「歡迎，使用者」



The screenshot displays the "編輯個人資料" (Edit Profile) page. The top navigation bar includes the text "欸！愛多益" and several menu items: "首頁", "測驗平台", "單字關聯地圖", "歷史單字", "學習歷程", "常見問題", "歡迎, fyn", and "登出". The main content area is titled "編輯個人資料" and contains two sections. The first section, "修改暱稱" (Change Nickname), has a text input field labeled "新暱稱" with the value "fyn" and a blue button labeled "儲存暱稱". The second section, "修改密碼" (Change Password), has three text input fields: "舊密碼" (Old Password), "新密碼" (New Password), and "再次輸入新密碼" (Re-enter New Password). A blue button labeled "修改密碼" is located at the bottom of this section.

2-3 登入後的首頁右下角會增加「多益單字小幫手」按鈕



2-4 多益單字小幫手



2-5 單字紀錄：領取過的單字會被收集至此

The screenshot shows the 'My Word Record' page with a navigation bar at the top containing links like 'Home', 'Test Platform', 'Word Association Map', 'History Words', 'Learning Progress', 'Common Questions', 'Welcome, fyn', and 'Logout'. The main heading is '我的單字紀錄'. Below it, there are filters for 'All Words', 'Known', and 'Not Known'. A message states '您已記錄了 8 個單字。' (You have recorded 8 words). The words are displayed in a grid of cards, each with the word, its part of speech, definition, example sentence, translation, and a 'View Similar Words' button. The words shown are: strength, subway, supervise, supplementary, sweater, sympathize, telecommute, and tool. The 'supplementary' card is highlighted with a red border and a 'Mark as Known' button.

2-6 單字關聯地圖：已學習過的單字可以點擊「查看相似詞」產生單字關聯

地圖

The screenshot shows the 'Word Association Map' page. The navigation bar is the same as the previous page. The main heading is '單字關聯地圖'. Below it, there is a search bar with the word 'supplementary' entered. The word 'supplementary' is displayed in large blue text with its part of speech 'n - 毛線衣' and pronunciation '/ˈswetər/'. Below the word, there is a section for '相似詞地圖' (Similar Word Map) which shows a network of related words: 'additional', 'extra', 'further', 'supplemental', and 'more'. The word 'supplementary' is at the center of the network.

2-7 單字關聯地圖：也可以點擊連結出去的單字重新產生關聯地圖，或是直接搜尋想學習的單字



2-8 測驗平台



測驗畫面及功能以綜合測驗為例

2-9 聽力部分：點擊音檔撥放按鈕即可撥放聽力

三 欸！愛多益 綜合測驗

回到上一頁

應答問題

發佈日期: 2025-10-01

對話音檔

▶ 0:02 / 0:11

Level 2

題目 1 / 15

Q1

A

B

C

下一題 >

三 欸！愛多益 綜合測驗

回到上一頁

簡短獨白

發佈日期: 2025-10-01

主題: Company Announcement
口音: british | 聽力級別: intermediate

對話音檔

▶ 0:39 / 0:39

Level 3

題目 4 / 15

Q4. When will the event take place?

A. Next Friday from 10 AM to 3 PM

B. This Thursday from 9 AM to 1 PM

C. Next Monday from 11 AM to 4 PM

2-10 閱讀部分：閱讀文章內容後作答

三 欸！愛多益 綜合測驗

回到上一頁

段落填空

發佈日期: 2025-10-01

類別: Restaurant Booking
字數: 124 | 閱讀級別: intermediate

Reservation Confirmation

Dear valued customer, thank you for choosing to dine with us. We have successfully reserved a table for 1 at 7:00 PM this Friday. Please let us know if you have any special requests, such as dietary restrictions or seating preferences. Our restaurant features a diverse menu that is sure to please everyone. We highly recommend trying our signature dish, which has received rave reviews! In case of any changes to your plans, please call us at least 2 hours in advance. We look forward to serving you and hope you enjoy your meal! For 3 inquiries, 4 or to modify your reservation, feel free to contact us. Thank you for your support and see you soon! Best regards, The Gourmet Restaurant Team.

Level 2

題目 9 / 15

Q9. 1

A. two

B. two people

2-11 測驗結果：測驗結果下會簡單分析作答情況以及題目詳解



2-12 測驗結果：題目詳解-聽力題會有文字稿解析

三 欸！愛多益 測驗結果

應答問題 簡短獨白 句子填空 段落填空 閱讀測驗

答題詳情

題目 1 (PART2) 正確

文字稿

What did the client think about the proposal? A: She found it very comprehensive. B: I'll send it again tomorrow. C: It was a good experience for us all.

客戶對於提案有何看法？A：她覺得它非常全面；B：我明天會再次發送；C：這對我們所有人來說是一個很好的經驗。

What did the client think about the proposal?

☒ A. She found it very comprehensive.

☐ B. I'll send it again tomorrow.

☐ C. It was a good experience for us all.

解釋：這題考察對於提案的評價。選項A是正確答案，因為它直接表達了客戶的看法；選項B和C則不直接回答客戶對提案的評價。

2-13 測驗結果：題目詳解-閱讀題會有文章翻譯

三 欸！愛多益 測驗結果

應答問題 簡短獨白 句子填空 段落填空 閱讀測驗

閱讀文章

閱讀文章

Dear valued customer, thank you for choosing to dine with us. We have successfully reserved a table for __1__ at 7:00 PM this Friday. Please let us know if you have any special requests, such as dietary restrictions or seating preferences. Our restaurant features a diverse menu that is sure to please everyone. We highly recommend trying our signature dish, which has received rave reviews! In case of any changes to your plans, please call us at least __2__ hours in advance. We look forward to serving you and hope you enjoy your meal! For __3__ inquiries, __4__ or to modify your reservation, feel free to contact us. Thank you for your support and see you soon! Best regards, The Gourmet Restaurant Team.

文章翻譯

親愛的顧客，感謝您選擇在本餐廳用餐。我們已成功為 __1__ 預訂了一張桌子，本週五晚上 7 點。若您有任何特殊需求，例如飲食限制或座位偏好，請告知我們。本餐廳提供多樣化的菜單，能滿足每位顧客的喜好。我們強烈推薦品嚐我們的招牌菜，已獲得極高評價！如您的計劃有所變動，請至少 __2__ 小時前來電通知。我們期待為您服務，並希望您享用美味餐點！若有 __3__ 的詢問，__4__ 或需要修改預訂，請隨時聯絡我們。感謝您的支持，期待與您見面！

祝好，
The Gourmet Restaurant 團隊

此為 段落填空 的完整文章與翻譯

2-14 測驗結果：五種題型及題目類別表現



2-15 學習歷程：可選擇興趣單字以及查看歷史作答分析



2-16 學習歷程：五大題型作答分析



2-17 學習歷程：題目類別分析



2-18 學習歷程：歷史測驗紀錄

三 欸！愛多益

首頁

測驗平台

單字關聯地圖

歷史單字

學習歷程

常見問題

歡迎, fyn

登出

單字

答對 25 題 / 共 34 題

73%

已完成測驗

測驗類型	日期	分數
All - 綜合測驗	2025/10/02	86
Part 3 - 簡短獨白	2025/10/01	66
Part 5 - 句子填空	2025/10/01	60
Part 6 - 段落填空	2025/10/01	100
All - 綜合測驗	2025/09/30	64

第 1 頁 / 共 2 頁

前一頁

最後一頁

聯絡我們

電話：02 3322 2777

地址：100台北市中正區濟南路一段321號

2-19 常見問題

三 欸！愛多益

首頁

測驗平台

單字關聯地圖

歷史單字

學習歷程

常見問題

歡迎, fyn

登出

測驗相關

如何開始測驗？

登入頁面後，前往 [測驗平台](#) 選擇測驗類型即可開始答題。

每天可以做幾次測驗？

每天有 綜合測驗1次；其他測驗加總3次，超過次數可使用點數兌換。

測驗結果在哪裡看？

完成測驗後，系統會自動儲存你的結果。你可以在「學習歷程」頁面查看每次測驗的詳細分數與分析報告。

帳號與學習

如何查看我的學習歷程？

登入後點選「學習歷程」即可查看完整的紀錄。

忘記密碼怎麼辦？

請到 [登入](#) 後選擇「忘記密碼」，依照步驟重設密碼。

如何修改個人資料？

登入後，點選導覽列上的「歡迎, fyn」按鈕，即可進入個人設定頁面進行修改。

點數相關

如何獲得更多點數？

測驗60分以上 **+5點**
測驗80分以上 **+10點**

點數如何使用？

綜合測驗一次 **-50點**
其他測驗一次 **-20點**

每日測驗次數限制

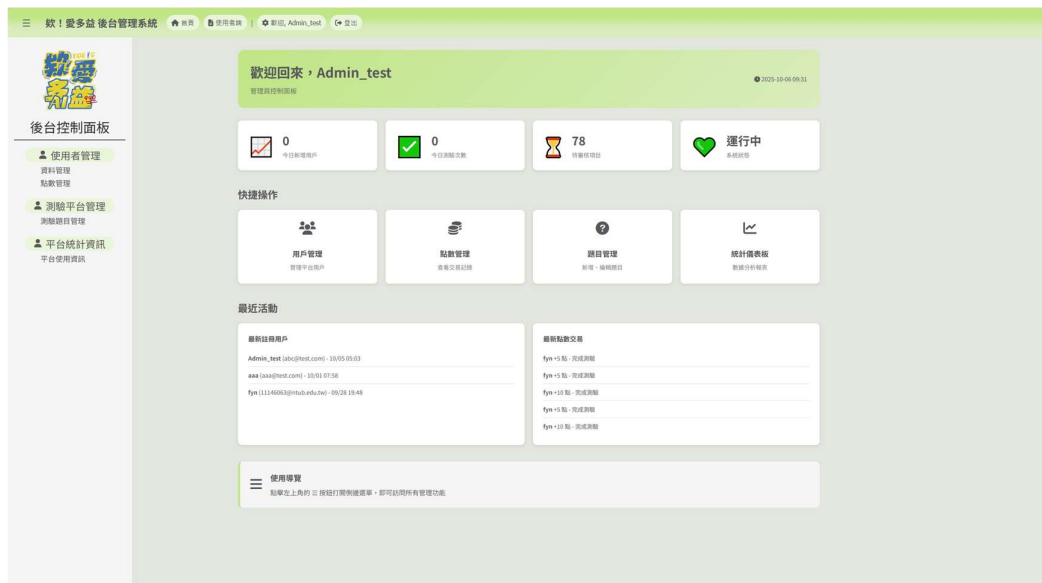
綜合測驗 **1次**
其他測驗加總 **3次**

3. 管理員使用手冊

3-1 管理頁面登入頁面，手動輸入 /mgmt.-login 路徑登入



3-2 管理頁面首頁，可使用左側選單或快捷操作進入其他頁面，必須登入具有 is_stuff 權限之使用者才能進入



3-3 使用者管理頁面

Email(PK)	暱稱	點數	權限	註冊時間	狀態	操作
abc@test.com	Admin_test	0	管理員	2025-10-05 05:03	啟用	編輯 刪除
aaa@test.com	aaa	0	一般用戶	2025-10-01 07:58	停用	編輯 刪除
11146063@ntub.edu.tw	fyn	60	管理員	2025-09-28 19:48	啟用	編輯 刪除

3-4 編輯使用者彈跳視窗

編輯使用者

✕

暱稱

Admin_test

點數

0

權限

管理員

狀態

啟用

儲存

3-5 新增使用者彈跳視窗

新增使用者

✕

Email

delete_this@test.com

暱稱

delete_me

密碼

●●●●●●●●●●

點數

114514

權限

管理員

新增

取消

3-6 刪除使用者彈跳視窗



確認刪除

確定要刪除使用者 delete_this@test.com 嗎？此操作無法復原！

確定刪除

取消

3-7 點數管理頁面

三 欸！愛多益 後台管理系統							
🏠 首頁 👤 使用者端 ⚙️ 歡迎, Admin_test 🚪 登出							
交易 ID	用戶 Email	用戶暱稱	變動金額	當前點數	交易原因	交易時間	操作
9e9d2dbe-3c7...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+5	60	完成測驗	2025-09-30 01:42:00	詳情 刪除
ddd49566-2d3...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+5	60	完成測驗	2025-09-30 00:52:00	詳情 刪除
66c19050-920...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+10	60	完成測驗	2025-09-30 00:47:19	詳情 刪除
9ab103e3-2f4...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+5	60	完成測驗	2025-09-30 00:46:39	詳情 刪除
698e46b5-c9b...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+10	60	完成測驗	2025-09-29 16:50:24	詳情 刪除
2f48593d-422...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+5	60	完成測驗	2025-09-29 16:32:31	詳情 刪除
a8f559fe-cf6...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+10	60	完成測驗	2025-09-29 16:22:26	詳情 刪除
fbcb3680-fa4...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+10	60	完成測驗	2025-09-29 16:19:59	詳情 刪除
a4b7a5e6-2a9...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	-20	60	測驗次數兌換	2025-09-29 04:07:33	詳情 刪除
336b1d97-310...	11146063@ntub.edu.tw	fyn	+10	60	完成測驗	2025-09-29 04:06:20	詳情 刪除
52dd8927-ca7...	11146063@ntub.edu.tw	fyn			完成測驗	2025-09-29 00:04:37	詳情 刪除
			+	📄			
			新增交易	匯出 CSV			

3-8 點數交易詳情彈跳視窗

交易詳情



交易 ID: 9e9d2dbe-3c76-4439-aace-dac45bc109a2

用戶: 11146063@ntub.edu.tw (fyn)

變動金額: +5

交易原因: 完成測驗

交易時間: 2025-09-30 01:42:00

關閉

3-9 題目管理頁面

三 欸！愛多益 後台管理系統 首頁 使用者端 歡迎, Admin_test 登出						
分類	題型	Part	難度	正解	建立時間	操作
單字	Listening	2	Level 3	B	2025-10-01 00:30	編輯 刪除
單字	Listening	2	Level 2	A	2025-10-01 00:00	編輯 刪除
句型結構	Reading	5	Level 3	A	2025-10-01 00:00	編輯 刪除
單字	Listening	2	Level 2	B	2025-09-30 23:47	編輯 刪除
句型結構	Reading	5	Level 3	B	2025-09-30 23:44	編輯 刪除
句型結構	Listening	2	Level 2	A	2025-09-30 02:30	編輯 刪除
單字	Reading	7	Level 1	C	2025-09-30 02:21	編輯 刪除
單字	Reading	7	Level 3	C	2025-09-30 02:21	編輯 刪除
單字	Reading	7	Level 2	C	2025-09-30 02:21	編輯 刪除
句型結構	Reading	7	Level 1	C	2025-09-30 02:20	編輯 刪除
單字	Reading	7	+ 新增題目	匯入 CSV	2025-09-30 02:20	編輯 刪除
單字	Reading	7			匯出 CSV	編輯 刪除

3-10 題目編輯彈跳視窗

編輯題目

×

題號

1

分類

字彙

題型

Part

2

題目內容

What do you think about the new software update?

選項 A

I think it improves the interface.

選項 B

Yes, I've seen great improvements in speed.

選項 C

It seems unnecessary to me.

選項 D

正確答案

B

難度

困難

解析

這題的選項差異在於對更新的看法。A 和 B 都是正面的回應，而 C 則是表示反對意見。

儲存

取消

3-11 新增題目編輯視窗

新增題目



題號

分類

文法

題型

聽力

Part

題目內容

選項 A

選項 B

選項 C

選項 D

正確答案

C

難度

困難

解析

新增

取消

3-12 CSV 匯入題目彈跳視窗

匯入 CSV

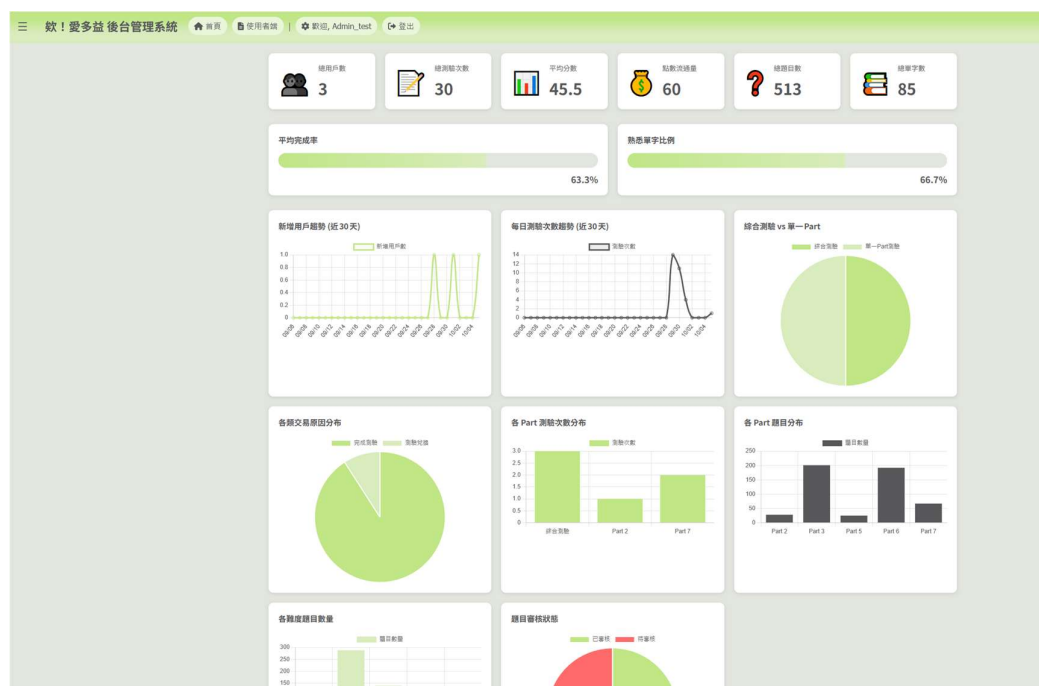


瀏覽... 未選擇檔案。

匯入

取消

3-13 系統統計頁面



第13章 感想

林若庭：

這次專題是我第一次參與完整的專案，從主題構想到功能實現，每一步都充滿挑戰，身為組長，不僅要思考分工與進度控管，還需要帶領團隊、協調情緒並在困難時給予支持，這對我來說是一個全新的挑戰與磨練。過程中，我深刻體會到領導並不是只要下達指令，而是要懂得輔助組員，協助他們解決問題，才能讓團隊更有效率地前進。在技術學習方面，原本的我只熟悉一點程式與前端，對後端技術幾乎一竅不通，也因此充滿畏懼，但因為專案的需求，我不得不踏入後端領域，從資料庫設計到各種套件應用，過程中雖然需要不斷的嘗試、修改，但每一次的錯誤都讓我更清楚應該如何改善，也逐漸養成不怕挑戰的態度，一步步學習新技能的過程雖辛苦，卻讓我感受到成長與成就感。

回首整個專題，除了強化我的技術能力，也體會到團隊合作的重要，另外，很感謝指導老師一路上的耐心指導，讓我們能在遇到瓶頸時找到方向，我相信這段經歷不只是專題成果，更是一次寶貴的學習旅程。

李明隆：

這次專題實作讓我學到的不只是技術，更包含團隊合作的經驗。技術上，我負責 API 設計與開發、資料庫架構設計與建置，後台管理系統開發，並協助修正部分系統功能。在技術學習方面，原本的我對 API 設計與後端架構只有基礎概念，都沒甚麼時做過，但因為專案的需求，從資料庫設計到各種 API 應用。過程中雖然需要不斷的嘗試與修改，但一步步學習新技能的過程雖然辛苦，卻讓我感受到成長與成就感。

除了技術，團隊合作也是很重要的。專題過程中，每個人都有不同的分工，雖然大部分時候合作順利，但也遇過一些挑戰。因為個人因素，我中間有一段時間無法參與專題的進行，導致部分工作分擔給其他組員，也讓老師多了額外的協助與指導。我對此感到十分抱歉，也更加體會到團隊中每個人角色的重要性。這段經驗提醒我，在未來無論在學習或工作上，都應更重視時間管理與責任分擔。

范旖旎：

這次專題實作讓我學到的不只是技術，更包含團隊合作的經驗。技術上，我把 Django 與 n8n 串接，讓系統能自動化處理流程並寫入資料庫，再由 Django 呈現結果。這樣的設計大幅提升了效率，也讓我更能理解系統整合的重要性。同時，我也整合了 11Labs 語音合成，將題目轉換成不同腔調的語音，應用在多益學習情境中，增加了系統的臨場感。而在 AI 部分，我嘗試應用 RAG 技術 (Retrieval-Augmented Generation)，讓生成的題目能結合題庫內容，輸出更符合需求且穩定的結果。

除了技術，團隊合作也是很特別的體驗。專題過程中，每個人都有不同的分工，雖然大部分時候合作順利，但也遇過一些挑戰，例如暑假期間有成員一度不太活躍，導致進度需要臨時調整。這種狀況讓我更意識到，除了技術能力，專題能不能順利完成也很依賴溝通與協調。

整體來說，這次專題讓我不僅累積了 自動化流程、語音合成與 RAG 技術 的實作經驗，也實際體會到團隊合作的複雜性。雖然過程中有挑戰，但正因如此，我在技術和合作能力上都有了很大的成長。

何玗柔：

參與製作「欸!愛多益」這項專題，對我而言是結合技術實務與美工的體驗。專案的目標是運用 AI 技術提升多益學習效果，而我扮演的角色是定義平台的第一印象和使用者體驗的基石。我的核心職責是美編、Logo 設計，以及前端頁面的 CSS 實作，將後端的邏輯成果，轉化為使用者能夠直覺操作的介面。

當我透過視覺確立平台專業又活潑的風格，成功整合「AI 智能」與「多益學習」的概念時，就覺得自己為這個專案找到了靈魂。過程中多次的修改，都為日後打下了穩固的基礎，也積累了寶貴的實戰經驗。

總結這次專案，我最大的收穫是將抽象的需求與設計理念，轉化為具體可用介面。未來，我將會持續在提升程式碼品質、優化前端效能與精進使用者體驗這三個方向上持續學習與深耕。

林志恆：

這次參與「欸！愛多益」的專題系統開發製作，對我來說是一次很大的挑戰，在這次專題參與中我主要負責的是後端中的閱讀文章題目生成，在這之中程式過許多不同的生成模型像是 Ollama 裡面的 llama3:8B，以及 OpenAI 裡面的 OpenAI ChatGPT 3.5 跟 OpenAI ChatGPT 4o，一開始透過指導老師的介紹使用了 Ollama 這個模型當中的 llama3:8B，當時在本地端運行透過餵相關多益文檔給這個模型去實作，但 llama3:8B 這個模型很吃電腦性能導致會產生生成困難的問題，以及生成出來的文章樣式過於單一導致題目跟文章的鑑別度不高等問題，所以後續改成採用 OpenAI ChatGPT 4o 將我們生成文章的步驟從地端生成改到使用 API 連線在雲端生成後再回傳到我們的

資料庫，加上「OpenAI Function Calling」這項功能，讓 ChatGPT 模型能夠根據用戶的提問，自動判斷是否需要執行某個外部的函式（function/API），然後把執行結果整合進回應中，解決了使用 Prompt 的不穩定性。

第14章 參考資料

- [TOEIC® Listening and Reading Test](#)
- [【多益單字總整理】一新制多益必考單字大全!](#)
- [全新制多益 TOEIC 必考單字 3,000](#)
- [n8n 教學參考](#)

附錄

初評評審建議事項	初評修正情形
1. 金流部分涉及法規、清分等複雜內容，是否會涵蓋在這次範圍內。 2. 個人化學習部分如何結合 AI、弱項部分如何練習	1. 去除金流部分 2. 分析作答表現，以雷達圖呈現各類別測驗準確率，可針對單一類別加強練習
1. 宜有競品分析及合作對象	1. 加入競品分析與比較
1. 範圍太大，必須鎖定局部功能完善	1. 縮小範圍至聽力及閱讀部分

複評評審建議事項	複評修正情形
1. 如何重複練習不熟悉的題目,題目難易度選擇生成題目，說明整理出學員學習上不熟悉的部分	1. 與指導老師討論後，因時間與技術關係，決定以現況為最後作品。
1. 錯題可以叫回複習 2. 雷達圖除題型，宜再加生活領域作診斷，並據此作弱點出題。	1. 與指導老師討論後，因時間與技術關係，決定以現況為最後作品。
1. 目前是用 AI 生成題目只有考一次，要讓 user 可以考一次錯題才能達到效果	1. 與指導老師討論後，因時間與技術關係，決定以現況為最後作品。